

**GENERACIÓN DE REPORTE Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

**SOFIA ALEJANDRA SALAS AQUINO
DAVID SANTIAGO CÁRDENAS RIVERA**



**TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE INGENIERÍAS
FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
BUCARAMANGA**

2025

**GENERACIÓN DE REPORTE Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

**SOFIA ALEJANDRA SALAS AQUINO
DAVID SANTIAGO CÁRDENAS RIVERA**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

**DIRECTOR
Mgtr. ELKIN ALFREDO ALBARRACÍN NAVAS**

**UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE INGENIERÍAS
FACULTAD INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
BUCARAMANGA**

2025

DEDICATORIA

A mi madre, mi hermana y sobre todo a mi padre; es un honor recorrer el camino que has forjado.

Sofía Salas.

A mi madre y a mi tío Nestor, quienes han creído en mí y en lo que soy capaz. Mis logros son frutos de su devoto apoyo.

Santiago Cárdenas.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia, que me apoyó cuando creía que no podía. A mis profesores, por brindarme todas las herramientas necesarias para construir mi carrera. A mi tía Leini y Edgardo, que han sido fuente de fortaleza e inspiración. A mi abuelo Alí, que luchó por la educación de sus hijos y sus nietos. A mi compañero de tesis Santiago, a Fabiana y Alexandra; su amistad ha sido luz en los días más azules. A mi Sarita, que no ha parado de hacerme reír desde que estábamos pequeñas. A Lili y Alejandro, mis padres, porque sin ellos nada sería posible.

Sofía Salas.

Agradezco a mi madre, quien siempre ha sido un apoyo y, a pesar de las dificultades, siempre ha luchado para que yo tuviera las oportunidades que merezco. A mi tío Nestor, quien fue un apoyo incondicional para que pudiese cursar mi carrera y quien me ha brindado la sabiduría necesaria para enfrentar los retos que se han presentado en mi camino. A mi prima Valentina, quien más que familia, ha sido una hermana para mí, con quien puedo contar para celebrar los momentos felices y superar los difíciles. A mis amigas Alexandra y Fabiana y a mi compañera de tesis Sofía; que más que una bonita amistad que nació en la universidad, se ha convertido en un lazo inquebrantable, de quienes no he recibido más que amor y apoyo incondicional. A mis profesores, por su dedicación y compromiso en mi formación académica, quienes me han brindado las herramientas necesarias para alcanzar mis metas. A todas aquellas personas que, en diferentes circunstancias, han hecho parte de mi vida. Sin ellas no sería quien soy hoy en día y que sepan que, no por no mencionarlas, son menos importantes en mi historia.

Santiago Cárdenas.

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN.....	13
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	14
III. JUSTIFICACIÓN.....	16
IV. OBJETIVOS.....	17
A. Objetivo general.....	17
B. Objetivos específicos.....	17
V. MARCO REFERENCIAL.....	18
A. Antecedentes.....	18
B. Marco teórico.....	19
1) <i>Dashboards</i> para la toma de decisiones.....	19
2) Generación de reportes.....	20
C. Marco conceptual.....	21
1) Stakeholders:.....	21
2) Modulo de estadística:.....	21
3) Libros usados en sala:.....	22
4) Libros prestados:.....	22
5) Alejandría:.....	22
6) Ejemplares de libros:.....	22
7) Decimal Dewey Classification (DDC):.....	22
8) Dashboard:.....	22
9) Reportes:.....	23
10) KPI (Key Performance Indicators).....	23
11) UMUX.....	23
12) Gráfico de barras:.....	24
13) Extensión XLSX:.....	24
14) Bases de datos relacional:.....	24
15) Backend.....	24
16) ISO:.....	24
17) Filtro en generación de reportes.....	24

D. Marco tecnológico	24
1) TypeScript:	24
2) Node.js:	25
3) Express:	25
4) Patrón Singleton:	25
5) Patrón Factory:	25
6) Patrón Dependency Injection:	25
E. Marco institucional	25
VI. METODOLOGÍA	26
A. Integración del Marco de Trabajo <i>Scrum</i>	26
B. Adaptación de la metodología Hariyanti para el desarrollo de dashboards	26
C. Adaptación del ciclo de vida del software	27
VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	29
VIII. PRESUPUESTO	30
IX. RESULTADOS	31
A. Primera fase: Identificación de necesidades	31
1) Identificar el objetivo de la biblioteca y la condición actual:	31
2) Identificar posibles stakeholders y sus necesidades:	31
3) Identificación de posibles funcionalidades del dashboard:	32
4) Identificación de posibles KPIs:	32
B. Segunda fase: Planeación	33
1) Determinar módulos del sistema:	33
2) Análisis de la base de datos de la biblioteca:	34
C. Tercera fase: Diseño de las funcionalidades básicas del sistema	37
1) Cantidad de libros por estado y total:	37
2) Comparación de libros por facultad:	38
3) Comparación de grupos literarios:	39
4) Comparación de préstamos por facultad:	40
5) Comparación de préstamos por tipo de usuario:	40
6) Comparación de libros prestados por facultad:	41

7) Comparación de libros por uso en sala:	42
8) Comparación de préstamos por estudiantes:	42
9) Libros que no han sido usado en años:	43
10) Libros según su estado:	43
11) Préstamos por tipo de usuario:	43
D. Cuarta fase: Diseño del prototipo.	43
1) Planteamiento de historias de usuario:	43
2) Planteamiento de requerimientos del sistema:	44
3) Diseño inicial UX del sistema:	44
E. Quinta fase: Desarrollo del prototipo e implementación	44
1) Primer Sprint.	44
2) Segundo Sprint	45
3) Tercer Sprint	46
4) Implementación	46
X. CONCLUSIONES	48
XI. RECOMENDACIONES	49
REFERENCIAS	53
APÉNDICES	54

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Diez clases principales de DDC	22
Tabla 2 Indicadores de UMUX	23
Tabla 3 Clasificación DDC según facultades de la universidad	38

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1	Definición de Dashboard	20
Fig. 2	Metodología propuesta a emplear durante el proyecto.	28
Fig. 3	Cronograma de actividades	29
Fig. 4	Presupuesto para el proyecto.	30
Fig. 5	Diagrama de dominio	33
Fig. 6	Diagrama de entidad-relación de la base de datos de la biblioteca Benedicto XVI.	35
Fig. 7	Caso 1: Facultades en la base de datos repetidas	36
Fig. 8	Caso 2: Errores tipográficos en la base de datos	37
Fig. 9	Puntos comprometidos primer Sprint.	44
Fig. 10	Primera versión software	45
Fig. 11	Puntos comprometidos segundo Sprint	45
Fig. 12	Segunda iteración del software.	45
Fig. 13	Puntos comprometidos para el Tercer Sprint	46
Fig. 14	Tercera iteración del software.	46

GLOSARIO

CTIC: Centro de tecnologías de información y comunicaciones

DBSM: Database Management System (Sistema de Gestión de Base de Datos).

DDC: Clasificación Decimal Dewey

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISO: International Organization for Standardization.

KPIs: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño).

SNIES: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Colombia).

SQL: Structured Query Language.

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.

UMUX: Usability Metric for User Experience.

UPB: Universidad Pontificia Bolivariana.

UX: User Experience (Experiencia de usuario).



RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TITULO: GENERACIÓN DE REPORTE Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

AUTOR(ES): Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

PROGRAMA: Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

DIRECTOR(A): Elkin Alfredo Albarracín Navas

RESUMEN

Este proyecto describe el desarrollo e implementación de un dashboard web interactivo para la Biblioteca Benedicto XVI de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. La solución se estructura en tres módulos principales: visualización de indicadores clave de desempeño (KPIs), generación de reportes y análisis de datos mediante proyecciones y tendencias. El sistema consume la base de datos de la biblioteca, alojada en la versión MySQL 5.0. El aplicativo se construyó con Angular en el frontend y con un backend basado en Node.js y Express Router, programado en TypeScript. Se aplicaron prácticas de reutilización de código por medio de artefactos como middlewares e interfaces. La aplicación se despliega en un servidor Red Hat 9 integrado a la infraestructura institucional. El desarrollo siguió la metodología de desarrollo de dashboards y se gestionó bajo el marco de trabajo Scrum.

PALABRAS CLAVE:

dashboard, analítica de datos, biblioteca, KPIs, proyección, tendencias

Vº Bº DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO



GENERAL SUMMARY OF WORK OF GRADE

TITLE: REPORT GENERATION AND INTERACTIVE DASHBOARD FOR BENEDICTO XVI LIBRARY

AUTHOR(S): Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

FACULTY: Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

DIRECTOR: Elkin Alfredo Albarracín Navas

ABSTRACT

This project presents the development and implementation of a web-based interactive dashboard for the Benedicto XVI Library at the Pontifical Bolivarian University's Bucaramanga branch. The solution is structured in three main modules: visualization of key performance indicators (KPIs), report generation and data analysis using projections and trend identification. The system consumes the library's database, hosted on MySQL 5.0. The application is built with AngularJS on the frontend, and a backend based in Node.js with Express Router using TypeScript as the main programming language, applying reusable code practices such as middlewares and interfaces. The web application is deployed in a Red Hat Enterprise Linux 9.6, located within the university's infrastructure. The project followed the dashboard development methodology and was managed under Scrum framework.

KEYWORDS:

dashboard, data analysis, library, KPIs, projection, tendencies

Vº Bº DIRECTOR OF GRADUATE WORK

I. INTRODUCCIÓN

La biblioteca Benedicto XVI de la Universidad Pontificia Bolivariana cuenta con una base de datos relacional donde se registra y almacena datos como el uso de material bibliográfico diariamente, inventario físico actualizado, préstamos de usuarios y consultas. Sin embargo, la biblioteca no cuenta con un sistema para el análisis y revisión de estos datos, llevando al personal a realizar consultas en el departamento de CTIC de la universidad para la disposición de los datos; esto lleva tiempo y es un proceso manual, dificultando la toma de decisiones estratégicas basada en datos reales.

Con el fin de superar estas limitaciones, el presente proyecto propone el diseño, desarrollo y despliegue de un dashboard interactivo para la visualización y análisis de datos extraídos y procesados de la base de datos de la biblioteca.

Se adoptó el marco de trabajo *Scrum* para el desarrollo del sistema, presentando ciclos iterativos de entrega y retroalimentación continua por parte de la Jefatura de Biblioteca. Aparte, se adaptó la metodología de desarrollo de dashboards estratégicos Hariyanti, dividiendo el proyecto en cinco fases: Identificación de necesidades, planeación, diseño del prototipo, desarrollo e implementación.

La implementación del dashboard interactivo permite a la biblioteca Benedicto XVI la visualización de su estado actual por medio de la visualización, análisis, proyección y comparación de datos estadísticos relacionados con la información recolectada diariamente en la base de datos, soportando la toma de decisiones estratégicas por parte de los administrativos con datos confiables y la exploración de las tendencias que existen entre los usuarios.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el creciente uso de herramientas tecnológicas han generado que en cualquier ámbito, y sobretodo el bibliotecario, exista la necesidad de optimizar el procesamiento, análisis y reporte, de información estadística. En este sentido, algunas instituciones han implementado sistemas automatizados que faciliten la toma de decisiones basadas en datos.

En el contexto de la Universidad Pontificia Bolivariana, campus Bucaramanga, se ha identificado que el módulo actual de estadísticas de la Biblioteca Benedicto XVI presenta limitaciones notables, entre las que se destacan: la generación manual de reportes, donde el proceso de elaboración de reportes se realiza en formatos de *queries* directos a la base de datos para poder suplir con los objetivos del negocio o algunos otros casos de uso; la falta de visualización interactiva con ausencia de *dashboards*, en el sistema web ya existente, impidiendo una interpretación dinámica y en tiempo real de los datos para distintos factores, limitando la capacidad de respuesta de los usuarios administrativos a cargo de esto; así como también la falta de estadísticas, como gráficos y KPIs, que se alineen con los objetivos de la biblioteca.

Algunos estudios incluso evidencian la importancia de contar con sistemas automatizados para estadísticas y reportes. Por ejemplo, para la situación bibliotecaria en Colombia, el Censo de Bibliotecas Públicas realizado por el Cerlalc en 2011 reportó que, en instituciones de gran tamaño, se registraban promedios mensuales superiores a 150.000 visitas, lo que denota la necesidad de manejar de datos exactos que permitan gestionar eficientemente recursos bibliotecarios, encuadrados en posibles géneros, libros, etc [1]. Además, en ciudades como Bogotá se han registrado aumentos significativos en la actividad de estos espacios; según datos de BibloRed [2], en 2022 se alcanzaron 2.197.673 visitas, lo que representa un incremento del 24 % en comparación con 2021, demostrando que la demanda por estos servicios continúa en aumento y, por lo tanto, requiere de un sistema que aparte la operación manual repetitiva.

Otros estudios, contextualizados en el exterior, también evidencian esta misma tendencia. Tal es el caso de la Biblioteca Pública Provincial de Málaga, la cual registró 99.276 visitas en el periodo de enero a septiembre de 2024 [3]; o también en La Rioja, donde se reportaron aproximadamente 340.000 préstamos en 2023 entre 24 bibliotecas públicas [4]; así como el crecimiento del 14 % en el número de usuarios en la biblioteca de Ponferrada que ilustra su aumento en la demanda [5].

Aunque estos datos provienen de bibliotecas públicas, son reflejo de tendencias generales que aportan elementos cuantitativos comparables con las necesidades que puede presentar una biblioteca universitaria. Para la automatización en bibliotecas universitarias, Arriola Navarrete y Tecuatl Quechol [6], evidencian que la adopción de sistemas integrados de automatización tipo SIAB (Sistemas Integrales de Automatización de Bibliotecas) permite optimizar procesos, mejorar la calidad del servicio y mejorar la toma de decisiones para las distintas áreas con las que cuenta.

Gracias a esto, se puede determinar que, basado en las necesidades de la Universidad Pontificia Bolivariana: Seccional Bucaramanga, nace la pregunta problema de: ¿Cómo se puede implementar un sistema que permita la generación automatizada de reportes y que a su vez cuente con herramientas interactivas para visualizar estadísticas sobre el préstamo y uso de libros en sala, integrando estos servicios al módulo existente de la Biblioteca Benedicto XVI en la Universidad Pontificia Bolivariana: Seccional Bucaramanga?

III. JUSTIFICACIÓN

Actualmente, la generación de reportes en la biblioteca se realiza mediante la herramienta Microsoft Excel, específicamente a través del apartado de obtención de datos desde otras fuentes, lo que establece una conexión directa con la base de datos de la biblioteca. Estas consultas se manejan utilizando el lenguaje *SQL*; sin embargo, no hay personal capacitado en la biblioteca para realizar esta tarea, lo que convierte la generación de reportes mensuales en un proceso tedioso y obliga al personal a solicitar constantemente la ayuda de externos y del departamento TIC (conocido como CTIC) de la institución. Por esta razón, la implementación de un servicio para la generación automatizada de reportes es una necesidad que el personal de la biblioteca ha manifestado al equipo de trabajo.

Por otro lado, la biblioteca no cuenta con herramientas para conocer indicadores estadísticos, tales como cuáles son los libros más usados en un determinado período, cuáles son los estudiantes que más utilizan el servicio de biblioteca, cuáles son los géneros y subgéneros de libros más consultados, y qué roles hacen mayor uso de los libros. Por este motivo, se ha planteado la implementación de un *dashboard* interactivo, que permita, mediante la visualización de indicadores estadísticos, que la biblioteca tome decisiones institucionales basadas en datos reales.

Además, la biblioteca cuenta con un servicio web llamado "estadística de libros", en el que se registran los libros utilizados día a día por los estudiantes. El personal de la biblioteca manifestó estar familiarizado con el uso de este servicio y solicitó la implementación de las funcionalidades descritas en este apartado.

IV. OBJETIVOS

A. *Objetivo general*

Desarrollar un sistema web que permita la generación automatizada de KPIs apoyado en un *dashboard* interactivo para visualizar estadísticas sobre el préstamo y uso de libros en sala, e integrar estos servicios al módulo existente de estadística de libros de la biblioteca Benedicto XVI en Universidad Pontificia Bolivariana, campus Bucaramanga.

B. *Objetivos específicos*

- Definir las historias de usuario para la especificación de requisitos funcionales y no funcionales, basándose en los módulos de generación de reportes y *dashboard*.
- Diseñar las funcionalidades para el módulo de generación de reportes y *dashboard*.
- Desarrollar las funcionalidades teniendo como base los diseños realizados.
- Integrar las funcionalidades en la infraestructura tecnológica de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga.

V. MARCO REFERENCIAL

A. Antecedentes

En el artículo *Designing Dashboard Visualization for Heterogeneous Stakeholders* [7], se trata el caso en donde la biblioteca central ITB, ubicada en la universidad ITB en Indonesia plantea la necesidad de la implementación de un *dashboard* para la toma de decisiones administrativas, y análisis estadísticos realizados por *Stakeholders* con diferentes intereses y finalidades [8]. Se planteó una metodología para el desarrollo de tableros ejecutivos, la cual consiste en identificar las necesidades de la organización (esta fase involucra la identificación de los *stakeholders*, posibles KPIs en los que estos estarían interesados, e identificar las necesidades de cada uno). Posteriormente, se diseña el prototipo según los intereses de la biblioteca. En el diseño realizado, se utiliza la información de tres bases de datos existentes de la biblioteca, en donde se almacena respectivamente: la información del inventario de libros, los préstamos y las visitas. Luego, se realiza la implementación del diseño. El producto final fue una página en donde se incluía la cantidad de títulos por cada género literario, el costo promedio por asignatura, y la temática de libros más prestados según cada facultad. Esto permitió ayudar a los *stakeholders* a entender los intereses de cada facultad, y así prestar un servicio más acertado [7]. Para medir la satisfacción de los *stakeholders* con el producto final, se usó la medida UMUX, la cual mide la efectividad del producto, eficiencia, satisfacción y facilidad de uso. La evaluación obtuvo como resultado 89.3, de un resultado máximo de 100. Se concluyó que el resultado de eficiencia en la prueba UMUX fue más bajo que los otros debido a que la biblioteca nunca ha tenido un *dashboard*, y la aglomeración de componentes en una página puede producir resultados bajos. Sin embargo, según el puntaje de la prueba, se constató que el *dashboard* cumplió con los objetivos planteados. [7]

El software de código abierto para el manejo de bibliotecas Koha [9], presta una solución para la generación de reportes basándose en la información registrada en la base de datos relacional que el software usa para el almacenamiento de los datos [10]. Sin embargo, estos reportes quedan guardados bajo el aplicativo, y no se pueden exportar a otro formato. Según la documentación sobre reportes de Koha [10], existen dos opciones para la generación de reportes: *guided reports wizard* y por medio de comandos *SQL*. El *guided reports wizard* presenta una interfaz gráfica en donde el usuario puede seleccionar las columnas y atributos que debe tener el reporte.

Por medio del *guided reports wizard*, los reportes se pueden generar en un formato mensual, anual y un periodo de tiempo especificado por el usuario. Se debe seleccionar el año inicial en cualquiera de los casos. En este momento, solo existe el tipo de reporte tabular, el cual genera una tabla. Posteriormente, el usuario debe seleccionar las columnas que quiere en el reporte según la información presente en la base de datos. Las opciones se muestran en un menú plegable. Luego de esto, se guarda el reporte. Koha es usado por más de 50 instituciones educativas en Colombia [11].

En el artículo *Implementation of Automated Library Management System in the School of Chemistry Bharathidasan University using Koha Open Source Software* [12] se expone la creciente necesidad para adoptar técnicas modernas para el manejo de biblioteca debido a que “Los métodos antiguos para mantener bibliotecas dejaron de ser dinámicos y eficientes”, fundamentado en el constante crecimiento del material bibliográfico y la lenta respuesta que los métodos antiguos proveían con respecto a sistemas automatizados de manejo. [12].

Por este motivo, se decidió realizar pruebas para la posible implementación del software libre *Kohan*, resaltando el módulo de reportes para los detalles relacionados con los libros vencidos, el monto total pagado y el monto total cancelado, actividades de los usuarios relacionadas con libros vencidos, multas por atraso, multas pagadas y multas pendientes. Después de las pruebas, se concluyó que el software Koha es más adecuado para el manejo y gestión de la biblioteca, que la realización de las actividades manualmente.

B. Marco teórico

La toma de decisiones basada en datos se ha convertido en una necesidad para instituciones como las bibliotecas. La implementación de este tipo de sistemas de estadísticas y reportes, para usuarios administradores como los que se retratan en este proyecto, permite optimizar la gestión de recursos, tener transparencia en el manejo de datos y facilitar la evaluación del desempeño de distintos ámbitos de la biblioteca.

Esta sección desarrolla los fundamentos teóricos en los que se basa el proyecto, abarcando la importancia de la estadística, el uso de *dashboards*, la relevancia de los reportes, así como su generación sistematizada, y la elección del formato XLSX como herramienta para la entrega de los mencionados.

1) Dashboards para la toma de decisiones Según Zingde, S. y Shroff, N. [13], para un usuario, la información poco visual y más textual, llega a dificultar la toma de decisiones, sobretodo en un mundo moderno que es cada vez más competitivo y en el que la demanda de los clientes crece a ritmos relativamente rápidos. Esta acción que, en pocas palabras, es una resolución de problemas que enfrenta la organización, requiere que tenga como prioridad aspectos que permitan la optimización de recursos y la entrega de servicios a tiempo.

Para que estos elementos esenciales se puedan cumplir, las organizaciones buscan la forma en la que la información sea relevante y confiable para poder cumplir con los objetivos del negocio. Es por ello por lo que las organizaciones se ven obligadas a implementar herramientas que permitan cumplir con lo requerido, siendo una de estas el *dashboard*.

Los *dashboards*, según como lo establece Zingde, S. y Shroff, N. [13], cumplen con tener

propósitos: tal como la medición de rendimiento, análisis del uso de los recursos, la planificación y la predicción; capacidades: donde se encuentra el análisis de escenario y los análisis predictivos; y expectativas: como la confianza y precisión de la información, así como el acceso a información en cualquier tiempo que se necesite. Se puede ver más detallado estos factores en la figura 1.

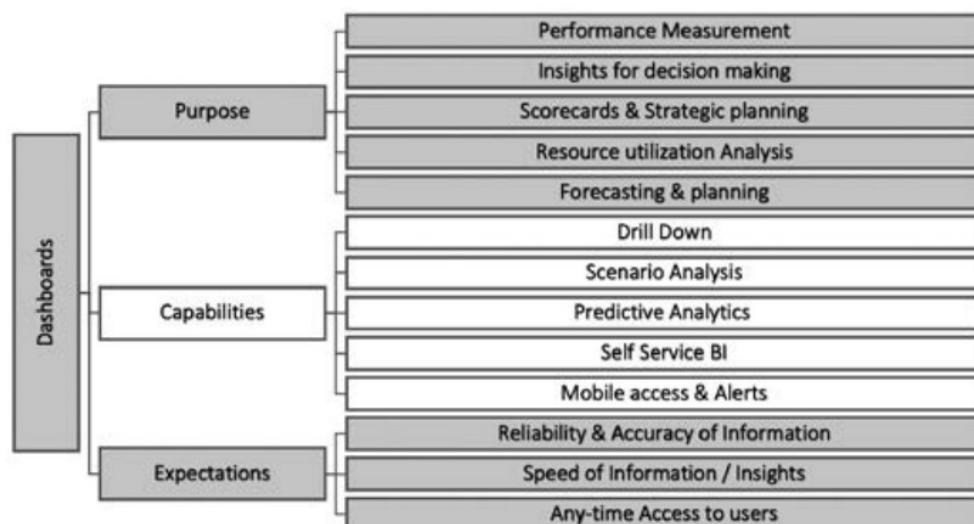


Fig. 1 *Dashboards - Propósito, Capacidades y Expectativas* [13].

En un plano general, estos tienen como rol otorgar visualización de los datos, impactando en la velocidad y la calidad en la toma de decisiones, conteniendo aspectos como la capacidad de interacción con estos para la obtención de más detalles sobre la información de la que se intenta indagar. Asimismo, tiene otros propósitos como el de permitir un manejo óptimo en las mediciones de los KPIs y los rendimientos de distintos módulos relacionados con los objetivos del negocio.

Por el lado del diseño de estos *dashboards*, para que puedan cumplir con este rol, deben de usar visuales adecuadas, así como tener ubicaciones pertinentes, ajustadas según las necesidades y prioridades de la organización. La información clave siempre debe estar arriba del todo, le debe seguir información relacionada a esta y los componentes que contengan mayor detalle y datos textuales, deben ubicarse en la parte inferior [13].

2) Generación de reportes Según *Intuit Mailchimp* [14] la generación de los reportes automáticos trata sobre la recolección y generación específicas de información en un cierto rango de tiempo establecido. Esta automatización de reportes permite crearlos para distintos propósitos, ya sea monitorear operaciones del negocio, acceder a datos actualizados, entre otros.

Este sistema tiene relevancia, debido a que permite que haya consistencia sobre los datos que se intentan reportar; asegura que los datos sean exactos y acertados, obteniendo estos de fuentes directas como una base de datos, permite tomar decisiones "en tiempo real". Además, lo

convierte en un aspecto de suma importancia, debido a que hace eficiente el trabajo de generar informes que requieran personas/organizaciones que los requieran, tales como los *stakeholders* de esa organización [14].

Asumiendo que se necesitase un reporte para un área específica, en un rango de tiempo determinado, sin un sistema de generación de reportes automatizado, este proceso podría tomar tiempos de medio día, hasta incluso una semana completa, dependiendo de la exigencia en las necesidades, según lo afirma FineReport [15]. A final de cuentas es un trabajo repetitivo que manualmente requiere de mucha labor y es un aspecto que es esencial cuando se manejan datos en los distintos casos de uso dentro de una organización como lo es una biblioteca. Con un sistema de reportes automatizado, es posible generarlos en el formato que se desee, así como las posibilidades de añadir otros módulos, que faciliten aún más el proceso, permitiendo realizar diferentes acciones con estos, como lo puede ser un sistema de automatización que le permita enviar estos reportes a través de distintos medios cada cierta frecuencia de tiempo.

Usualmente, para la generación de reportes se deben contemplar los siguientes aspectos:

- El o los formatos en los que se puede generar.
- Las plantillas ajustadas para los formatos que se establecieron.
- Las posibles columnas de datos a incluir.
- Una interfaz que permita comunicar con algún sistema/componente que obtenga la información de la base de datos, realice el debido procesamiento y retorne la información tratada para la generación del reporte.
- Librería/algoritmo para la generación de reportes, que reciba cierto tipo de datos, usando lenguajes de programación y *frameworks* que se ajusten a las necesidades del negocio.

C. Marco conceptual

1) Stakeholders: Hace referencia a cualquier grupo de personas o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la institución [16]. Dentro del proyecto, los *Stakeholders* corresponderían al personal de la biblioteca Benedicto XVI, la facultad de ingeniería de sistemas e informática de la UPB, y los encargados del proyecto.

2) Modulo de estadística: corresponde al servicio web donde el personal de biblioteca Benedicto XVI registra los libros consultados en sala día a día. Estos se registran por medio de escaneo del código de barras del libro, el cual está asociado al número de inventario en la base de datos de la biblioteca.

3) **Libros usados en sala:** Se definen como los libros que los usuarios de la biblioteca Benedicto XVI usan día a día dentro del establecimiento. En la biblioteca se tiene la indicación de dejar los libros usados sobre las mesas de trabajo, para que estos posteriormente sean registrados en el módulo de estadística.

4) **Libros prestados:** Corresponde a los libros que los usuarios de la biblioteca Benedicto XVI solicitan por medio del servicio de préstamo. Para el préstamo de libros se dispone un periodo de un mes (plazo designado para el año 2025) en donde el estudiante está a cargo del material. Tres días antes de la fecha de vencimiento del plazo, se envía un correo al estudiante para que este realice la renovación del libro por el servicio web de **Alejandro**, o se acerque al establecimiento a renovarlo.

5) **Alejandro:** Portal web en donde los usuarios de la biblioteca pueden realizar consultas sobre el catálogo disponible. La búsqueda se puede realizar por Título del material, autor y palabras claves. Existe un apartado de búsqueda "específica", en donde el usuario puede escoger por cuál parámetro desea realizar la búsqueda, teniendo como opciones: Inventario (realiza una búsqueda en el inventario por el código del libro en la base de datos), ISBN, Signatura topográfica, Clave de autor, año de edición.

6) **Ejemplares de libros:** Corresponde a la cantidad de ejemplares de un solo libro de libros que existe en el inventario de la biblioteca Benedicto XVI.

7) **Decimal Dewey Classification (DDC):** Sistema de clasificación bibliográfica que organiza recursos bibliográficos mediante números decimales, estos números corresponden a géneros literarios y subgéneros, facilitando su ubicación en bibliotecas. El DDC es el sistema de clasificación más usado en el mundo. Más de 135 países usan el DDC para organizar su material bibliográfico, y este ha sido traducido a más de 30 idiomas [17]. Se compone de 10 clases principales. En la tabla I, se indica el código numérico principal y su clasificación correspondiente.

Después de esta clasificación, se encuentra la clasificación llamada "las 100 divisiones", indicando el equivalente en subgéneros por cada decena. Posteriormente, se encuentra la clasificación "las mil secciones", el cual enseña la equivalencia de cada unidad. En la biblioteca Benedicto XVI, se usa el DDC para la clasificación de los libros. De esta forma, se puede conocer el género de un libro dentro de la biblioteca, y encontrar su ubicación en los pasillos.

8) **Dashboard:** Es una muestra visual de la información más importante para conseguir uno o más objetivos, diseñado y ajustado en una vista de una sola ventana de navegador para que la información pueda ser monitoreada a la vista. Esta información se muestra por medio de gráficos estadísticos [18]. Por medio de entrevistas con el personal encargado de la biblioteca Benedicto XVI, se determinó la necesidad de un *Dashboard* para la visualización de información relacionada

TABLA I
DIEZ CLASES PRINCIPALES DE DDC

Código	Clase
000	Conocimiento general
100	Filosofía & psicología
200	Religión
300	Ciencias sociales
400	Lenguaje
500	Ciencias naturales
600	Tecnología
700	Artes & recreación
800	Literatura
900	Historia & geografía

con los libros más usados, estudiantes que realizan más préstamos de libros, géneros u subgéneros de libros más consultados.

9) Reportes: Documentos que resumen y comunican datos y métricas de procesos o actividades realizadas en una institución [19]. En la biblioteca Benedicto XVI, los reportes se realizan en función de cuáles fueron los libros usados en sala en cierto periodo de tiempo, libros perdidos y descartados del inventario, cuál material bibliográfico no ha sido prestado en cierto periodo de tiempo.

10) KPI (Key Performance Indicators) es un indicador medible que indica el desempeño de una institución relación con los objetivos establecidos o empresariales [20]. Para la identificación de KPIs claves para la biblioteca Benedicto XVI, se deben determinar sus objetivos finales.

11) UMUX Es una escala para medir la usabilidad percibida por el usuario final de un aplicativo. Se rige bajo la definición de usabilidad de la ISO 9241-11 [21]. Cuenta con cuatro escalas, especificadas en la siguiente tabla:

TABLA II
INDICADORES DE UMUX [21]

Indicador	Descripción
Efectividad	Este sistema cumple con mis requerimientos.
Satisfacción	Este sistema es una experiencia frustrante.
Facilidad	Este sistema es sencillo de usar.
Eficiencia	He pasado mucho tiempo corrigiendo cosas con este sistema.

Cada una de estas categorías es medida en una escala del 1 al 7, siendo uno "Extremadamente en desacuerdo", y siete "Extremadamente de acuerdo". Posteriormente, el resultado de la prueba

UMUX es la suma de los 4 ítems dividido en 24 y posteriormente, multiplicado por 100 [21]. Por medio del UMUX, se puede realizar la prueba de usabilidad con el usuario final de la biblioteca y obtener un resultado medible.

12) Gráfico de barras: Representación visual que utiliza barras rectangulares para comparar valores entre diferentes categorías. [22]. En un estudio realizado por Heer y Bostock [23], se determinó que el desempeño del entendimiento de la información representada en un gráfico era mejor en la gráfica de barras que en ocho tipos de gráfica distinta, en donde se encontraba el gráfico de torta, y el gráfico de áreas apiladas. Para el *dashboard* de la biblioteca Benedicto XVI, se procura utilizar este tipo de gráfica para la representación de los datos.

13) Extensión XLSX: Formato de archivo de Microsoft Excel basado en XML para almacenar hojas de cálculo y datos. [24]. Este será el formato de archivo que será usado para la generación de reportes para la biblioteca Benedicto XVI.

14) Bases de datos relacional: Sistemas de gestión de bases de datos que organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas, estableciendo relaciones entre ellas mediante claves primarias y claves foráneas [25]. Esta estructura permite un acceso eficiente a los datos y facilita operaciones como la consulta, inserción, actualización y eliminación de información [26]. La base de datos actual de la biblioteca Benedicto XVI es una base de datos relacional, lo que indica que sus tablas están relacionadas entre sí.

15) Backend Parte del desarrollo de software que se encarga del procesamiento de datos, la lógica de negocio y la comunicación con bases de datos, operando en el servidor [27]. Para el desarrollo de las funcionalidades referentes a la generación de reportes y el *dashboard*, se debe desarrollar un *backend* para establecer la lógica de negocio.

16) ISO: corresponde a la organización Internacional de Normalización, responsable de establecer estándares internacionales en diversos campos [28]. Específicamente, se plantea la ISO 11620:2023 para los indicadores de desempeño de una librería [29].

17) Filtro en generación de reportes Funcionalidad que permite seleccionar y refinar la información que se incluirá en un reporte, basándose en criterios específicos [30].

D. Marco tecnológico

1) TypeScript: Lenguaje de programación desarrollado por Microsoft que extiende JavaScript mediante la adición de tipado estático y características orientadas a objetos. TypeScript permite detectar errores durante la fase de compilación y mejora la legibilidad y mantenibilidad del código [31].

2) **Node.js:** Entorno de ejecución basado en el motor V8 de Google que permite ejecutar código JavaScript del lado del servidor. Node.js cuenta con un modelo de entrada/salida no bloqueante y orientado a eventos [32].

3) **Express:** Framework para Node.js que simplifica el desarrollo de aplicaciones web y la creación de APIs RESTful. Express proporciona una estructura para la definición de rutas, gestión solicitudes y respuestas HTTP [33].

4) **Patrón Singleton:** El patrón Singleton garantiza que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. Este patrón asegura que la instancia se reutilice en toda la aplicación [34].

5) **Patrón Factory:** El patrón Factory permite la creación de familias de objetos relacionados a una interfaz o a una clase abstracta, permitiendo que se le delegue la responsabilidad de instanciación de objetos a una clase *factory* [34].

6) **Patrón Dependency Injection:** El patrón Dependency Injection permite la inyección de dependencias en una clase, en lugar de que la propia clase las cree. Esto permite diseñar un sistema desacoplado y flexible. [34].

E. Marco institucional

El desarrollo del proyecto de generación de reportes de biblioteca y el *dashboard* interactivo se realiza como un servicio para la biblioteca Benedicto XVI de la Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga. Esta biblioteca tiene como misión:

”Facilitar la formación integral de los docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, apoyando las actividades fundamentales de la UPB en docencia, investigación y promoción social, mediante la prestación de servicios bibliográficos pertinentes y de alta calidad.” [35]

Por otro lado, la visión de la Biblioteca Benedicto XVI menciona el uso de tecnologías avanzadas de información:

”Ser el eje de toda la actividad académica, facilitando la adquisición del conocimiento mediante el uso adecuado de tecnologías avanzadas de información y comunicación para la difusión de información bibliográfica especializada a docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo de la UPB y entidades asociadas. La biblioteca espera contar con personal altamente capacitado en los servicios que ofrece y disponer de una infraestructura confortable que proporcione un ambiente adecuado para la consulta, lectura e investigación.” [35]

VI. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se basa en metodologías ágiles para el desarrollo de software, aplicando el marco de trabajo *Scrum*, el ciclo de vida del software y metodología para el desarrollo de dashboards. De estas metodologías se extraen elementos fundamentales como la planificación de sprints, la gestión del *Product Backlog*, la revisión periódica del prototipo por parte del cliente y la adaptación continua a lo largo del proceso.

A. Integración del Marco de Trabajo Scrum

- **Planificación y Estimación:** En la reunión de planificación de cada sprint se organizan las actividades, se definen los objetivos del sprint y se seleccionan las tareas del *Product Backlog* a abordar. Se estiman los tiempos y recursos necesarios para cada tarea. [36,37].
- **Implementación:** Durante el sprint se desarrolla el proyecto, se establece la infraestructura tecnológica y se desarrollan los diseños en código funcional. Esta fase iterativa permite la entrega continua de incrementos de software operativos en forma de prototipos. [38].
- **Revisión y Retrospectiva:** Al final de cada sprint se realiza una reunión de revisión en la que se evalúan los avances y se obtiene la retroalimentación del cliente. Posteriormente, en la retrospectiva, el equipo analiza el proceso de trabajo para identificar y aplicar mejoras en los siguientes sprints.
- **Lanzamiento:** Una vez culminados los sprints y validado el software, se procede al lanzamiento del producto. Este proceso incluye la integración final en producción, la comunicación de los resultados obtenidos y la documentación de los aprendizajes y éxitos alcanzados durante el proyecto.

B. Adaptación de la metodología Hariyanti para el desarrollo de dashboards

Se consultó una metodología preestablecida como la Hariyanti [39] para el desarrollo de dashboards estratégicos. Se plantea como *dashboard estratégico* un sistema que cumpla el propósito de brindar soporte a usuarios administrativos para la toma de decisiones empresariales basadas en la información presentada. Aparte, se alinea con los objetivos de la organización. [39]

En esta metodología se plantean aspectos claves que debe tener un *dashboard estratégico* y cómo conseguirlos. En la metodología Hariyanti, se plantean las fases claves para el desarrollo de un dashboard:

- **Identificación de necesidades:** Se identifican los objetivos de la organización, el tipo de dashboard, los usuarios objetivos y sus necesidades, y los posibles KPIs que brinden valor a la organización.

- **Planeación:** Se plantea las funcionalidades del dashboard, el contenido que este tendrá, y análisis de la información de los KPIs identificados.
- **Diseño del prototipo:** Diseño UX del dashborad y controles que este tendrá.
- **Revisión del prototipo:** Revisión y refinamiento del prototipo.
- **Implementación:** Consiste en la implementación del prototipo, selección de la tecnología a usar, integración con la fuente de información.

C. *Adaptación del ciclo de vida del software*

Se divide en las siguientes cinco fases, en las que se detallan las actividades concretas que garantizan el cumplimiento de los objetivos del proyecto:

- **Planificación:** En esta fase se definen los elementos iniciales y se establece la planificación general del proyecto. Se aborda la situación problema identificando las necesidades del cliente mediante reuniones y entrevistas, se revisa la literatura relevante y se definen los objetivos del proyecto. Se definen los requerimientos, se elabora el cronograma inicial, se estima el presupuesto y se desarrolla el anteproyecto.
- **Diseño** En esta fase se diseña la solución, especificando las funcionalidades asignadas. Se identifican los casos de uso y se analizan los posibles flujos de interacción para que sean incorporados en el diseño del sistema. Esto corresponde a diseñar la interfaz de usuario y definir las funcionalidades relacionadas con la generación de reportes y la creación de un *dashboard* interactivo.
- **Desarrollo:** Se implementan las funcionalidades definidas en la fase de diseño utilizando tecnologías orientadas al desarrollo web, por medio de patrones de diseño. Aparte, se contempla el desarrollo de interfaces y componentes interactivos con frameworks orientados a diseño web. También se plantea la documentación y revisión de código para la mantenibilidad y escalabilidad del sistema.
- **Pruebas del Software:** En esta fase se valida, mediante pruebas, que el software cumpla con el flujo esperado. Se lleva a cabo una revisión por parte del cliente y, en función de su retroalimentación y de la evaluación de los requerimientos acordados, se retorna a la fase de diseño para realizar nuevas iteraciones del prototipo. Asimismo, se realizan reuniones de revisión y retrospectivas al final de cada sprint para identificar oportunidades de mejora y posibles adaptaciones al prototipo.

- **Integración y Despliegue en Producción:** Una vez que el software desarrollado cumpla con los requerimientos acordados con el cliente, se procede a integrarlo con en entorno de producción.

A partir del marco de trabajo *Scrum*, el ciclo de vida del software, y la metodología para desarrollo de *dashboards* consultada, se obtuvo la metodología propuesta en la figura 2, la cual fue empleada durante el ciclo de vida del proyecto. dando como fruto el esquema de trabajo

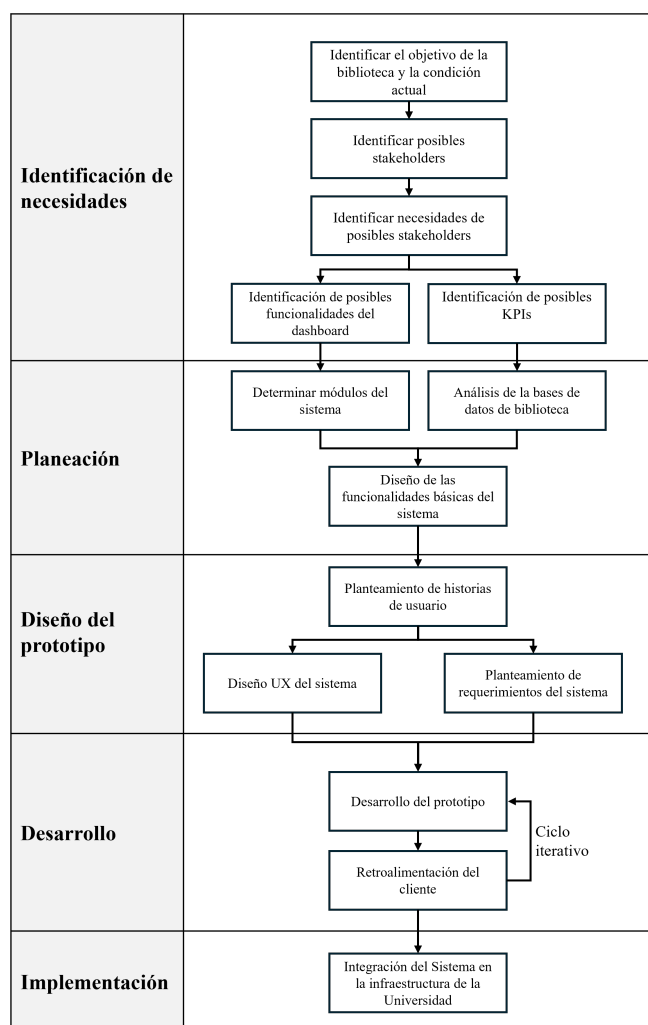


Fig. 2 Metodología para el desarrollo de un dashboard adaptado de la metodología propuesta por Hariyanti [39].

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En la figura 3 se puede observar el cronograma de actividades, dividido en 5 meses, donde se contemplan apartados como el diseño, desarrollo, implementación, pruebas del sistema, así como actividades para la gestión de la documentación.

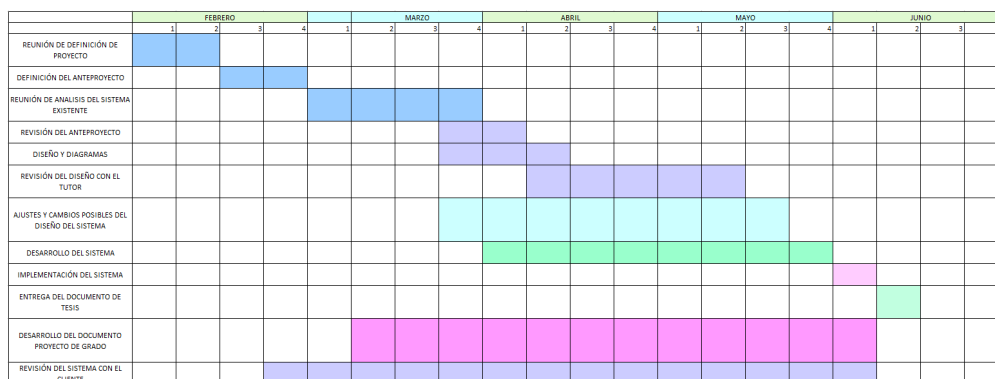


Fig. 3 *Cronograma de actividades.*

Durante el desarrollo del proyecto, se mantuvieron reuniones semanales con el cliente para la verificación del avance de este, y realizar posibles correcciones en el prototipo del producto y documentación. Aparte, en estas reuniones, se presentaban las dudas que iban surgiendo a medida del desarrollo del proyecto. Estas reuniones se realizaban los jueves a las 4 pm en la oficina de Jefatura de biblioteca, con la Jefa de biblioteca Yerika Alexandra Russi Porras.

VIII. PRESUPUESTO

En la figura 4 se puede observar el presupuesto para el proyecto contemplando los apartados financieros para el recurso humano y los servicios.

 PROYECTO APLICATIVO MÓVIL PARA EL AUTOPRÉSTAMO DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI							
CÁLCULO DE IMPLEMENTACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Fuentes		Total
					Recursos Propios	Recursos UPB	
1	Recurso Humano						
1,01	Desarrollo del proyecto (estudiante)	Meses	\$ 2.800.000,00	4	\$ 11.200.000,00		\$ 11.200.000,00
1,02	Desarrollo del proyecto (estudiante)	Meses	\$ 2.800.000,00	4	\$ 11.200.000,00		\$ 11.200.000,00
1,03	Dirección del Proyecto (docente)	Meses	\$ 3.000.000,00	4		\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
						Subtotal Capítulo 1	\$ 34.400.000,00
2	Servicios						
2,01	Servicio de Internet Claro (estudiante)	350 Mbps/mes	\$ 89.000,00	4	\$ 356.000,00		\$ 356.000,00
3,01	Servicio de Internet Claro (estudiante)	351 Mbps/mes	\$ 89.000,00	4	\$ 356.000,00		\$ 356.000,00
						Subtotal Capítulo 2	\$ 712.000,00
Total					\$ 23.112.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 70.224.000,00

Fig. 4 *Presupuesto para el proyecto.*

IX. RESULTADOS

A. *Primera fase: Identificación de necesidades*

1) Identificar el objetivo de la biblioteca y la condición actual: Al momento de hacer un análisis del estado actual de la organización para el desarrollo de un dashboard, se concluye que la Biblioteca Benedicto XVI no ha presentado la implementación de un dashboard previamente, por lo tanto, los parámetros y especificaciones necesarios no están definidos. Por esta razón, se organizaron reuniones periódicas con el cliente, donde se abordaron discusiones sobre la identificación de necesidades para encontrar cuál sería la información clave para enseñar en el dashboard.

Se identifica que la biblioteca presenta una base de datos de más de cien millones de registros, sin embargo, un porcentaje grande de estos registros no poseían información fiable, es decir, hay campos vacíos, inconsistencias en la base de datos y poca o nula validación de entradas. Esto lleva a concluir que hay poca calidad en los datos. Aparte, la base de datos está poco normalizada, lo que dificulta el análisis. De un total de 132 tablas, el 31 % son consideradas inútiles, ya que son tablas de prueba, tablas sin registros, registros de prueba, o ya pasó su época de uso, como es el caso de las tablas relacionadas a la antigua hemeroteca, una sección de biblioteca que dejó de ser funcional alrededor del año 2021.

En la página de Alejandría de la biblioteca Benedicto XVI, para usuarios administrativos, hay una sección que corresponde a generación de reportes a partir de la base de datos, sin embargo, al consultar con jefatura de biblioteca, se identificó que dentro de los reportes existentes, hacían falta algunos con referencia al estado del inventario.

Dentro de la misión planteada por la biblioteca Benedicto XVI, se expresa "(...)Ser el eje de toda la actividad académica facilitando la adquisición del conocimiento mediante el uso adecuado de tecnologías avanzadas de información y comunicación para la difusión de la información bibliográfica especializada a los docentes, investigadores, estudiantes, personal administrativo de la UPB y entidades asociadas(...)" [35]. En las reuniones semanales con la Jefatura de biblioteca, se expresó la carencia de información real que ayude a determinar el comportamiento y tendencias de este departamento, manifestando la necesidad de tener una fuente de información consistente que ayudara a la toma de decisiones estratégicas para la mejora continua.

2) Identificar posibles stakeholders y sus necesidades: Se consultó a la Jefatura de biblioteca qué otros departamentos de la universidad Pontificia Bolivariana necesitan información relacionada a la biblioteca, y se consultó el motivo de por qué se necesitaba esta información. A partir de esto, se detectaron las siguientes entidades interesadas:

- **SNIES:** el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) tiene como

compromiso el brindar datos precisos a partir del seguimiento de información relacionada con las entidades de educación superior [40]. Por esta razón, la entidad solicita periódicamente la cantidad total de libros que tiene la biblioteca.

- **Departamento de planeación:** Se solicita periódicamente la cantidad de préstamos de libros realizados por los roles de estudiantes, docentes y administrativos. Con base a esta información, se planea la asignación de recursos anual para la biblioteca.
- **Facultades:** estas solicitan cuántos libros tienen su respectiva facultad. Esta información es solicitada para ser expuesta a los pares académicos, y se necesita al momento de plantear convenios con otras universidades para la posibilidad de dobles titulaciones.

3) Identificación de posibles funcionalidades del dashboard: A partir de esto, se identifica la necesidad de un apartado estadístico para la visualización de información relacionada con el estado actual de la biblioteca, y reportes relacionados con el inventario de esta.

4) Identificación de posibles KPIs: Basándose en el análisis previo, el equipo de trabajo extrajo las siguientes métricas de desempeño relacionadas con la biblioteca:

- Cantidad de libros en total en el inventario
- Comparación de libros por facultad
- Distribución de géneros en el inventario
- Comparación de préstamos por facultad en un periodo de tiempo determinado
- Comparación de libros prestados por facultad en un periodo de tiempo determinado
- Comparación de libros por uso en sala en un periodo de tiempo determinado
- Comparación de préstamos por estudiante en un periodo de tiempo determinado
- Comparación de préstamos por rol
- Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría.
- Proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados.
- Tendencia basada en las temáticas que más frecuentan los usuarios de la biblioteca

B. Segunda fase: Planeación

1) **Determinar módulos del sistema:** Se determinaron tres módulos del sistema comprendidos por reportes, KPIs y analítica, agrupados en dos categorías: generación de reportes y Dashboard interactivo. En la figura 5 se expresa un modelo de dominio por medio de un diagrama de componentes.

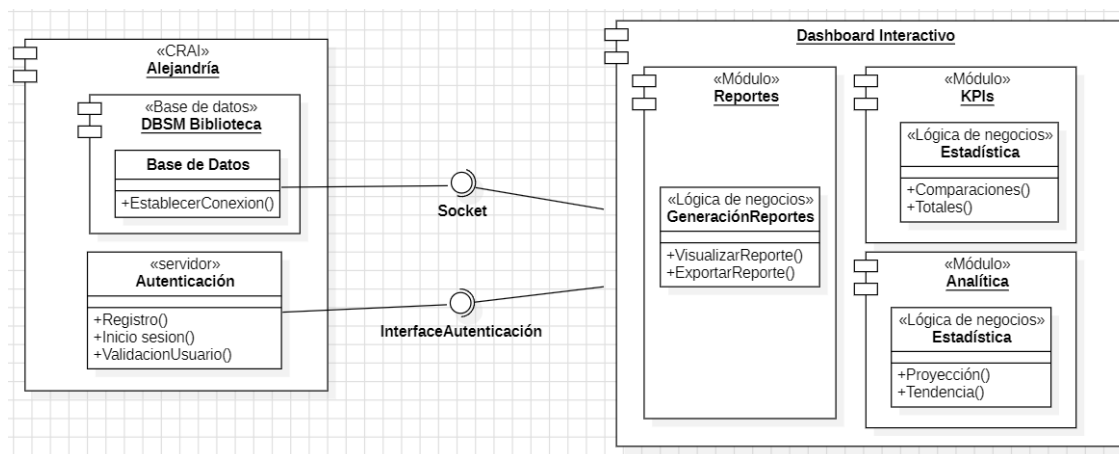


Fig. 5 Diagrama de dominio del sistema.

El usuario administrativo tiene acceso a los módulos respectivos una vez es autenticado. Para la conformación de los módulos, se consideró el diseño del *backend* como su principal diferenciador. En la tabla III se presenta cómo están compuestos los módulos.

El módulo de **reportes** se caracteriza por la generación de tablas dentro de la página web, estas presentan columnas que contienen información clave de cada caso. Su principal objetivo es desglosar de cada uno de los registros que correspondan al caso, poniendo a disposición la posibilidad de filtrar por cada una de las columnas generadas, y exportar dicho reporte como un archivo descargable .xlsx para ser ejecutado en la herramienta Excel.

Por otro lado, el módulo de KPIs corresponde a la información en tiempo real que describe el estado de la biblioteca: comparaciones entre distintas métricas, cantidades totales y distribución del inventario. Su principal objetivo es dar una visión de alto nivel de la biblioteca.

El módulo de analítica corresponde a las estadísticas que presentan proyecciones y tendencias entre distintas métricas. Su análisis plantea la posibilidad de la toma de decisiones estratégicas basándose en datos reales.

TABLA III
KPIs y reportes seleccionados

Módulo correspondiente	Título
KPIs	Cantidad de libros en total en el inventario
KPIs	Comparación de libros por facultad
KPIs	Distribución de géneros en el inventario
KPIs	Comparación de préstamos por facultad en un periodo de tiempo determinado
KPIs	Comparación de libros prestados por facultad en un periodo de tiempo determinado
KPIs	Comparación de libros por uso en sala en un periodo de tiempo determinado
KPIs	Comparación de préstamos por estudiante en un periodo de tiempo determinado
KPIs	Comparación de préstamos por rol
Analítica	Tendencia basada en las temáticas que más frecuentan los usuarios de la biblioteca
Analítica	Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría.
Analítica	Proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados.
Reportes	Libros sin utilizar
Reportes	Libros según estado
Reportes	Préstamos según tipo de usuario

2) Análisis de la base de datos de la biblioteca: Al momento de realizar el análisis de la base de datos de la biblioteca Benedicto XVI, el equipo de trabajo se dio cuenta que, actualmente, esta no cuenta con relaciones de llaves foráneas entre tablas. Tampoco existe documentación de la base de datos. Por este motivo, se realizó un diagrama de entidad-relación partiendo del script de creación de esta, y las relaciones establecidas en el diagrama se plantearon como relaciones lógicas, basándose en el análisis de cada una de las tablas y sus filas correspondientes. Si dentro de una tabla se encontraban filas identificadoras que correspondían a otra tabla, se establecía una relación lógica.

Inicialmente, se realizó un diagrama incluyendo todas las tablas que se encontraban dentro de la base de datos. Posteriormente, se fueron eliminando las tablas que no se alineaban al alcance del proyecto, tablas de prueba o con información obsoleta, como es el caso de la hemeroteca. En la figura 6 se encuentra el diagrama resultante del análisis realizado por el equipo.

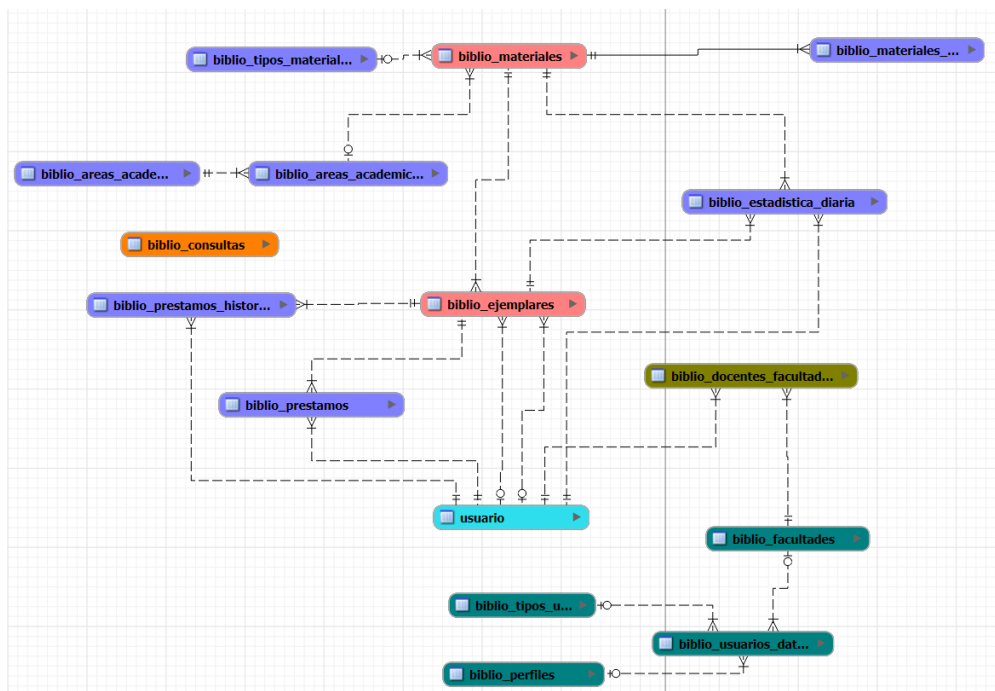


Fig. 6 *Tablas utilizadas en el proyecto.*

Como se había mencionado en secciones anteriores, la base de datos no posee una buena calidad en los datos almacenados. Entrando a fondo, se analiza el caso de las facultades registradas.

Existen facultades repetidas dentro de la base de datos. En la figura 7, se observa como la facultad de Ingeniería Eléctrica está registrada dos veces. Al hacer un análisis más profundo, se encuentra que ambas facultades tienen estudiantes asociados. La facultad de *id* 43 presenta datos hasta la fecha del 2018, mientras que la facultad de *id* 70 contempla datos hasta la actualidad.

Esto genera un problema de inconsistencia que, si no es mitigado adecuadamente, podría propagarse en el resto del proyecto. La calidad de la información afecta seriamente la eficiencia y efectividad de un sistema [41].

La información suele ser considerada de baja calidad si no es exacta, íntegra, consistente y actualizada [41]. La información en la base de datos de la biblioteca falla en estos principios en gran porcentaje de sus registros.

43	43	Fac. Ingeniería Eléctrica
44	44	Maestría en Administración
45	45	Fac. Ciencias Políticas
46	46	Maestría Industrial
47	47	Maestría Ingeniería Ambiental
48	48	Gestión de proyectos
49	49	Maestría en gerencia de comercio internacional
50	50	Maestría gestión de la Educación
51	51	INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN FAMILIA
52	52	POLITICAS PUBLICAS Y GOBERNANZA TERRITORIAL
53	53	GESTIÓN ESTRATEGICA DE LA COMUNICACIÓN
54	54	Esp. en Comunicación y Periodismo Digital
55	55	GESTIÓN DE PROYECTOS
56	56	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
57	57	GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
58	58	MAESTRIA EN MATERIALES Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL
59	59	MAESTRIA EN CONFIABILIDAD Y GESTIÓN DE ACTIVOS
60	60	INGENIERIA DE CONFIABILIDAD Y GESTIÓN
61	61	INGENIERIA DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
62	62	Maestría en Innovación Social y Territorio
63	63	PROCESOS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE SEGUNDAS LENGUAS
64	71	Esp. en Responsabilidad y Contratación Pública y Privada
65	65	GESTIÓN ESTRATEGICA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
66	67	PSICOPEDAGOGÍA
67	68	SOSTENIBILIDAD
68	69	ORII
69	70	Fac. Ingeniería Eléctrica

Fig. 7 Dato repetido en la base de datos.

El equipo de trabajo, tras consultarlo con el cliente, decidió trabajar con la facultad de *id* 70, ya que está asociada a los registros actualizados.

Como el caso de la facultad de ingeniería eléctrica, está el caso de la especialización de gestión de proyectos. Se encuentra duplicada en la base de datos, sin embargo, a diferencia de la facultad tratada en el caso anterior, esta no presenta estudiantes asociados en el registro duplicado. Se trabajó la facultad que tenía estudiantes asociados

Al analizar los registros de ejemplares y sus estados, el equipo de trabajo notó que en la base de datos existían errores tipográficos entre los distintos estados. En la figura 8 se encuentran los estados presentes.

	A-z t_estado
1	DISPONIBLE
2	NO DISPONIBLE
3	DESCARTADO
4	(DESCARTADO)
5	NO DISPONIBLE.
6	NODISPONIBLE
7	TRASLADADO
8	(DESCARTE)
9	NO
10	[NULL]
11	DES
12	DISPONIBLE

Fig. 8 Errores tipográficos

Se decidió junto con el cliente trabajar con los estados "ACTIVO", "INACTIVO", "DESCARTADO", "TRASLADADO", y el resto de estados agruparlos como "EN REVISIÓN".

C. Tercera fase: Diseño de las funcionalidades básicas del sistema

1) Cantidad de libros por estado y total: Esta medida contempla la cantidad de libros por estado en el inventario sin importar su estado en la base de datos. Se plantea el siguiente conjunto

$$\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \quad \text{donde } n = \text{número total de libros}$$

Cada uno de los ejemplares presenta un atributo de estado, se define la pertenencia al grupo con todos los estados de la base de datos como:

$$\text{estado}(e_i) \in \{\text{ACTIVO}, \text{INACTIVO}, \text{DESCARTADO}, \text{TRASLADADO}, \dots\}$$

Y se define la función indicada, en donde si el ejemplar presenta el estado perteneciente al grupo se tomará el valor de 1, y 0 en el caso de no presentar estado seleccionado.

$$\mathbf{1}_{\{\text{estado}(e_i)=s\}} = \begin{cases} 1, & \text{si estado}(e_i) = s, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La sumatoria de libros con un estado S corresponde a:

$$N_s = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\text{estado}(e_i)=s\}} \quad (\text{total de libros con estado } s)$$

En donde se sumará 1 cada vez que un ejemplar coincida con el estado S. Para calcular el total de libros sin importar el estado corresponde a:

$$N_{\text{total}} = \sum_{i=1}^n 1 = n \quad (\text{total de libros sin importar estado})$$

Donde se sumará 1 sin importar el estado.

2) Comparación de libros por facultad: Esta medida compara la cantidad de libros totales por cada facultad, clasificándolos según su grupo de conocimiento de acuerdo al DDC. Para esta medida, la Jefatura de biblioteca otorgó una guía indicando a qué grupo de conocimiento correspondían las facultades de la universidad. En la tabla IV se encuentra resumida esta información, y se anexó el ID correspondiente a las facultades planteadas.

TABLA IV
CLASIFICACIÓN DE DDC SEGÚN FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD

ID Facultad	Nombre de la facultad	Inicial DDC
7	Ingeniería de Sistemas e Informática	0
8, 24	Psicología, Formación Humanística	1
24	Formación Humanística	2
45, 10, 2	Ciencias Políticas y Derecho	3
23	Idiomas	4
22	Ciencias Básicas	5
3, 2, 4, 6, 1, 5, 27	Ingenierías y Negocios Internacionales	6
41	Diseño Gráfico	7
Aplica a todas	Aplica a todas	8
Aplica a todas	Aplica a todas	9

A partir de esto, se plantea la siguiente función

$$d(e_i) = \text{primer dígito de la signatura Dewey de } e_i \quad (d \in \{0, \dots, 9\}).$$

donde e representa un libro, y d la pertenencia al conjunto del primer dígito de su decimal dewey. Se define el conjunto $\alpha(d)$ para determinar la asociación de cada inicial del DDC con las facultades.

$$\alpha(d) = \begin{cases} \{7\} & d = 0, \\ \{8, 24\} & d = 1, \\ \{24\} & d = 2, \\ \{45, 10, 2\} & d = 3, \\ \{23\} & d = 4, \\ \{22\} & d = 5, \\ \{3, 2, 4, 6, 1, 5, 27\} & d = 6, \\ \{41\} & d = 7, \\ \text{todas las facultades} & d = 8, \\ \text{todas las facultades} & d = 9. \end{cases}$$

Para determinar la pertenencia al conjunto de la facultad F se plantea la siguiente función:

$$\mathbf{1}_{\{F \in \alpha(d(e_i))\}} = \begin{cases} 1, & \text{si la facultad } F \text{ pertenece a } \alpha(d(e_i)), \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Por último, se plantea la sumatoria para cada una de las facultades, en donde se suma uno si la facultad F cumple con las condiciones de pertenencia al conjunto $\alpha(d)$, según lo planteado en la función anterior.

$$N_F = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{F \in \alpha(d(e_i))\}} \quad (\text{total de ejemplares asignados a la facultad } F)$$

3) Comparación de grupos literarios: Compara las cantidades totales entre los diferentes grupos literarios de cada libro en el inventario actualizado de la biblioteca. Para esto se contempla el ejemplar e_i con su estado:

$$\text{estado}(e_i)$$

el primer dígito del DDC del ejemplar e_i

$$d(e_i) \in \{0, \dots, 9\},$$

y este resultado se multiplica por 100, para obtener el grupo literario:

$$r(e_i) = 100 d(e_i) \in \{0, 100, \dots, 900\}$$

Se plantean dos funciones para evaluar el ejemplar según su estado "DISPONIBLE" y la pertenencia al rango r

$$\mathbf{1}_{\{\text{estado}(e_i)=\text{DISPONIBLE}\}} = \begin{cases} 1, & \text{si } e_i \text{ está DISPONIBLE,} \\ 0, & \text{otro caso;} \end{cases} \quad \mathbf{1}_{\{r(e_i)=r\}} = \begin{cases} 1, & \text{si el rango de } e_i \text{ es } r, \\ 0, & \text{otro caso.} \end{cases}$$

$$N_r = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{\text{estado}(e_i)=\text{DISPONIBLE}\}} \cdot \mathbf{1}_{\{r(e_i)=r\}} \quad (\text{total de ejemplares DISPONIBLES en el rango } r)$$

4) Comparación de préstamos por facultad: Se plantea como la comparación de la cantidad total de préstamos entre las diferentes facultades que hacen parte de la UPB. Se define P como la cantidad total de préstamos:

$$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$$

A partir de esto, se busca la facultad que corresponde a dicho préstamo.

$$\text{fac}(p_j) = \text{facultad del usuario que hizo el préstamo } p_j.$$

Por lo tanto, se plantea una función en donde se evalúa si para la facultad del préstamo $\text{fac}(p_i)$ corresponde con la facultad F del caso.

$$\mathbf{1}_{\{\text{fac}(p_i)=F\}} = \begin{cases} 1, & \text{si } \text{fac}(p_i) = F, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

A partir de esa función, se plantea la siguiente sumatoria para cada facultad:

$$N_F = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}_{\{\text{fac}(p_j)=F\}} \quad (\text{total de préstamos registrados para la facultad } F).$$

5) Comparación de préstamos por tipo de usuario: Corresponde a comparar los préstamos entre los distintos usuarios de la base de datos. Estos préstamos tienen un usuario asociado, y cada usuario posee un rol. Se definen los roles de cada usuario en el siguiente conjunto:

$$\text{rol}(p_i) \in \left\{ \begin{array}{l} \text{Estudiante, Docente, Administrativo,} \\ \text{Especializaciones, Trabajo de grado, Maestría,} \\ \text{Práctica, Externos, Diplomados, Egresado} \end{array} \right\}$$

Se define P como la cantidad total de préstamos:

$$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$$

Por lo tanto, se plantea una función en donde se evalúa el tipo de usuario R de un préstamo p_i :

$$\mathbf{1}_{\{\text{rol}(p_i)=R\}} = \begin{cases} 1, & \text{si } \text{rol}(p_i) = R, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Se define la siguiente sumatoria para cada rol:

$$N_R = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}_{\{\text{rol}(p_i)=R\}} \quad (\text{total de préstamos registrados para un rol } R).$$

6) Comparación de libros prestados por facultad: Consiste en comparar el total de préstamos entre los diez libros más prestados de una facultad seleccionada.

Nuevamente, se define P como el conjunto de la cantidad total de préstamos:

$$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$$

Como se ha planteado anteriormente, cada préstamo tiene asociado un usuario, y este está asociado a una facultad de la universidad.

$$\text{fac}(p_i) = \text{facultad del usuario de } p_i$$

$$\text{lib}(p_i) = \text{libro prestado en } p_i$$

Se evalúa la facultad F del usuario R de un préstamo p_i . Posteriormente, de cada préstamo se extrae el libro prestado L , y se suma 1 tanto al libro prestado asociado con la facultad correspondiente.

$$N_{F,L} = \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{\{\text{fac}(p_i)=F\}} \mathbf{1}_{\{\text{lib}(p_i)=L\}}$$

(número total de veces que el libro L fue prestado por usuarios de la facultad F)

Una vez se obtiene el total de la cantidad de préstamos de un libro L asociado según la facultad de los usuarios que lo prestaron, se filtran los primeros diez con más préstamos.

7) Comparación de libros por uso en sala: Consiste en comparar la cantidad de veces que han usado los diez primeros libros que presenten más usos en la sala de la biblioteca. Se define el conjunto de los usos en sala como:

$$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_k\} \quad \text{registro de los usos en sala}$$

Cada libro usado en la sala por un usuario es registrado.

$$\text{lib}(s_i) = \text{libro usado en el evento } s_i$$

Se realiza un conteo de los libros que tienen registrados usos en la sala, y se suma 1 por cada libro.

$$N_L = \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{\{\text{lib}(s_i)=L\}} \quad (\text{veces que el libro } L \text{ fue usado en sala})$$

Una vez definida las cantidades en la que los libros fueron usados en sala, se filtra por los diez primeros libros más usados.

8) Comparación de préstamos por estudiantes: Consiste en comparar la cantidad de libros prestados por los diez primeros usuarios con rol de estudiantes que registren más préstamos.

Como en los anteriores casos, se define $\mathcal{P}$ como el conjunto de la cantidad total de préstamos:

$$\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_m\}$$

Y como ya se había explicado, cada préstamo p tiene asociado un usuario el cual realizó dicho préstamo.

$$u(p_i) = u_i \quad \text{usuario que realizó el préstamo } p_i$$

Se evalúa el usuario del préstamo:

$$\mathbf{1}_{\{u(p_i)=u\}} = \begin{cases} 1, & \text{si el préstamo } p_i \text{ lo realizó el usuario } u, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Se filtra por tipo de usuario u , en este caso, el tipo de usuario sería estudiante.

$$\mathbf{1}_{\{\text{rol}(u)=\text{Estudiante}\}} = \begin{cases} 1, & \text{si el usuario } u \text{ tiene rol "Estudiante",} \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Para determinar la cantidad de préstamos por estudiante se establece la siguiente sumatoria:

$$N_u = \sum_{i=1}^m \mathbf{1}_{\{\text{usr}(p_i)=u\}} \cdot \mathbf{1}_{\{\text{rol}(u)=\text{Estudiante}\}} \quad (\text{número de préstamos hechos por el estudiante } u)$$

Por otro lado, se plantean las siguientes propuestas para el **módulo de reportes**:

9) Libros que no han sido usado en años: Para esto, se plantea una consulta en donde verifique los libros que no han sido usados en un periodo de más de cinco años.

10) Libros según su estado: Corresponde a los libros que poseen un estado distinto de "DISPONIBLE", de manera que se ofrece el detalle de estos y sus estados registrados.

11) Préstamos por tipo de usuario: Muestra los préstamos por cada tipo de usuario indicando la facultad o departamento al que pertenezca.

Por último, para el **módulo de analítica**, se plantean la Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría, la proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados y Tendencia basada en las temáticas que más frecuentan los usuarios de biblioteca. Esta información se trabajará con una muestra de los veinticuatro meses anteriores a partir del mes de consulta. La proyección se realizará a seis meses.

D. Cuarta fase: Diseño del prototipo

A partir del análisis del problema y el diseño de las funcionalidades preliminar, se realiza el diseño del prototipo. Esta fase es supervisada por jefatura de biblioteca.

1) Planteamiento de historias de usuario: Las historias de usuario definidas se encuentran dentro del APÉNDICE XI. Fueron supervisadas por el director del proyecto de grado y aprobadas por jefatura de biblioteca, alineándose con el primer objetivo planteado para el proyecto.

2) Planteamiento de requerimientos del sistema: Una vez establecidas las historias de usuario, se realizó el documento de requerimientos de software, el cual se encuentra adjunto en el APÉNDICE XI. El documento fue revisado por el director del proyecto de grado, y aprobado por jefatura de biblioteca, cumpliendo el primer objetivo planteado para el proyecto.

3) Diseño inicial UX del sistema: Se presentó al cliente un diseño inicial del sistema. Este diseño fue aprobado, sin embargo, durante la fase de desarrollo sufrió distintos cambios, a medida que iba siendo supervisado por el director del trabajo de grado y el cliente. En el apéndice XI se encuentra el diseño de este. Este se alinea con lo planteado en el segundo objetivo del proyecto.

E. Quinta fase: Desarrollo del prototipo e implementación

La fase de desarrollo está enmarcada por el marco de trabajo Scrum. Se realizaron tres Sprints de trabajo. En el apéndice XI se encuentra la documentación correspondiente a la estructura y comportamiento del sistema desarrollado.

1) Primer Sprint: El objetivo del primer Sprint corresponde a la fase de desarrollo del módulo de KPIs, tanto sus funcionalidades como el apartado gráfico. Las historias comprometidas para este sprint corresponden a las relacionadas al módulo de KPIs, y la historia designada para escoger un rango de fechas definido por el usuario. A continuación, se presenta una gráfica con los puntos comprometidos y la deuda técnica.

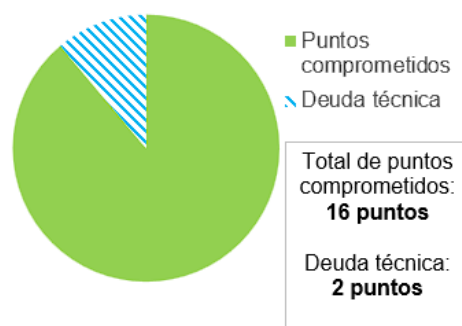


Fig. 9 Puntos comprometidos para el Primer Sprint.

La deuda técnica corresponde a la historia relacionada con escoger un rango de fechas definido por el usuario. Esta historia se comprometió para el siguiente Sprint. La velocidad del equipo en este sprint fue de 80 %.

La figura 10 corresponde a una muestra de la primera iteración del software. En el sprint review, se obtuvo retroalimentación por parte del cliente. Estas recomendaciones se plantearon para el siguiente sprint.

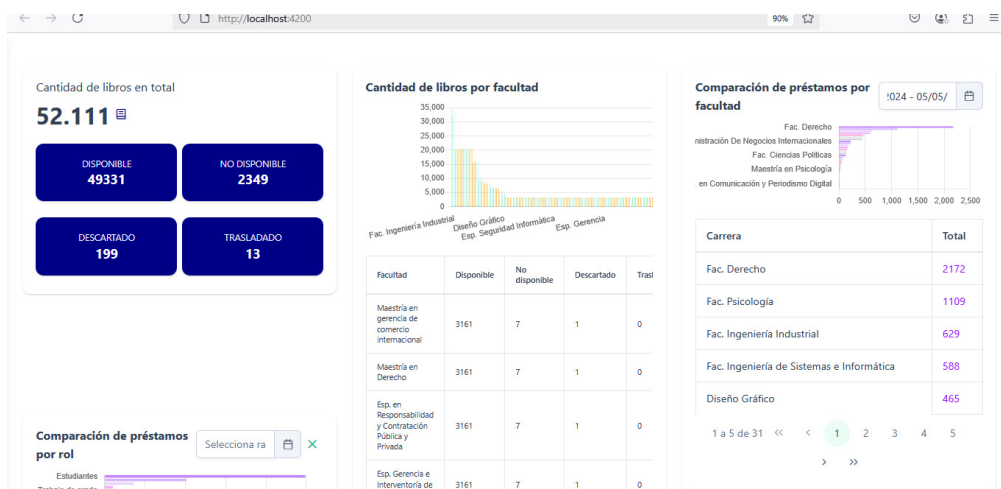


Fig. 10 Primera versión software.

2) Segundo Sprint: Para el segundo sprint se planteó como objetivo el desarrollo del módulo de reportes, y se asumió la deuda técnica del sprint anterior. Por lo tanto, la historias comprometidas corresponden al módulo de reportes. La siguiente gráfica presenta los puntos comprometidos para el sprint.

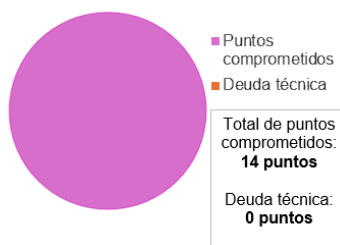


Fig. 11 Puntos comprometidos para el Segundo Sprint.

Se cumplió con la totalidad de puntos, dando como resultado una velocidad de equipo del 100 %. Aparte, se adaptó el prototipo según la retroalimentación del cliente, dando como resultado la segunda iteración de este.

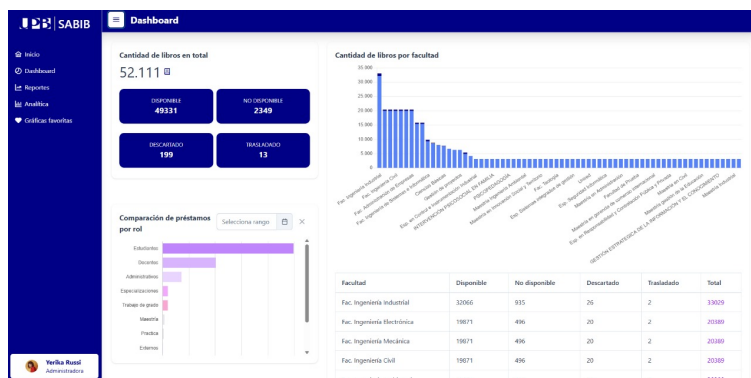


Fig. 12 Segunda iteración del software.

En el sprint review, el cliente realizó la debida retroalimentación, haciendo énfasis en la

necesidad de usar la gama de colores institucionales. Estas observaciones se consideraron de alta prioridad.

3) Tercer Sprint: En el tercer sprint se comprometieron las historias relacionadas al módulo de analítica, realizar la función de añadir gráficas a favoritos y aplicar la paleta de colores institucionales al software. Se obtuvo la siguiente gráfica de puntos comprometidos:

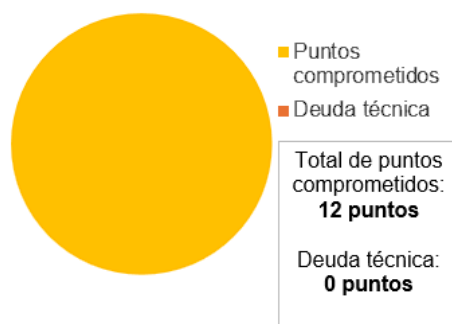


Fig. 13 Puntos comprometidos para el Tercer Sprint

En este Sprint se obtuvo la iteración final del software, la cual va a pasar a implementación, pruebas y despliegue.

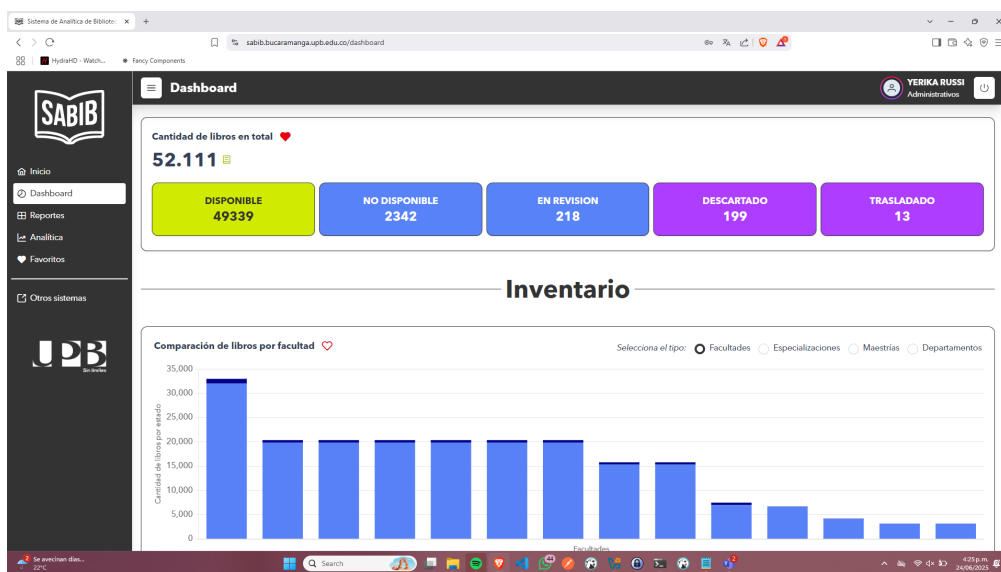


Fig. 14 Tercera iteración del software.

4) Implementación, pruebas y despliegue: Una vez el prototipo final fue aprobado por el cliente, el aplicativo se desplegó en una máquina virtual de sistema operativo Red Hat 9 dentro de la infraestructura de la universidad Pontificia Bolivariana. Para el despliegue se empleó un archivo tipo *bash*. El departamento de CTIC de la institución ejecutó el archivo correspondiente después

de una revisión de seguridad de este. El departamento de CTIC limitó el acceso al aplicativo, permitiendo solo tráfico que provenga de las redes LAN institucionales.

En el apéndice XI se encuentra adjunto pruebas del aplicativo desplegado en el dominio *sabib.bucaramanga.upb.edu.co*, demostración de sus funcionalidades y una prueba de conectividad realizada a los puertos 3000 (el cual corresponde al servidor del *backend*) y 443 (el cual corresponde al servidor del *frontend*). Por otro lado, en el apéndice XI se encuentra la carta de entrega, firmada por los integrantes del equipo y jefatura de biblioteca.

Después de cierta cantidad de tiempo en donde el usuario interactuó con el sistema, se realizaron pruebas manuales para comprobar la eficacia, el nivel de responsive y los tiempos de respuesta del aplicativo. En el apéndice XI se plantean las tarjetas de prueba para la eficacia, los tiempos de respuesta y el nivel de responsive. Por otro lado, en el apéndice XI se encuentran las tarjetas de aprendizaje, respectivamente.

X. CONCLUSIONES

- Las reuniones semanales con el cliente fueron claves para mantener el foco durante la planeación y desarrollo del proyecto, posibilitando la priorización de tareas según las necesidades del usuario final, permitiendo que el sistema cumpliera satisfactoriamente con la especificación de requerimientos de software.
- Se ejecutó la utilización de artefactos como los middlewares e interfaces para la reutilización de código, lo que agilizó los tiempos de construcción de la solución facilitando la adaptación del prototipo en las iteraciones que se dieron durante la etapa de desarrollo, llevando a cumplir con los requisitos y manteniéndose dentro del cronograma previsto.
- La utilización de buenas prácticas establecidas por el del marco de trabajo Scrum fueron claves ya que la retroalimentación recibida por los stakeholders posibilitó la implementación mejoras en los diferentes prototipos de acuerdo a nuevas exigencias, lo cual posibilitó que el producto se mantuviera alineado con las prioridades establecidas.
- La adopción de una metodología específica para el desarrollo de dashboards permitió organizar el proyecto en cinco fases, definiendo actividades concretas y metas medibles en cada etapa; esto dio como resultado un proyecto estructurado, con entregables alineados a los objetivos y una guía clara para el equipo.

XI. RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones que se realizan a partir del proyecto, se encuentran las siguientes:

- Si se decide realizar cambios en el sistema, se recomienda leer la documentación del proyecto para que las decisiones que se tomen sean informadas, se mantenga coherencia con la arquitectura implementada y se eviten inconvenientes que puedan surgir por falta de familiarización con el sistema. Al momento de desplegar este proyecto en la infraestructura de la universidad, se recomienda diseñar un archivo tipo bash, el cual permita automatizar el proceso de instalación de dependencias y la configuración del entorno.
- Centralizar la autenticación para los distintos sistemas propios de la universidad, debido a que, en tal caso de que se realicen acciones no previstas, se tendrían que realizar múltiples actualizaciones a los sistemas que se encuentren en producción, lo que podría generar inconsistencia, aumentar el riesgo de errores y generar problemas de escalabilidad.
- Integrar el sistema de biblioteca Alejandría junto con el sistema SABIB, con el fin de que el usuario pueda acceder a los servicios de ambos sistemas por medio de un único portal web.
- Debido a que dentro de la base de datos actual no se encuentran normalizados los estados de los libros en el inventario, se recomienda que se realice la implementación de una tabla que los especifique, con el fin de evitar inconsistencias a la hora de realizar consultas, mejorando la calidad de los datos almacenados.
- Se recomienda normalizar la base de datos de biblioteca, ya que en esta se encuentran tablas de prueba, sin registros o registros duplicados, y no posee relaciones lógicas. Se propone esto para mejorar la mantenibilidad, escalabilidad y legibilidad de los datos almacenados.
- En caso de realizar una migración de la base de datos, se recomienda actualizar los queries del backend, ya que estos están adaptados para MySQL 5 y podrían presentar problemas de compatibilidad y rendimiento con versiones más recientes.
- El equipo de trabajo debió adaptar los queries del backend del aplicativo para funcionar en MySQL 5, ya que actualmente la base de datos de la biblioteca Benedicto XVI se encuentra en dicha versión. En el caso de migrar a MySQL 8, se recomienda actualizar estos para evitar problemas de rendimiento.

REFERENCIAS

- [1] Cerlalc, *Censo de bibliotecas públicas de Colombia*. Universidad de Antioquia; Cerlalc, 2011, datos recogidos en 2011.
- [2] BiblioRed, “Crecen visitas a los espacios de lectura de bogotá,” <https://biblored.gov.co/noticias/balance-2022-biblored>, 2022, accedido el 10 de febrero de 2025.
- [3] C. SER, “La biblioteca pública provincial de Málaga suma hasta septiembre casi cien mil visitas,” 2024, accedido el 10 de febrero de 2025.
- [4] —, “La rioja cuenta con 24 bibliotecas públicas y se realizaron 340,000 préstamos en 2023,” 2024, accedido el 10 de febrero de 2025.
- [5] —, “Crece en casi un 14 por ciento el número de usuarios de la biblioteca de ponferrada,” 2025, accedido el 10 de febrero de 2025.
- [6] O. Arriola Navarrete and G. Tecuatl Quechol, “Bibliotecas universitarias y automatización: un panorama de la ciudad de México,” *Revista Interamericana de Bibliotecología*, vol. 34, no. 2, 2011, disponible en Gale.
- [7] T. M. Orlando and W. D. Sunindyo, “Designing dashboard visualization for heterogeneous stakeholders (case study: Itb central library),” in *2017 International Conference on Data and Software Engineering (ICoDSE)*, 2017, pp. 1–6.
- [8] V. Bader, A.-L. Schneider, S. Kaiser, and G. Loscher, “The engagement and disengagement of heterogeneous stakeholders: A relational practice perspective on strategy development,” *Business & Society*, vol. 0, no. 0, p. 00076503241271295, 0. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1177/00076503241271295>
- [9] R. Egunjobi and R. Awoyemi, “Library automation with koha,” *Library Hi Tech News*, vol. 29, no. 3, pp. 12–15, 2012.
- [10] “Koha manual: Custom reports,” <https://koha-community.org/manual/latest/en/html/reports.html#custom-reports>, s.f., accedido: 09 de febrero del 2025.
- [11] “Kohausers/southamerica (table row 5),” https://wiki.koha-community.org/wiki/KohaUsers/SouthAmerica#table_row_5, 2021, página editada por última vez el 18 de enero de 2021.
- [12] B. Neelakandan, S. Duraisekar, R. Balasubramani, and S. S. Ragavan, “Implementation of automated library management system in the school of chemistry bharathidasan university using koha open source software,” *International Journal of Applied Engineering Research, Dindigul*, vol. 1, no. 2, pp. 149–167, 2010.

- [13] S. Zingde and N. Shroff, “The role of dashboards in business decision making and performance management,” *A Road Map to Future Business; Institute of Management, Nirma University: Ahmedabad, India*, p. 227, 2020.
- [14] I. Mailchimp, “Why automated reporting is essential for modern marketing operations,” <https://mailchimp.com/en/resources/automated-reporting/>, accedido: 09 de febrero del 2025.
- [15] I. L. Solutions, “Automated reporting: How to make work smarter,” <https://www.ibm.com/solutions/library>, 2024, accedido: 09 de febrero del 2025.
- [16] R. E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston, MA: Pitman, 1984.
- [17] OCLC, “Dewey decimal classification summary,” <https://www.oclc.org/content/dam/oclc/dewey/resources/summaries/deweysummaries.pdf>, s.f., accedido: 09 de febrero del 2025.
- [18] S. Few, *Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data*. O’Reilly Media, 2006.
- [19] I. Analytics, “Automated report generation in modern business environments,” *IBM Systems Journal*, vol. 62, no. 3, pp. 15–22, 2018.
- [20] B. Marr, *Key Performance Indicators: The 75 Measures Every Manager Needs To Know*. Pearson, 2012.
- [21] K. Finstad, “The usability metric for user experience,” *Interacting with computers*, vol. 22, no. 5, pp. 323–327, 2010.
- [22] K. Healy, *Data Visualization: A Practical Introduction*. Princeton University Press, 2018.
- [23] J. Heer and M. Bostock, “Crowdsourcing graphical perception: using mechanical turk to assess visualization design,” in *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems*, 2010, pp. 203–212.
- [24] Microsoft, “Excel open xml formats: Xlsx,” <https://docs.microsoft.com/en-us/office/open-xml/>, 2019, accedido: 09 de febrero del 2025.
- [25] IBM, “Bases de datos relacionales,” <https://www.ibm.com/mx-es/topics/relational-databases>, s.f.
- [26] IONOS Digital Guide, “¿qué es una base de datos relacional (sistema de gestión de bases de datos relacionales)?” <https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/bases-de-datos-relacionales/>, s.f.

- [27] I. Developers, “Backend development: Best practices and trends,” *IBM Developer Journal*, vol. 64, no. 4, pp. 25–33, 2020.
- [28] ISO, “International organization for standardization (iso) standards,” <https://www.iso.org/standards.html>, 2019, accedido: 09 de febrero del 2025.
- [29] “Iso 11620:2023 – library performance indicators,” <https://www.iso.org/standard/83126.html>, 2023, iSO Standard. Accessed: 09 February 2025.
- [30] I. Analytics, “Filtering techniques in automated report generation,” *IBM Systems Journal*, vol. 68, no. 1, pp. 10–18, 2021.
- [31] Microsoft, “Typescript official website,” <https://www.typescriptlang.org/>, 2020, accedido: 09 de febrero del 2025.
- [32] N. Foundation, “Node.js official website,” <https://nodejs.org/>, 2020, accedido: 09 de febrero del 2025.
- [33] E. Team, “Express - fast, unopinionated, minimalist web framework for node.js,” <https://expressjs.com/>, 2020, accessed: 09 February 2025.
- [34] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Boston, MA: Addison-Wesley, 1994.
- [35] U. P. Bolivariana, “Biblioteca benedicto xvi - seccional bucaramanga,” 2024, consultado el 17 de febrero de 2025. [Online]. Available: <https://www.upb.edu.co/es/bibliotecas/biblioteca-bucaramanga>
- [36] K. Schwaber, *Agile Project Management with Scrum*. Redmond, WA: Microsoft Press, 2004.
- [37] M. Cohn, *Agile Estimating and Planning*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2005.
- [38] J. Sutherland, *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time*. New York, NY: Currency Doubleday, 2014.
- [39] H. Suryatiningsih, A. Ardiyanti *et al.*, “The development methodology of operational dashboard as a tool for organizational performance monitoring,” in *International Conference on Information Systems for Business Competitiveness*, 2011, pp. 183–191.
- [40] Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2024, jul) El ministerio de educación nacional pone a disposición la información estadística de educación superior 2023. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). [Online]. Available: <https://snies.mineducacion.gov.co/>

- [41] C. Batini and M. Scannapieco, *Data and Information Quality: Dimensions, Principles and Techniques*. Cham: Springer, 2016.

APÉNDICES

APÉNDICE A RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO

A continuación, en las siguientes páginas, se encuentran los documentos que corresponden a las historias de usuario planteadas para el sistema, y la especificación de requerimientos.

HISTORIAS DE USUARIO DEL SISTEMA

Proyecto: GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD
INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XV
Revisión 3



	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 3	Página: 2 de 17
	Tipo de documento: Historias de usuario.			

SITE MAP DE LAS HISTORIAS DE USUARIO

ÉPICAS	Módulo de KPIs		Módulo de reportes	Módulo de analítica
HISTORIAS RELACIONADAS	HU-01 Top 10 libros más usados	HU-05 Géneros de libros	HU-06 Libros que no han sido usado en años	HU-12 Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría.
	HU-02 Libros prestados físicamente por roles: facultades, docentes, estudiantes.	HU-09 Cantidad de libros en la biblioteca	HU-07 Libros según su estado	HU-13 Proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados.
	HU-03 Libros más prestados por facultad	HU-10 Cantidad de libros por facultad en la biblioteca	HU-08 Préstamos por tipo de usuario.	
	HU-04 Top 10 estudiantes	HU-11 Préstamos por facultad		HU-15 Tendencia basada en las temáticas que más frecuentan los usuarios de biblioteca.
HISTORIAS INDEPENDIENTES	HU-14 Añadir a favoritos		HU-16 Escoger rango de fechas	HU-17 Recuperar la contraseña

HISTORIAS DE USUARIO CORRESPONDIENTES

CÓDIGO: #EP-01	TÍTULO DE LA ÉPICA: Módulo de KPIs
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como administrativo, quiero contar con un módulo de <i>dashboard interactivo</i> , basado en la data registrada en la base de datos de la biblioteca Benedicto XVI, en donde se agrupen los siguientes KPIs según su temática: - HU-01 Top 10 libros más usados - HU-02 Libros prestados físicamente por roles: facultades, docentes, estudiantes. - HU-03 Libros más prestados por facultad - HU-04 Top 10 estudiantes - HU-05 Géneros de libros - HU-09 Cantidad de libros en la biblioteca	

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 3 de 17

HU-10 Cantidad de libros por facultad en la biblioteca
HU-11 Préstamos por facultad

CÓDIGO: #EP-02	TÍTULO DE LA ÉPICA: Módulo de reportes
HISTORIA DE USUARIO: Como administrativo, quisiera tener una sección en la página de estadísticas de biblioteca en donde pueda seleccionar el tipo de reporte que deseo generar para su descarga en archivo .xlsx . Esta sección debe ser accesible por internet. Estos corresponden a: - HU-06 Libros que no han sido usado en años. - HU-07 Libros según su estado - HU-08 Préstamos por tipo de usuario	

CÓDIGO: #EP-03	TÍTULO DE LA ÉPICA: Módulo de Analítica
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como administrativo, quiero contar con un módulo de analítica basado en la data registrada en la base de datos de la biblioteca Benedicto XVI, en donde se agrupen los siguientes KPIs: - HU-12 Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría. - HU-13 Proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados. - HU-15 Tendencia basada en las temáticas que más frecuentan los usuarios de biblioteca	

CÓDIGO: #HU-01	TÍTULO: Top 10 libros más usados	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	---	---

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 4 de 17

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una gráfica de barras que me indique cuáles son los diez primeros libros más usados por los visitantes de la biblioteca, teniendo en cuenta que “libros usados” se define como material físico prestado y material físico manipulado presencialmente en la biblioteca, donde pueda ingresar manualmente el rango de fechas que me interesa tener en cuenta

CONSIDERACIONES:

- Usar la fórmula: **Cantidad de usos = Número de préstamos + Número de veces manipulado en sala.**
- Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango que carga inicialmente es del mismo día en que se consulte.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Al pasar el mouse por encima de las barras, estas deben mostrar la cantidad correspondiente a la barra.
- El límite de la cantidad de barras debe de ser 10. Este es estático.
- La gráfica se debe actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.
- La cantidad de libros usados, para cada barra, debe seguir la fórmula establecida.

CÓDIGO: #HU-02	TÍTULO: Libros prestados físicamente por roles: facultades, docentes, estudiantes.	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	--	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quiero disponer de un gráfico circular que muestre la distribución de roles (ya sea estudiantes y docentes) el cual se base en la cantidad de libros físicos prestados durante un rango de fechas seleccionado manualmente.

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 5 de 17

CONSIDERACIONES:

- Mostrar el gráfico circular, tanto con porcentajes, como con cantidades respectivas, para cada una de las secciones que lo conforman.
- Por cada una de las secciones, se debe mostrar quién es la persona que más presta. La información que puede aparecer es el nombre o el ID de la UPB.
- Cada una de las secciones del gráfico debe tener un diseño, ya sea de color o de patrón, para que se puedan diferenciar entre sí.
- Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango que carga inicialmente es del mismo día en que se consulte.
- Para calcular los porcentajes, se debe usar la fórmula: $(\text{Cantidad de libros físicos prestados por rol}) / (\text{Cantidad de libros físicos prestados en total}) \times 100$

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Se debe validar que la cantidad de secciones para el gráfico sea igual a la cantidad de roles. En el caso en el que un rol no haya prestado algún libro, este se indica como porcentaje 0.
- Los roles son dinámicos, basados en su definición dentro de la base de datos. Esto significa que la gráfica se debe adaptar a la cantidad de roles que haya en la base de datos. Si dentro de la base de datos se encuentran los roles “estudiante”, “profesor”, “administrativo”, estos serán los listados. Esto con el propósito de mantener escalabilidad.

CÓDIGO: #HU-03	TÍTULO: Libros más prestados por facultad	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	---	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera disponer de un conjunto de gráficas las cuales me permitan identificar cuáles son los diez primeros libros físicos más prestados por cada facultad, en un rango de fechas seleccionado manualmente.

CONSIDERACIONES:

- Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango que carga inicialmente es del mismo día en que se consulte.
- Si no se ha seleccionado una facultad, se enseñará el top 10 de libros más prestados globalmente

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 6 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Al pasar el mouse por encima de las barras, estas deben mostrar la cantidad correspondiente a la barra.
- El límite de la cantidad de barras, por cada gráfica, debe de ser de máximo 3. Este número es estático.
- Las gráficas se deben actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.
- La cantidad de libros usados, para cada barra, debe seguir la fórmula establecida.
- Las facultades son dinámicas: estas están definidas en la base de datos. La cantidad de gráficas, que deberán aparecer, debe corresponder a la cantidad de facultades activas especificadas. Esto se hace con el fin de mantener la escalabilidad de este componente.

CÓDIGO: #HU-04	TÍTULO: Top 10 estudiantes	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	--------------------------------------	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una gráfica de barras la cual me indique cuáles son los diez primeros estudiantes los cuales piden más libros físicos prestados durante un rango de fechas seleccionado manualmente.

CONSIDERACIONES:

- Especificar el nombre e ID de la UPB, del estudiante, para cada barra.
- Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango que carga inicialmente es del mismo día en que se consulte.

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 7 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Al pasar el mouse por encima de las barras, estas deben mostrar la cantidad correspondiente a la barra.
- El límite de la cantidad de barras debe de ser de máximo 10. Este número es estático.
- La gráfica se debe actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.
- La cantidad de libros usados, para cada barra, debe seguir la fórmula establecida.
- Las facultades son dinámicas: estas están definidas en la base de datos. La cantidad de gráficas, que deberán aparecer, debe corresponder a la cantidad de facultades activas especificadas. Esto se hace con el fin de mantener la escalabilidad de este componente.

CÓDIGO: #HU-05	TÍTULO: Géneros de libros	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	-------------------------------------	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quiero disponer de un gráfico circular que represente los préstamos de libros físicos, categorizados por su género literario determinado a través del número decimal Dewey, durante un rango de fechas seleccionado manualmente.

CONSIDERACIONES:

- Mostrar el gráfico circular, tanto con porcentajes, como con cantidades respectivas, para cada una de las secciones que lo conforman.
- Cada una de las secciones del gráfico debe tener un diseño único, ya sea de color o de patrón, para que se puedan diferenciar entre sí.
- Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango que carga inicialmente es del mismo día en que se consulte.
- Para cada sección, se muestra tanto el nombre del género como el número decimal Dewey que corresponde.
- Para calcular los porcentajes, se debe usar la fórmula: $(\text{Cantidad de libros físicos prestados por género}) / (\text{Cantidad de libros físicos prestados en total}) \times 100$

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 8 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Se debe validar que la cantidad de secciones para el gráfico sea igual a la cantidad de roles. En el caso en el que un rol no haya prestado algún libro, este se indica como porcentaje 0.
- Los roles son dinámicos, basados en su definición dentro de la base de datos. Esto significa que la gráfica se debe adaptar a la cantidad de roles que haya, mostrando escalabilidad.
- La cantidad de secciones está definida por la sintaxis del número decimal Dewey: UXX, donde U hace referencia de los números 0 al 9, significando que deberá haber un máximo de 10 secciones para el gráfico.

CÓDIGO: #HU-06	TÍTULO: Libros que no han sido usados en años	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-02
--------------------------	---	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, me interesa tener un reporte en formato XLSX, para ser ejecutado en aplicaciones como Microsoft Excel, el cual me liste en orden ascendiente todos los ejemplares físicos que no han sido usados en un plazo de cinco años, teniendo en cuenta que “libros usados” se define como ejemplares físicos prestados y materiales físicos manipulados presencialmente en la biblioteca.

CONSIDERACIONES:

- Se debe hacer uso de un filtro de fechas para traer los datos correspondientes al rango especificado.
- El reporte deberá tener como columnas:
 - o El número de inventario del ejemplar.
 - o Signatura correspondiente al decimal Dewey.
 - o La clave del autor.
 - o El título.
 - o El grupo (el cual corresponde al grupo literario asociado al decimal Dewey del libro).
 - o La fecha del último préstamo.

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 9 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- El reporte .xlsx se genera con las columnas indicadas.
- Los datos se muestran de forma ordenada.
- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Los datos que se muestren deben pertenecer, tanto a ejemplares físicos prestados, como a ejemplares físicos usados en sala.

CÓDIGO: #HU-07	TÍTULO: Libros según su estado	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-02
--------------------------	--	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, me interesa tener un reporte de tipo .xlsx para ser ejecutado en Excel el cual me liste todos los ejemplares físicos según su estado, y pueda filtrar entre estos, incluyendo el estado “en revisión”, el cual agrupa todos los estados que no están normalizados.

CONSIDERACIONES:

El reporte deberá tener como columnas:

- El número de inventario del ejemplar.
- El título.
- Autor.
- Estado

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- El reporte .xlsx se genera con las columnas indicadas.
- Los registros que se muestran pertenecen únicamente a ejemplares físicos descartados del inventario físico.

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3 Página: 10 de 17

CÓDIGO: #HU-08	TÍTULO: Préstamos por tipo de usuario	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-02
HISTORIA DE USUARIO: Como administrativo, me interesa tener un reporte de tipo .xlsx para ser ejecutado en Excel el cual me liste los préstamos por facultad entre los roles de administrativo, estudiante y docente, en un periodo de tiempo determinado.		
CONSIDERACIONES: El reporte deberá tener como columnas: - Fecha de préstamo - Apellidos - Nombres - Facultad - Número de inventario - Estado		
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: - El reporte .xlsx se genera con las columnas indicadas. - Los registros que se muestran pertenecen únicamente a ejemplares físicos descartados del inventario físico.		

CÓDIGO: #HU-09	TÍTULO: Cantidad de libros en la biblioteca	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
HISTORIA DE USUARIO: Como administrativo, quisiera tener el dato numérico de la cantidad de libros que hay en la biblioteca en el día de consulta. Igualmente, se debe poder identificar el número de libros activos, inactivos y otros estados.		

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3 Página: 11 de 17

CONSIDERACIONES:

En el caso de existir estados distintos a “Activo”, “Inactivo”, “Descartado” y “Trasladado”, existirá una categoría extra titulada “En revisión” que corresponderá a la cantidad de libros que se encuentran con estados diferentes a los planteados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Este dato numérico contempla la sumatoria del total de libros activos, inactivos y estados diferentes a estos en el inventario.
- La visualización del dato numérico debe ser destacada y visible en la parte superior del dashboard.
- El número mostrado debe estar formateado adecuadamente con separadores de miles.

CÓDIGO: #HU-10	TÍTULO: Cantidad de libros por facultad en la biblioteca	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	--	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una gráfica de barras que me enseñe el total de libros por facultad que hay en la biblioteca en el día de la consulta. Aparte, quisiera tener debajo de esta gráfica una tabla con el detalle de la información distinguiendo entre libros activos e inactivos.

CONSIDERACIONES:

- Se define la pertenencia a una facultad por medio del área de conocimiento por el decimal Dewey del libro.
- El dato numérico expresado en la gráfica de barras contempla la sumatoria del total de libros activos e inactivos en el inventario.

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 12 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Al pasar el mouse por encima de las barras, estas deben mostrar la cantidad correspondiente a la barra.
- Las facultades son dinámicas: estas están definidas en la base de datos. La cantidad de gráficas, que deberán aparecer, debe corresponder a la cantidad de facultades activas especificadas. Esto se hace con el fin de mantener la escalabilidad de este componente.

CÓDIGO: #HU-11	TÍTULO: Préstamos por facultad	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-01
--------------------------	--	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo quisiera tener una gráfica de barras, en donde pueda ingresar manualmente el rango de fechas, la cual me indique la cantidad de préstamos por facultad en un periodo de tiempo determinado. Aparte, quisiera tener debajo de esta gráfica una tabla con el detalle de la información diligenciado en los meses comprendidos en el periodo de tiempo seleccionado.

CONSIDERACIONES:

Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango que carga inicialmente es del mismo día en que se consult

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Soffia Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 13 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Se debe validar la entrada de fechas y se previene rangos inválidos.
- Al pasar el mouse por encima de las barras, estas deben mostrar la cantidad correspondiente a la barra.
- Las gráficas se deben actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.
- Las facultades son dinámicas: estas están definidas en la base de datos. La cantidad de gráficas, que deberán aparecer, debe corresponder a la cantidad de facultades activas especificadas. Esto se hace con el fin de mantener la escalabilidad de este componente

CÓDIGO: #HU-12	TÍTULO: Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría.	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-03
HISTORIA DE USUARIO: Como administrativo, quisiera tener una gráfica que muestre la tendencia de los 10 criterios más buscados en la página de Alejandría durante un período de 24 meses. Además, para seleccionar el criterio de búsqueda que quiero visualizar, debo contar con un menú que enumere esos 10 criterios, y al hacer clic en uno de ellos, se mostrará la gráfica de tendencia correspondiente al criterio de búsqueda en el período de 24 meses, contando desde el día actual.		
CONSIDERACIONES: Para esta historia se debe tener en cuenta que, al ingresar a la página, el menú con los diez primeros criterios de búsqueda estará cargado, y al dar click en uno de los criterios de búsqueda, cargará la gráfica del criterio de búsqueda seleccionado.		

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 14 de 17

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Las gráficas se deben actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.
- El eje X debe mostrar marcadores mensuales claros (ej. "Ene '24", "Feb '24")

CÓDIGO: #HU-13	TÍTULO: Proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados.	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-03
--------------------------	---	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una gráfica que me indique la proyección de los libros más prestados por la biblioteca, basada en el historial de los últimos 24 meses y extendida a los siguientes 6 meses. para los siguientes 6 meses. Aparte, para escoger el libro que deseo visualizar su respectiva gráfica de tendencia, quisiera tener un menú donde estén enumerados los 10 libros más buscados, y al hacer click en uno de estos, se visualice la gráfica de proyección respectiva para un periodo de seis meses.

CONSIDERACIONES:

- Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el menú con los diez primeros libros más prestados estará cargado, y al dar click en uno de estos, cargará la gráfica del libro seleccionado.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Las gráficas se deben actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.E19

CÓDIGO: #HU-14	TÍTULO: Gráficas en favoritos	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: -
--------------------------	--	---------------------------------------

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffa Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 15 de 17

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una opción dentro de las gráficas, ya sea un botón o un cuadro seleccionable, para designar cuáles son mis gráficas favoritas, para que, al ingresar al sistema, las gráficas favoritas aparezcan primero, en el mismo orden en que las seleccioné. La selección se debe presentar entre sesiones.

CONSIDERACIONES:

Para esta historia se debe tener en cuenta que, al ingresar a la página, se mostrarán primero las gráficas seleccionadas como favoritas, en el orden en que fueron seleccionadas. Es decir, la primera gráfica en ser seleccionada como favorita, se mostrará de primera, y así sucesivamente. Si una gráfica se elimina de favoritos, la siguiente gráfica tomará su lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Cada gráfica muestra un control visible (icono de estrella o casilla) que permite marcarla o desmarcarla como favorita.
- Al marcar/desmarcar, el cambio se guarda de forma persistente por navegador.
- El cambio de estado se refleja de inmediato en la interfaz (actualización del icono) sin recargar la página.

CÓDIGO: HU-15	TÍTULO: Tendencia basada en las temáticas que más frecuentan los usuarios de biblioteca.	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: #EP-03
-------------------------	--	--

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una gráfica que muestre la tendencia de las temáticas que más frecuentan los usuarios de biblioteca durante un período de 24 meses. Estas temáticas se determinan por medio del decimal Dewey de los libros prestados a los usuarios de biblioteca. Para seleccionar la temática que deseo observar su tendencia, debo contar con un menú que enumere las 10 temáticas (campos de conocimiento) que corresponden al decimal Dewey, y al hacer clic en una de ellas, se mostrará la gráfica de tendencia perteneciente a la temática seleccionada en un período de 24 meses, contando desde el día actual.

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 3	Página: 16 de 17

CONSIDERACIONES:

Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el menú con las temáticas estará cargado, y al dar click en uno de estos, cargará la gráfica de la temática seleccionada.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Las gráficas se deben actualizar correctamente, con los datos correspondientes, al cargar la página y/o al cambiar las fechas.
- El eje X debe mostrar marcadores mensuales claros (ej. "Ene '24", "Feb '24")

CÓDIGO: HU-16	TÍTULO: Escoger rango de fechas	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: -
-------------------------	---	---------------------------------------

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo, quisiera tener una opción para escoger un rango de fechas definido para cada gráfica del dashboard, y al momento de generar reportes. En el apartado de reportes, quisiera que se exporte el archivo .xlsx con el rango de fechas contemplado en este.

CONSIDERACIONES:

Tener en cuenta que, al ingresar a la página, el rango de fecha al cargar será el total histórico. Al seleccionar un rango de fecha inválida se mostrará un mensaje de error.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Los gráficos se deben actualizar con el rango de fechas seleccionado.
- Los reportes se deben generar con el rango de fechas seleccionado.

CÓDIGO: HU-17	TÍTULO: Recuperar contraseña	ÉPICA A LA QUE PERTENECE: -
-------------------------	--	---------------------------------------

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Soffía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Historias de usuario.	Año 2025	Rev. 3	Página: 17 de 17

HISTORIA DE USUARIO:

Como administrativo quisiera tener un enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de inicio de sesión, y que al seleccionarlo, se abra mi cliente de correo con el destinatario establecido al correo de la biblioteca, para solicitar la recuperación de mi contraseña.

CONSIDERACIONES:

Al cargar la pantalla de login, siempre debe estar visible el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?”.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Al hacer clic, se abre el cliente de correo con los campos “Para”, “Asunto” y un texto explicativo ya escritos.

Especificación de requisitos de software

**Proyecto: GENERACIÓN DE REPORTES Y
DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XV**
Revisión 4

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Revisado por
28/03/2025	01	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Yerika Alexandra Russi Porras
24/04/2025	02	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Elkin Alfredo Albarracín Navas
12/06/2025	03	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Elkin Alfredo Albarracín Navas Yerika Alexandra Russi Porras
25/08/2025	04	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Elkin Alfredo Albarracín Navas

Documento aprobado por Jefatura de biblioteca:

Cliente

Fdo. D./ Dña Yerika Alexandra Russi Porras

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 3 de 41

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	5
1.4 Referencias	6
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1 DESCRIPCION DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	6
2.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO PRINCIPAL	6
2.1.2 ESPECIFICACIÓN DE ACTORES	8
2.2 Perspectiva del producto	9
2.3 Funcionalidad del producto	9
2.4 Características de los usuarios	10
2.5 Restricciones	10
2.6 Suposiciones y dependencias	10
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	10
3.1.1 Características de la interfaz	10
3.1.1 Interfaces de comunicación	11
3.2 Requisitos funcionales	11
3.2.1 Requisito funcional 1	11
3.2.2 Requisito funcional 2	12
3.2.3 Requisito funcional 3	14
3.2.4 Requisito funcional 4	15
3.2.5 Requisito funcional 5	17
3.2.6 Requisito funcional 6	19
3.2.7 Requisito funcional 7	20
3.2.8 Requisito funcional 8	22
3.2.9 Requisito funcional 9	23
3.2.10 Requisito funcional 10	25
3.2.11 Requisito funcional 11	27
3.2.12 Requisito funcional 12	29
3.2.13 Requisito funcional 13	30
3.2.14 Requisito funcional 14	32



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Año 2025	Rev. 4	Página: 4 de 41

3.2.15 Requisito funcional 15	33
3.2.16 Requisito funcional 16	34
3.2.17 Requisito funcional 17	35

3.3 Requisitos no funcionales	37
3.3.1 Seguridad	37
3.3.2 Portabilidad 1	37
3.3.3 Portabilidad 2	38
3.3.4 Mantenibilidad	38
3.3.5 Reusabilidad	39
3.3.6 Disponibilidad	40
3.3.7 Usabilidad	41

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 5 de 41

1 Introducción

1.1 Propósito

Desarrollar un sistema web que permita la generación automatizada de KPIs apoyado en un dashboard interactivo para visualizar estadísticas sobre el préstamo y uso de libros en sala, e integrar estos servicios al módulo existente de estadística de libros de la biblioteca Benedicto XVI en Universidad Pontificia Bolivariana, campus Bucaramanga.

1.2 Alcance

La biblioteca Benedicto XVI no cuenta con herramientas que permitan conocer los indicadores estadísticos clave para la lógica de negocio de la universidad. Dichos indicadores se refieren a la cantidad de libros presentes en el inventario, a la distribución de libros por facultad, al registro de préstamos en un período determinado y a la cantidad de préstamos por roles según la facultad a la que pertenecen, entre otros. Esta información es altamente solicitada por otros departamentos de la universidad, como el de planeación, que reporta estos datos a entidades como el SNIES. Además, las facultades requieren la información prevista en el proceso de apertura de intercambios y doble titulación con otras instituciones educativas. Por ello, se ha propuesto implementar un dashboard interactivo que, a través de la visualización de indicadores estadísticos, permita a la biblioteca tomar decisiones institucionales fundamentadas en datos reales.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Sofía Alejandra Salas Aquino
Rol	Ingeniero de sistemas.
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Diseño, desarrollo e implementación del sistema
Información de contacto	sofia.salas.2021@upb.edu.co
Aprobación	Total

Nombre	David Santiago Cárdenas Rivera
Rol	Ingeniero de sistemas.
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Diseño, desarrollo e implementación del sistema
Información de contacto	david.cardenas.2022@upb.edu.co
Aprobación	Total

Nombre	Elkin Alfredo Albarracín Navas
Rol	Director del proyecto
Categoría profesional	Ingeniero de sistemas.
Responsabilidades	Dirección y consultor.
Información de contacto	elkin.albarracin@upb.edu.co
Aprobación	Total



Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 6 de 41

1.4 Referencias

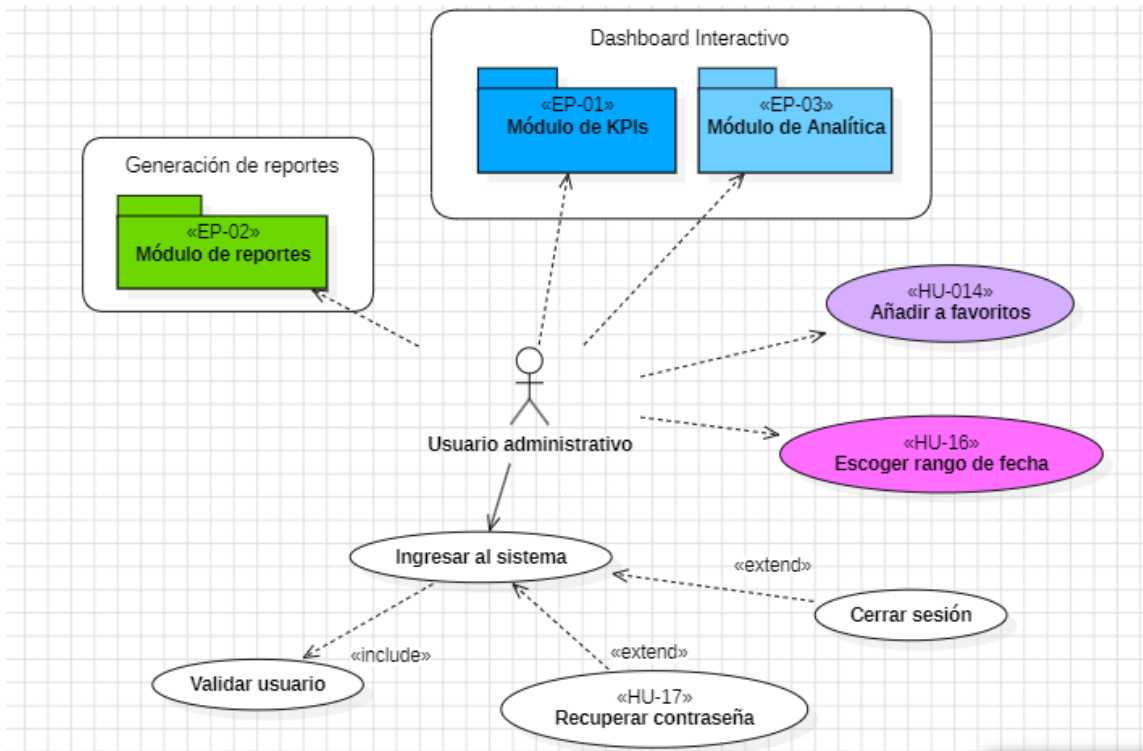
Titulo	Fecha	Autor
Historias de usuario	11/03/2025	David Santiago Cárdenas, Sofía Alejandra Salas Aquino
Anteproyecto	25/02/2025	David Santiago Cárdenas, Sofía Alejandra Salas Aquino

2 Descripción general

2.1 DESCRIPCION DE DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

El sistema está integrado por los módulos de KPIs, analítica y reportes. Los módulos de KPIs y Analítica son los principales componentes del Dashboard interactivo; el módulo de reportes incluirá los componentes necesarios para la generación de estos. El usuario administrativo tendrá acceso a estos módulos una vez sea validado por medio del sistema de autenticación de Alejandría.

2.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO PRINCIPAL





DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

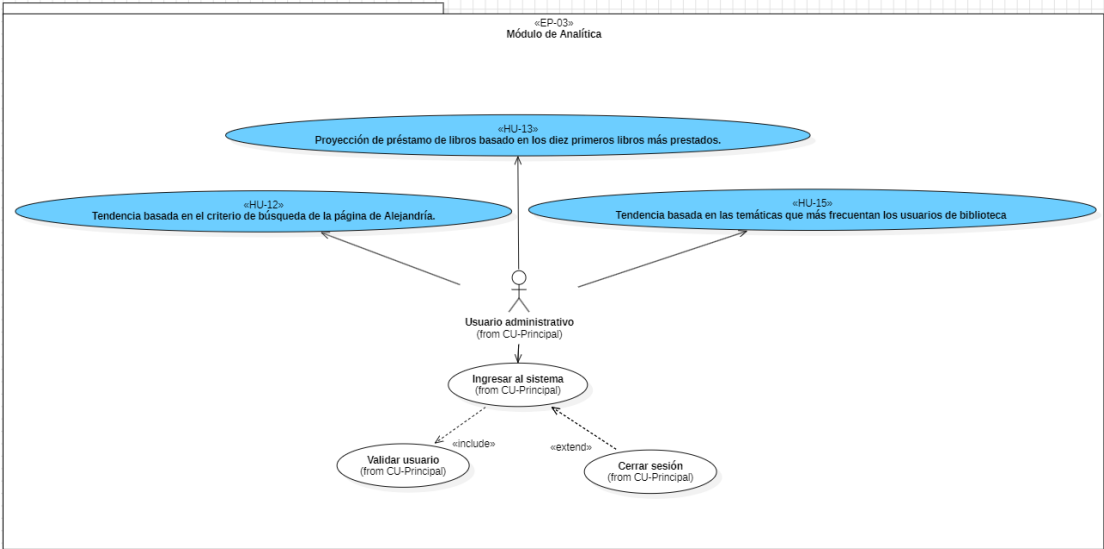
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca
Año 2025
Rev. 4
Página: 7 de 41





DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 8 de 41
--	--	---



2.1.2 ESPECIFICACIÓN DE ACTORES

ACTOR	Usuario administrativo
CASOS DE USO	Caso de uso principal
TIPO	Primario
DESCRIPCIÓN	Este actor es el principal beneficiado por el sistema. Se autentica por medio del sistema de validación de usuarios de la biblioteca de Alejandría, y posteriormente, accede al Dashboard interactivo. Allí visualiza la información recopilada de la base de datos de la Biblioteca Benedicto XVI para tomar decisiones estratégicas basadas en los datos presentados por las gráficas dentro de un rango definido de fechas. Genera reportes con respecto al inventario actual de la biblioteca.
RESTRICCIONES	Este debe estar autenticado para acceder al sistema
INFORMACIÓN QUE MANEJA	Información recopilada por la base de datos de la biblioteca Benedicto XVI.



Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

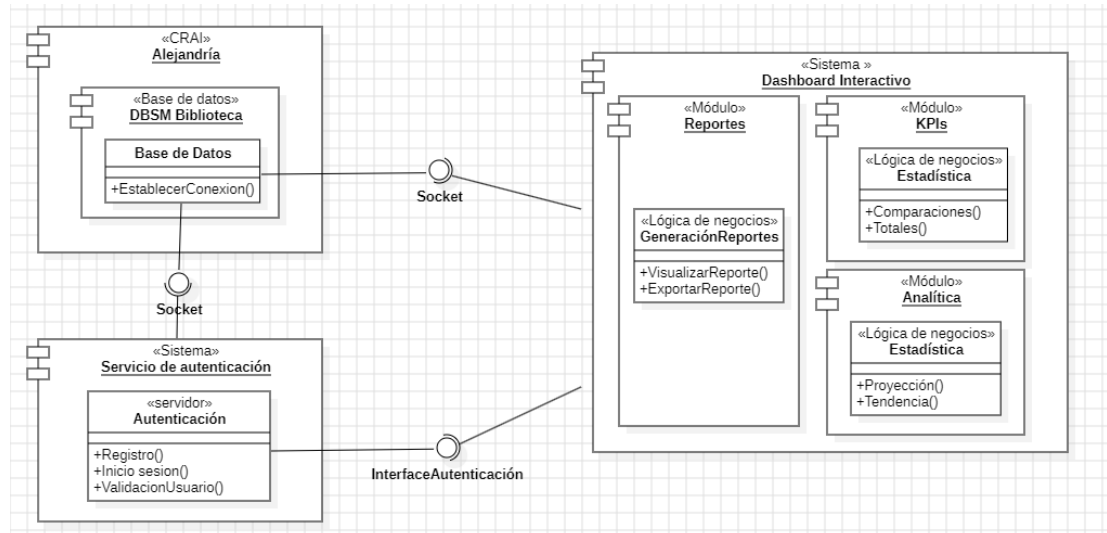
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
9 de 41

2.2 Perspectiva del producto



El sistema usa un servicio de autenticación que consume los usuarios registrados en la base de datos de la biblioteca. Por otro lado, el dashboard se alimenta de esta misma base de datos para la realización de estadísticas, reportes y análisis de datos.

2.3 Funcionalidad del producto

Dashboard interactivo:

- Visualización de estadísticas a través de gráficos dinámicos (barras y circulares).
- Actualización automática de datos al cargar la página o al modificar el rango de fechas.
- Corresponden a las siguientes estadísticas:
 - Top 10 libros más usados
 - Top 10 libros más prestados
 - Usuario que más presta por roles (facultades, docentes, estudiantes)
 - Libros más prestados por facultad
 - Top 10 estudiantes
 - Géneros de libros
 - Cantidad de libros en la biblioteca
 - Cantidad de libros por facultad en la biblioteca
 - Cantidad de préstamos por facultad

Filtros de fecha y validación:

- Permite ingresar manualmente rangos de fechas para personalizar las consultas.
- Validación de entrada de fechas para prevenir rangos inválidos.

Visualización de KPIs:

- Presenta los seis KPIs mencionados, cada uno con sus respectivas visualizaciones interactivas y detalles (por ejemplo, tooltips que muestran cantidades al pasar el mouse).
- Adaptabilidad a datos dinámicos, como roles y facultades definidos en la base de datos.

Módulo de reportes:

- Generación y descarga de informes en formato XLSX.

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Año 2025	Rev. 4	Página: 10 de 41

- Reportes sobre ejemplares no usados, no prestados y ejemplares inactivos, con filtrado por fechas y presentación ordenada de la información.

2.4 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrativo
Formación	Profesional
Habilidades	Conocimiento básico sobre estadística, manejo de Excel y navegación en página web.
Actividades	Interpretación de la información presentada para la toma de decisiones estratégicas basadas en los KPIs.

2.5 Restricciones

- El sistema debe integrarse con las bases de datos existentes de la biblioteca, respetando la infraestructura tecnológica actual de la universidad.
- La solución se desarrollará como una aplicación web accesible vía Internet, sin contemplar inicialmente el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.
- Sólo los usuarios autorizados (personal de la biblioteca y departamentos vinculados) podrán acceder al sistema.
- La solución se centrará en la visualización de indicadores estadísticos y en la generación de reportes; no se incluyen funcionalidades de administración operativa de inventario o de gestión directa de préstamos, las cuales son gestionadas por otros sistemas internos.

2.6 Suposiciones y dependencias

El sistema será desplegado sobre la infraestructura tecnológica actual de la universidad. La disponibilidad y estabilidad de los recursos hardware y software existentes son fundamentales para el funcionamiento y accesibilidad del dashboard.

El sistema depende de la base de datos actual de la biblioteca, la cual debe mantenerse accesible para la extracción y análisis de la información. Cualquier cambio, modificación o fallo en dicha base de datos podría afectar significativamente la operación del sistema.

3 Requisitos específicos

3.1.1 Características de la interfaz

IDENTIFICADOR: RI-01	NOMBRE: Página web responsive
--------------------------------	---



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 11 de 41
---	--	--

PRIORIDAD: Baja	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: -	SALIDA: Visualización del dashboard en dispositivos de escritorio y móviles
DESCRIPCIÓN: El sistema debe presentar el dashboard de forma responsive, adaptándose automáticamente a distintos tamaños y resoluciones de pantalla. Esto significa que los componentes deben reorganizarse y escalarse adecuadamente sin perder funcionalidad.	
PRECONDICIONES: Los dispositivos y navegadores deben soportar HTML5 y CSS3.	
POSTCONDICIONES: Los elementos de la interfaz se adaptarán de manera automática y funcional a la resolución y orientación del dispositivo.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario accede al dashboard a través de un dispositivo (desktop o móvil). 2. La interfaz se adapta y reorganiza sus componentes para la visualización.	

3.1.1 Interfaces de comunicación

Se cuenta con las siguientes interfaces de comunicación:

Una interfaz Socket TCP/IP para consumir del sistema de base de datos SQL de la biblioteca.

Una interfaz API RESTful en HTTPS para que el servidor de back-end pueda consumir del sistema de autenticación de la biblioteca.

Una interfaz API RESTful en HTTPS para que el servidor de front-end pueda consumir del servidor de back-end.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

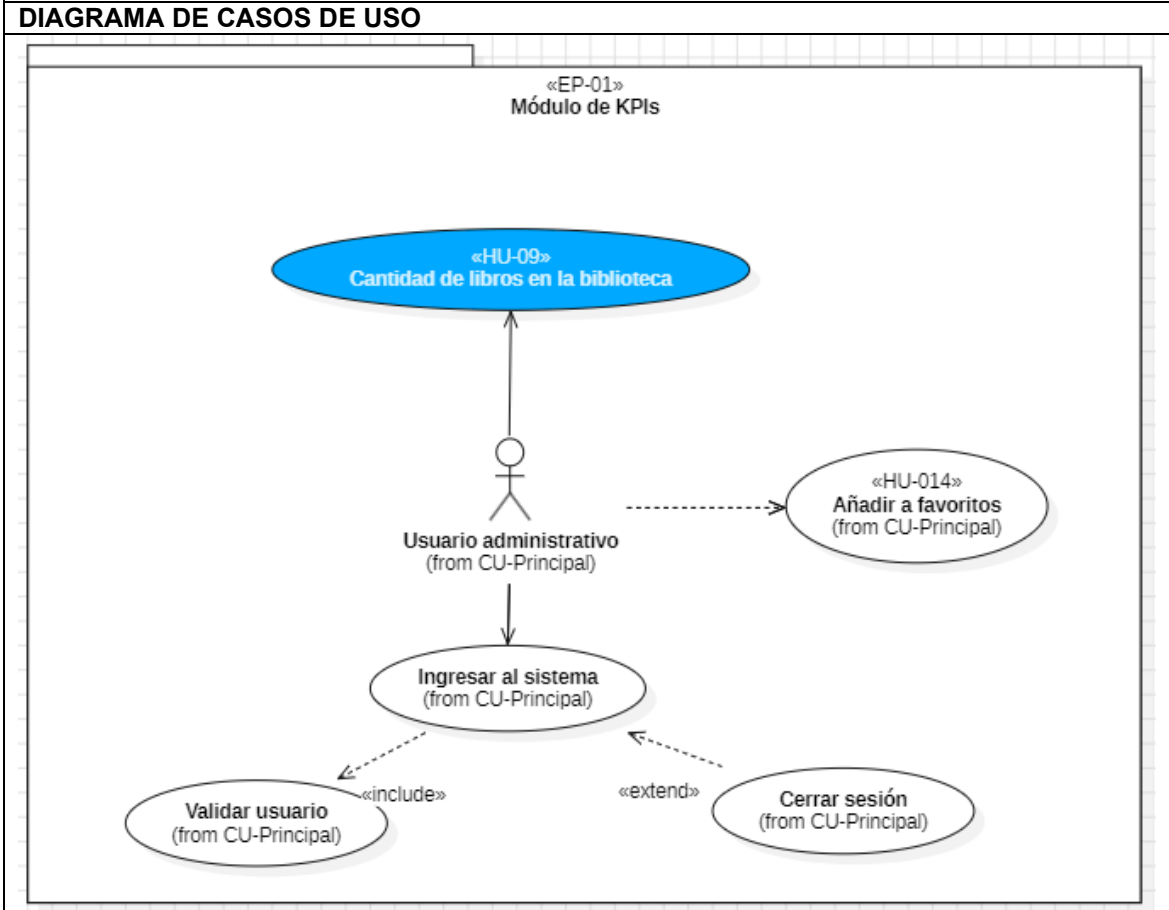
IDENTIFICADOR: RF-01	NOMBRE: Cantidad de libros en total
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: -	SALIDA: -
DESCRIPCIÓN: Mostrar el total de los libros registrados en el inventario, tantos perdidos como disponibles físicamente, en la esquina superior derecha de la página. Debajo de este indicador, debe haber definidos la cantidad de libros perdidos, disponibles, y los diferentes estados que se encuentren en la base de datos. La sumatoria de los libros en los diferentes estados debe ser igual al total de libros en el inventario.	
PRECONDICIONES:	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 12 de 41
--	--	--

El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas.
POSTCONDICIONES: -
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Se visualiza la información
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.



3.2.2 Requisito funcional 2

IDENTIFICADOR: RF-02	NOMBRE: Primeros libros por facultad
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
**GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Año
2025

Rev.
4

Página:
13 de 41

ENTRADA: Rango de fechas, facultad.	SALIDA: Actualización de la gráfica.
DESCRIPCIÓN: Mostrar un gráfico para los diez primeros libros más prestados por facultad en un periodo de tiempo determinado, donde se pueda seleccionar la facultad y un rango de fechas válido. Al seleccionarlo y enviar la información, se actualiza la gráfica según los datos ingresados. Las barras deben de contener datos que haga referencia al nombre del libro y la cantidad de veces que fue prestado físicamente.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe estar seleccionado el rango de fechas y la facultad para la actualización de la información.	
POSTCONDICIONES: La gráfica será visualizada de acuerdo con el rango de fechas seleccionado y/o facultad.	
FLUJO BÁSICO: 3. El usuario ingresa al sistema 4. Escoge el rango de fechas válido 5. Escoge la facultad 6. Envío de información 7. Actualización de gráfica	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de seleccionar un rango de fechas inválido Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido. En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas y/o facultad. el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido. En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.	
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

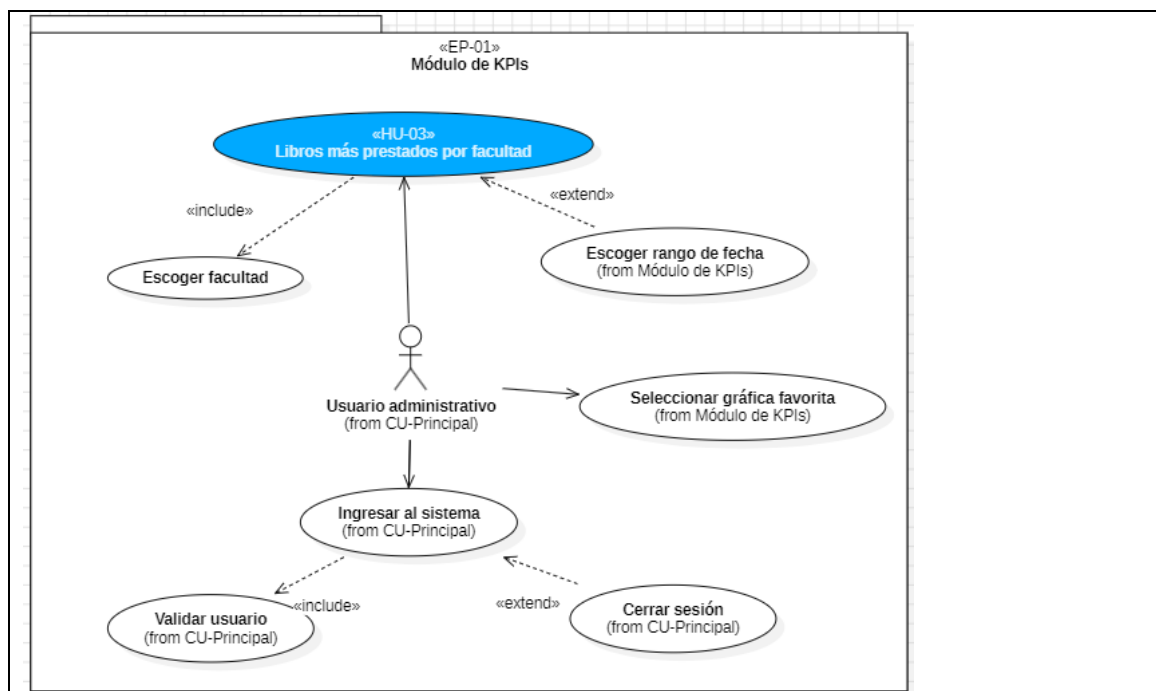
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Año
2025

Rev.
4

Página:
14 de 41



3.2.3 Requisito funcional 3

IDENTIFICADOR: RF-03	NOMBRE: Número de préstamos por facultad
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas.	SALIDA: Actualización de la gráfica.
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un gráfico de barras que contenga las facultades registradas en la base de datos de la biblioteca, basadas en la cantidad de préstamos realizados físicamente por cada una. El usuario podrá seleccionar un rango de fechas válido y, al enviar la información, el sistema actualizará la gráfica en base a los datos obtenidos. Adicionalmente, se debe presentar una tabla debajo del gráfico; cada columna de esta tabla representará un mes comprendido en el rango seleccionado y mostrará el detalle de la cantidad de préstamos para ese mes.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe estar seleccionado el rango de fechas para la actualización de la información.	
POSTCONDICIONES: La gráfica y la tabla serán visualizadas de acuerdo con el rango de fechas seleccionado	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Escoge el rango de fechas válido 3. El usuario envía la información. 4. El sistema procesa la solicitud y actualiza la gráfica de barras y la tabla de detalle con la data correspondiente.	

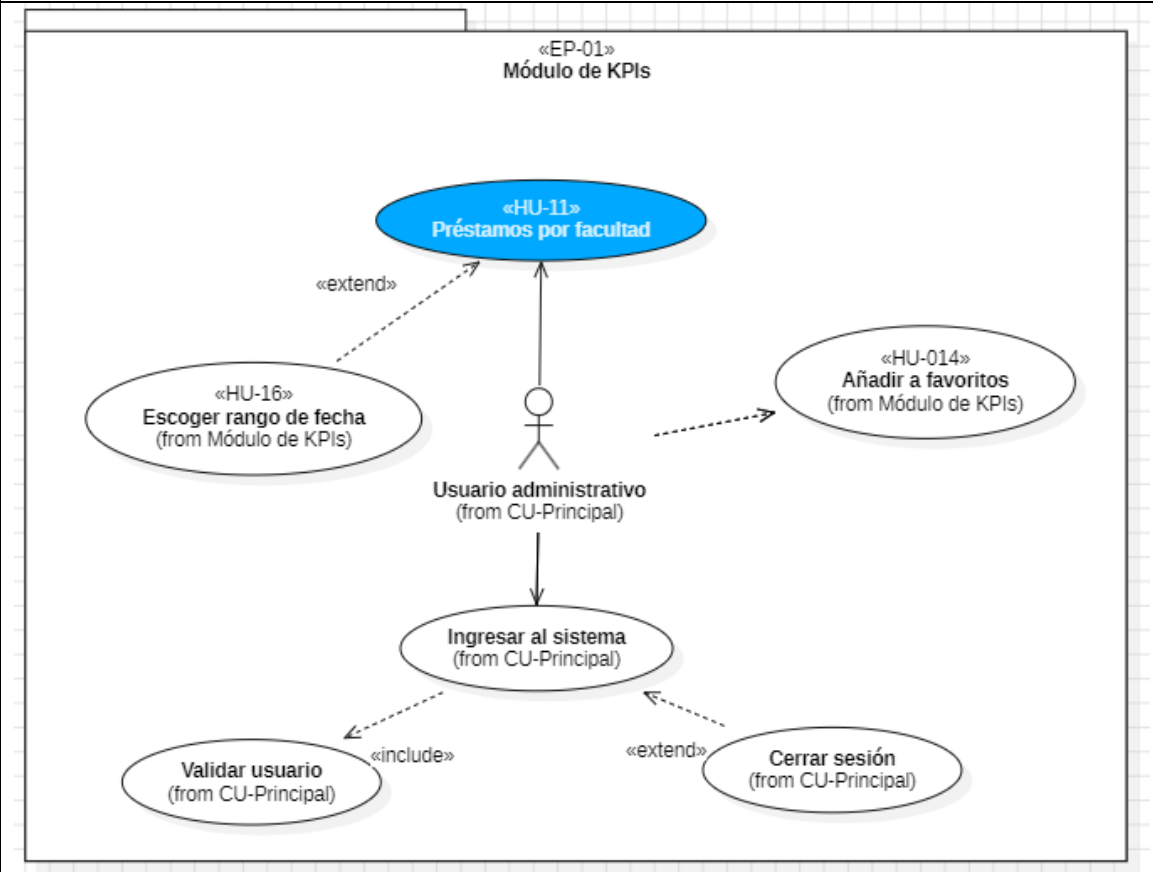


Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 15 de 41
--	--	--

FLUJO ALTERNATIVO:

- En caso de seleccionar un rango de fechas inválido**
Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.
- En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas.**
el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.
- En caso de no cargar la información**
Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



3.2.4 Requisito funcional 4

IDENTIFICADOR: RF-04	NOMBRE: Número de préstamos por roles
-------------------------	--



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
**GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Año
2025

Rev.
4

Página:
16 de 41

PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas.	SALIDA: Actualización de la gráfica.
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un gráfico de barras que contenga los roles registrados en la base de datos de la biblioteca, basadas en la cantidad de préstamos realizados físicamente, para cada uno. El usuario podrá seleccionar un rango de fechas válido y, al enviar la información, el sistema actualizará la gráfica en base a los datos obtenidos.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe estar seleccionado el rango de fechas para la actualización de la información.	
POSTCONDICIONES: La gráfica será visualizada de acuerdo con el rango de fechas seleccionado	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Escoge el rango de fechas válido 3. El usuario envía la información. 4. El sistema procesa la solicitud y actualiza la gráfica de barras con la data correspondiente.	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de seleccionar un rango de fechas inválido Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido. En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas. el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido. En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.	
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

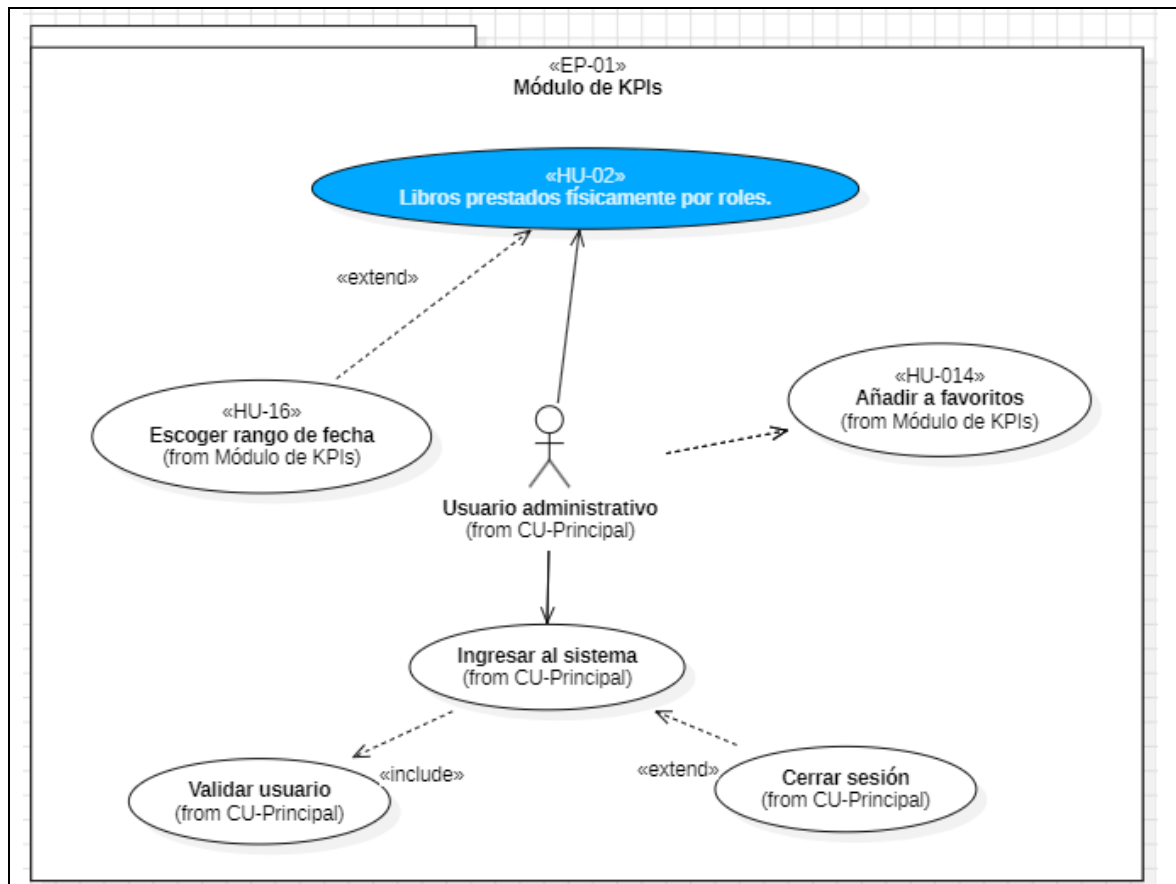
Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
17 de 41



3.2.5 Requisito funcional 5

IDENTIFICADOR: RF-05	NOMBRE: Géneros de libros
PRIORIDAD: MEDIA	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas	SALIDA: Actualización de la gráfica
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar gráfico circular que represente los préstamos de libros físicos, categorizados por su género literario, determinado a través del número decimal Dewey, durante un rango de fechas seleccionado manualmente. El gráfico debe mostrarse tanto con porcentajes, como con cantidades, de libros físicos, respectivas, para cada una de las secciones que lo conforman.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe estar seleccionado el rango de fechas para la actualización de la información.	
POSTCONDICIONES:	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
18 de 41

La gráfica será visualizada de acuerdo con el rango de fechas seleccionado

FLUJO BÁSICO:

1. El usuario ingresa al sistema
2. Escoge el rango de fechas válido
3. El usuario envía la información.
4. El sistema procesa la solicitud y actualiza la gráfica circular con la data correspondiente.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de seleccionar un rango de fechas inválido

Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

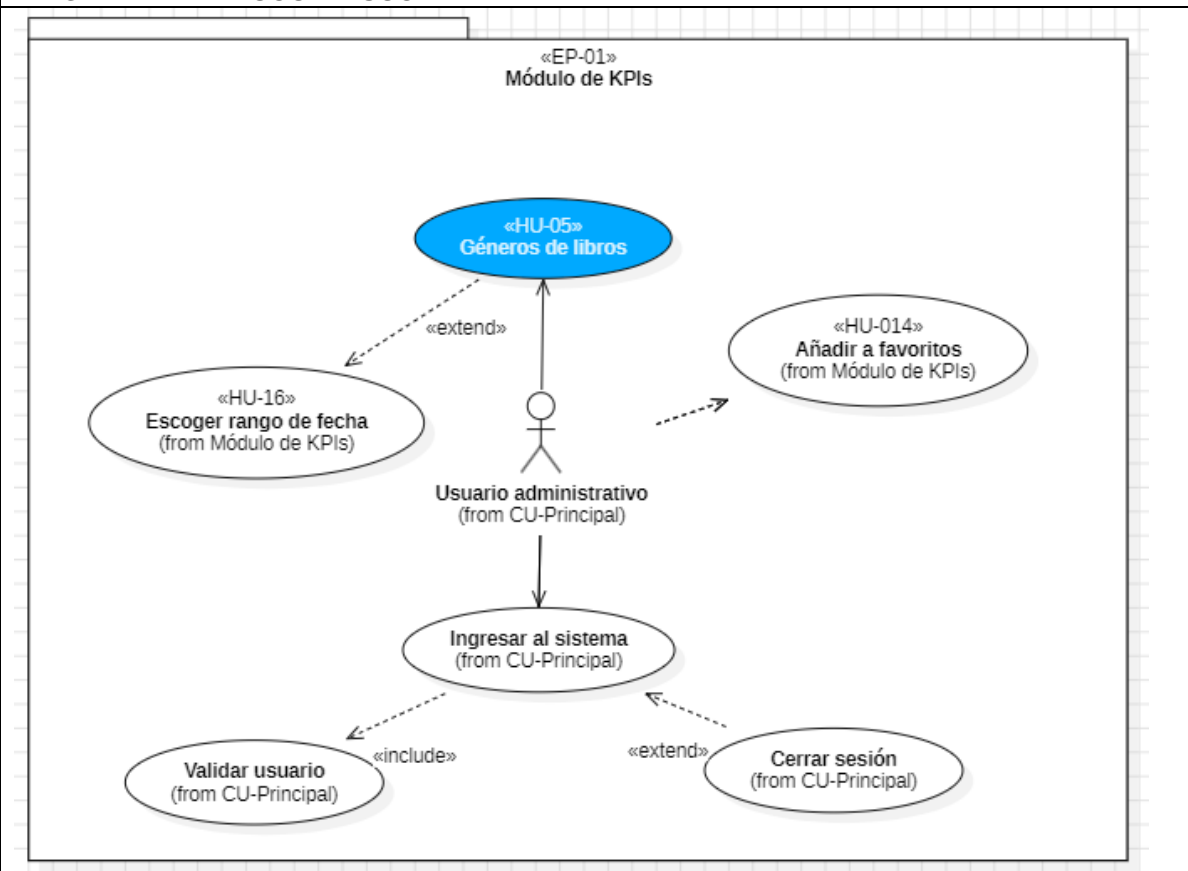
En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas.

el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de no cargar la información

Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 19 de 41

3.2.6 Requisito funcional 6

IDENTIFICADOR: RF-06	NOMBRE: Cantidad de libros por facultad
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: -	SALIDA: -
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un gráfico de barras que contenga la cantidad de libros físicos por cada facultad. Estas serán las facultades registradas en la base de datos de la biblioteca. El usuario podrá seleccionar un rango de fechas válido y, al enviar la información, el sistema actualizará la gráfica en base a los datos obtenidos con referencia a la cantidad de libros totales por cada facultad obtenida. Se determina la facultad por medio del área de conocimiento asignado por el Decimal Dewey. Adicionalmente, se debe presentar una tabla debajo del gráfico; cada columna de esta tabla representará la cantidad de libros perdidos y ejemplares físicos disponibles en el inventario de la biblioteca.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas.	
POSTCONDICIONES: La gráfica será visualizada de acuerdo con el rango de fechas seleccionado y siguiendo el patrón de diez barras.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Escoge el rango de fechas válido 3. El usuario envía la información. 4. El sistema procesa la solicitud y actualiza la gráfica de barras y la tabla de detalle con la data correspondiente.	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.	
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

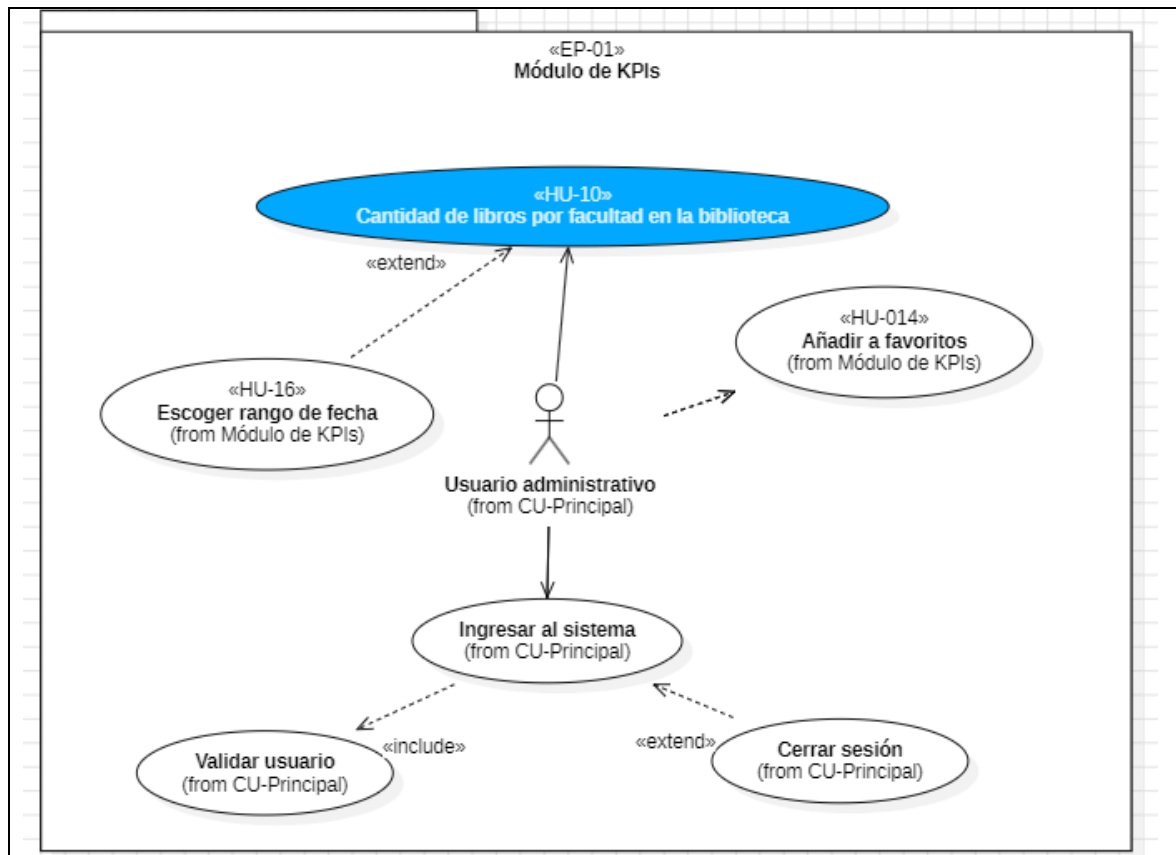
Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
20 de 41



3.2.7 Requisito funcional 7

IDENTIFICADOR: RF-07	NOMBRE: Libros más usados
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas	SALIDA: Actualización del gráfico.
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un gráfico de barras que indique cuáles son los diez primeros libros más usados por los visitantes de la biblioteca, teniendo en cuenta que "libros usados" se define como material físico prestado y material físico manipulado presencialmente en la biblioteca, donde el usuario pueda ingresar manualmente el rango de fechas.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas.	
POSTCONDICIONES: La gráfica será visualizada de acuerdo con el rango de fechas seleccionado y siguiendo el patrón de diez barras.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Escoge el rango de fechas válido 3. El usuario envía la información.	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
21 de 41

4. El sistema procesa la solicitud y actualiza la gráfica de barras.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de seleccionar un rango de fechas inválido

Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

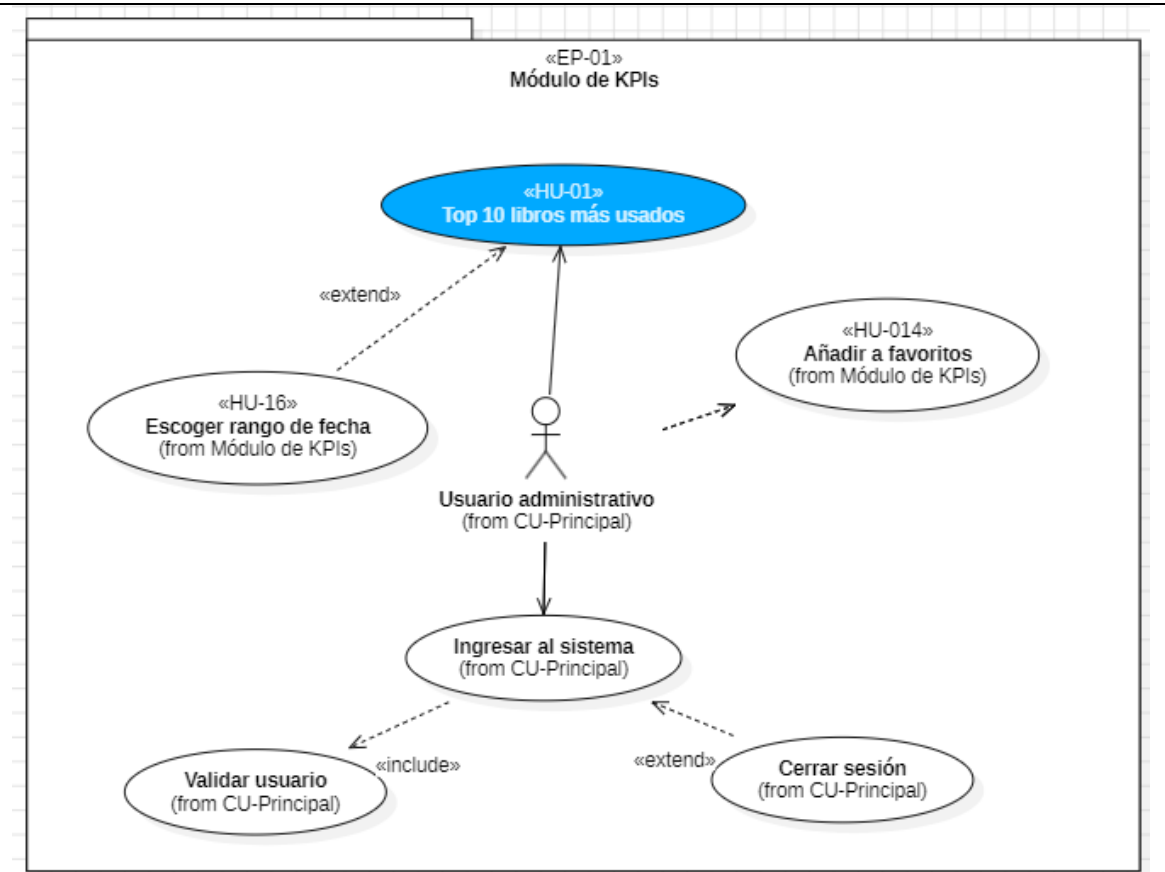
En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas.

el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de no cargar la información

Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 22 de 41

3.2.8 Requisito funcional 8

IDENTIFICADOR: RF-8	NOMBRE: Estudiantes más activos.
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas	SALIDA: Actualización del gráfico
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un gráfico de barras que indique cuáles son los diez primeros estudiantes que solicitan libros para préstamo en un periodo de tiempo determinado. El usuario puede ingresar manualmente el rango de fechas.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas.	
POSTCONDICIONES: La gráfica será visualizada de acuerdo con el rango de fechas seleccionado y siguiendo el patrón de diez barras.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Escoge el rango de fechas válido 3. El usuario envía la información. 4. El sistema procesa la solicitud y actualiza la gráfica de barras.	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de seleccionar un rango de fechas inválido Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido. En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas. el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido. En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.	
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

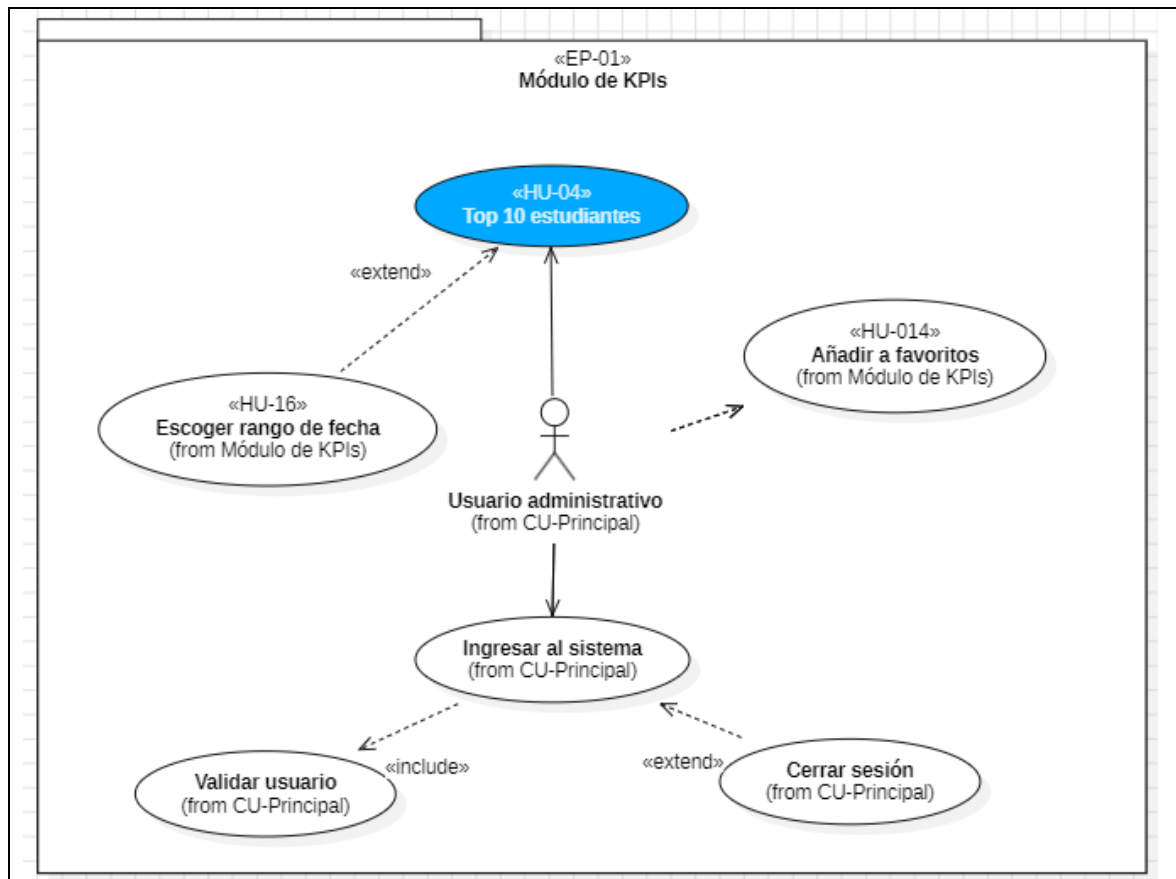
Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
23 de 41



3.2.9 Requisito funcional 9

IDENTIFICADOR: RF-09	NOMBRE: Libros que no han sido usado en años
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas	SALIDA: Archivo .xlsx descargable
DESCRIPCIÓN: El sistema debe contar con una sección en donde se puedan generar reportes para los libros que no han sido usado en un plazo de 5 años, contando desde el año de realización de la consulta. "libros usados" se define como ejemplares físicos prestados y materiales físicos manipulados presencialmente en la biblioteca. Se debe presentar una opción para escoger entre libros usados, libros prestados y la combinación de estos. Debe incluir columnas específicas: ○ Número de inventario. ○ Signatura (decimal Dewey). ○ Clave del autor. ○ Título.	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
**GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
24 de 41

PRECONDICIONES:

El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard.

La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas.

Debe haberse seleccionado el tipo de reporte y el rango de fechas definido para la generación del reporte.

POSTCONDICIONES:

Se generará un archivo descargable tipo .xlsx con la data que responda al tipo de reporte en el rango de fechas seleccionado.

FLUJO BÁSICO:

1. El usuario ingresa al sistema
2. Escoge el rango de fechas válido
3. Escoge el tipo de reporte
4. El usuario envía la información.
5. El sistema procesa la solicitud y genera el reporte.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de seleccionar un rango de fechas inválido

Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas.

el sistema generará el reporte con la data histórica.

En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un tipo de reporte.

el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

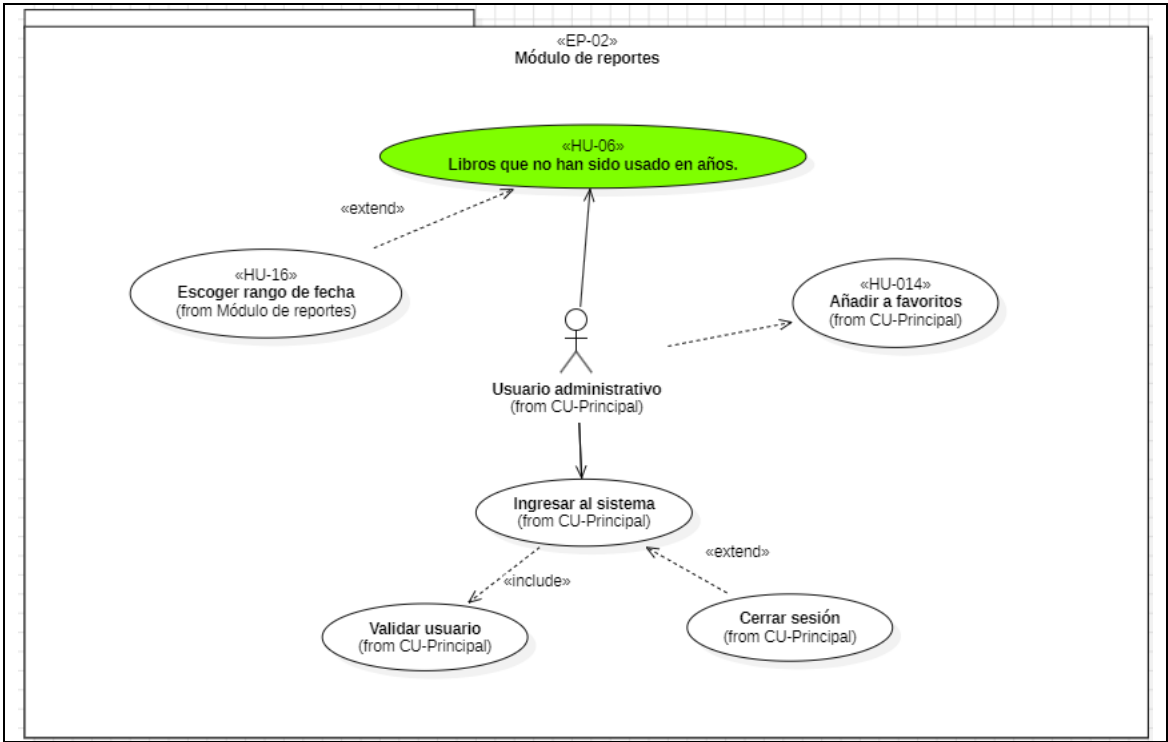
En caso de no cargar la información

Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 25 de 41
--	--	--



3.2.10 Requisito funcional 10

IDENTIFICADOR: RF-10	NOMBRE: Libros según su estado
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas	SALIDA: Archivo .xlsx descargable
DESCRIPCIÓN: El sistema debe contar con una sección en donde se puedan generar reportes para los libros según su estado en la biblioteca, enfocándose en los estados distintos de “Disponible”. Se debe presentar un filtro para cada tipo de estado, y descargar el archivo una vez aplicado el filtro correspondiente. Debe incluir columnas específicas: ○ Número de inventario. ○ Signatura (decimal Dewey). ○ Clave del autor. ○ Título.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe haberse seleccionado el tipo de reporte y el rango de fechas definido para la generación	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
**GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
26 de 41

del reporte.

POSTCONDICIONES:

Se generará un archivo descargable tipo .xlsx con la data que responda al tipo de reporte en el rango de fechas seleccionado.

FLUJO BÁSICO:

6. El usuario ingresa al sistema
7. Escoge el rango de fechas válido
8. Escoge el tipo de reporte
9. El usuario envía la información.
10. El sistema procesa la solicitud y genera el reporte.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de seleccionar un rango de fechas inválido

Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas.

el sistema generará el reporte con la data histórica.

En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un tipo de reporte.

el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

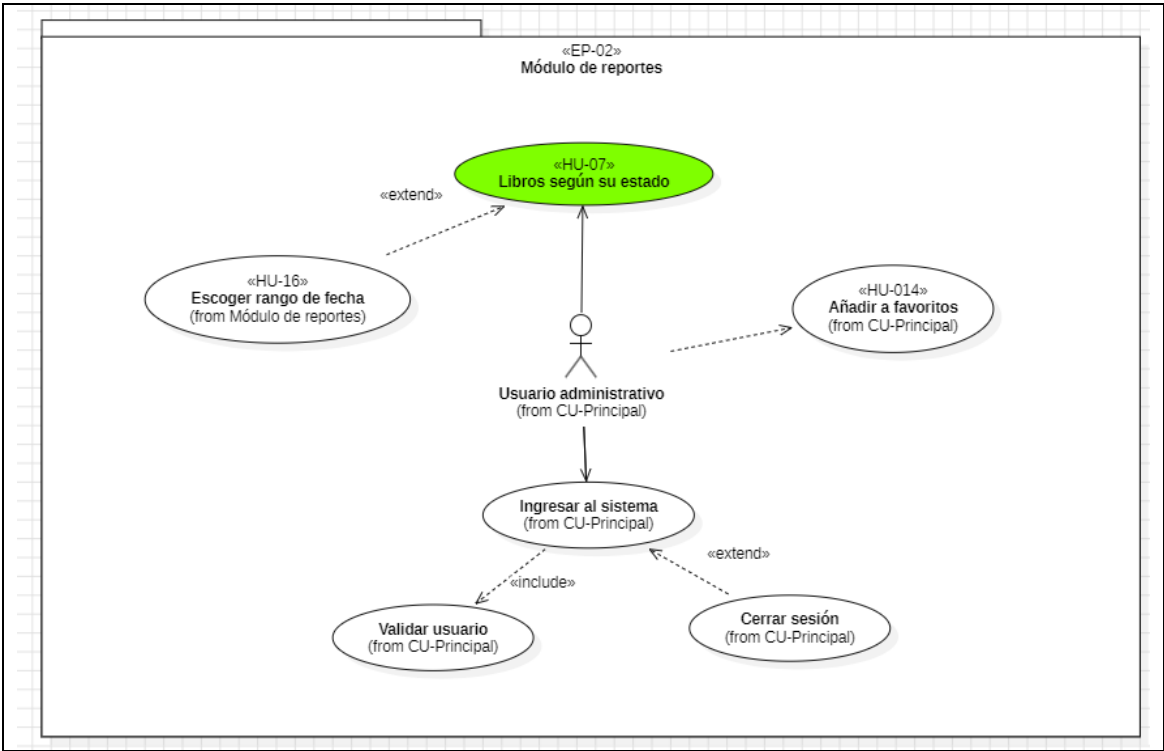
En caso de no cargar la información

Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca
	Año 2025	Rev. 4
		Página: 27 de 41



3.2.11 Requisito funcional 11

IDENTIFICADOR: RF-11	NOMBRE: Préstamos por tipo de usuario
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Rango de fechas	SALIDA: Archivo .xlsx descargable
DESCRIPCIÓN: El sistema debe contar con una sección en donde se puedan generar reportes para listar los préstamos por facultad entre los roles de administrativo, estudiante y docente, en un periodo de tiempo determinado. Debe incluir columnas específicas: ○ Número de inventario. ○ Signatura (decimal Dewey). ○ Clave del autor. ○ Título. ○ Rol ○ Nombre de usuario	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe haberse seleccionado el tipo de reporte y el rango de fechas definido para la generación	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
**GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI**

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
28 de 41

del reporte.

POSTCONDICIONES:

Se generará un archivo descargable tipo .xlsx con la data que responda al tipo de reporte en el rango de fechas seleccionado.

FLUJO BÁSICO:

11. El usuario ingresa al sistema
12. Escoge el rango de fechas válido
13. Escoge el tipo de reporte
14. El usuario envía la información.
15. El sistema procesa la solicitud y genera el reporte.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de seleccionar un rango de fechas inválido

Si el usuario selecciona un rango de fechas inválido, el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un rango de fechas.

el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de enviar la solicitud sin seleccionar un tipo de reporte.

el sistema mostrará un mensaje de error indicando que la selección es incorrecta y solicitará la corrección de esta. El flujo regresa al paso 2, permitiendo al usuario ingresar un rango de fechas válido.

En caso de no cargar la información

Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

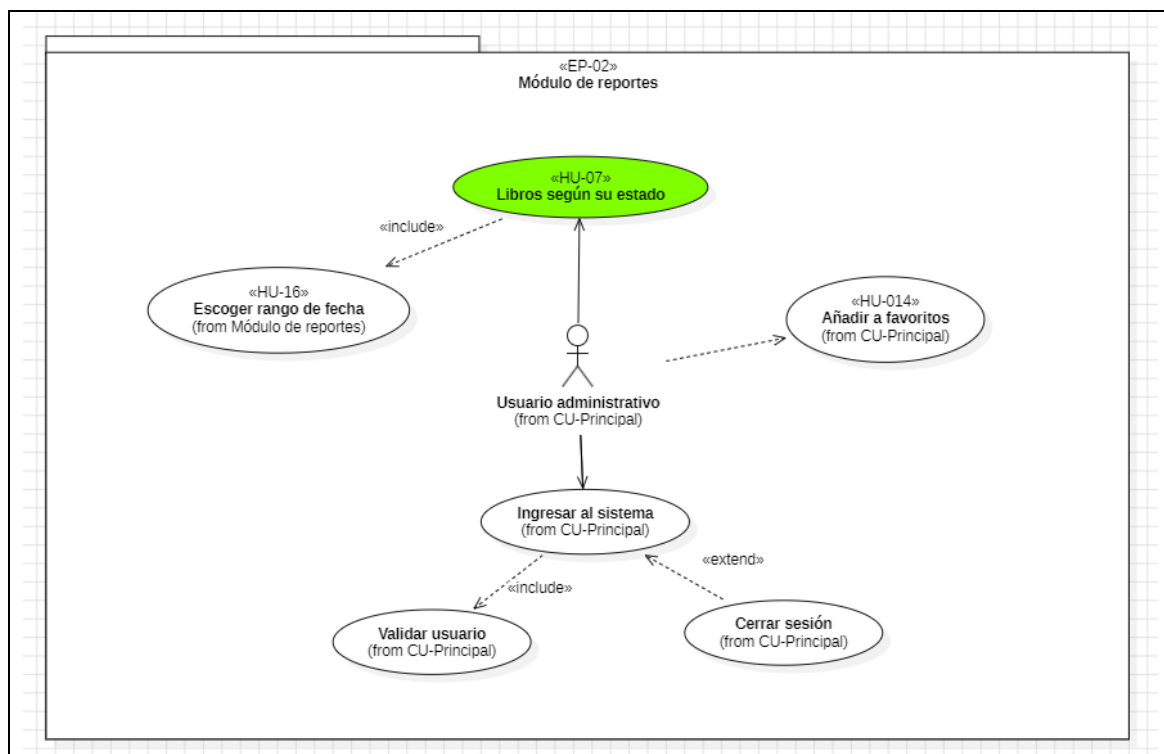
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
29 de 41

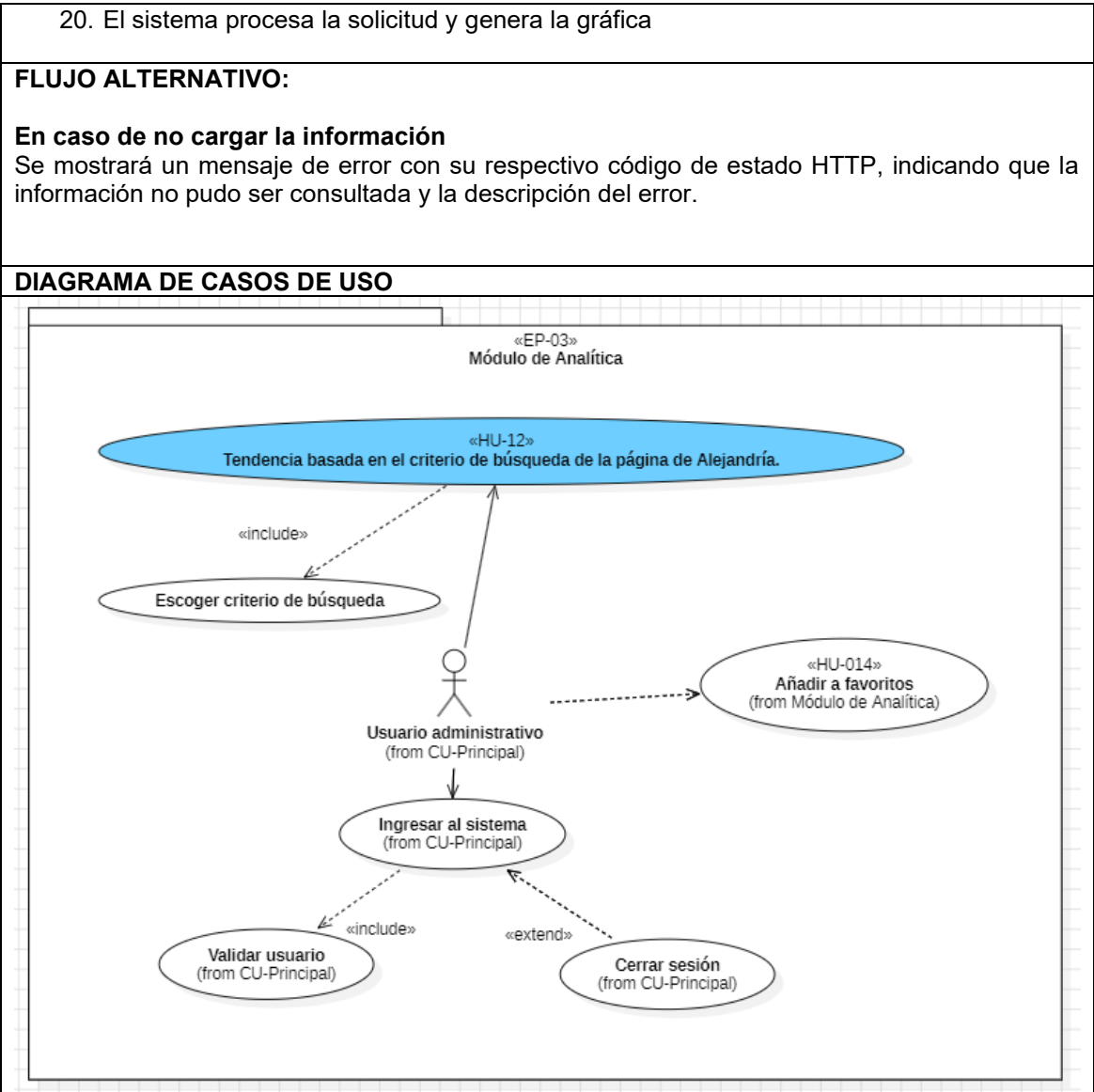


3.2.12 Requisito funcional 12

IDENTIFICADOR: RF-12	NOMBRE: Tendencia basada en el criterio de búsqueda de la página de Alejandría.
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Criterio de búsqueda	SALIDA: Gráfica
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un menú que enumere los 10 criterios más buscados en la página de Alejandría, y al hacer clic en uno de ellos, se mostrará la gráfica de tendencia correspondiente al criterio de búsqueda en el período de 24 meses, contando desde el día actual. Al ingresar a la página, el menú con los diez primeros criterios de búsqueda estará cargado, y al dar click en uno de los criterios de búsqueda, cargará la gráfica del criterio de búsqueda seleccionado.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe haberse seleccionado el criterio de búsqueda para la visualización de la gráfica de la tendencia respectiva.	
POSTCONDICIONES: Al hacer click, se visualización de la gráfica de la tendencia respectiva.	
FLUJO BÁSICO: 16. El usuario ingresa al sistema 17. Se dirige al módulo de analítica 18. Escoge el criterio de búsqueda 19. El usuario envía la información.	



Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca
	Año 2025	Rev. 4
		Página: 30 de 41



3.2.13 Requisito funcional 13

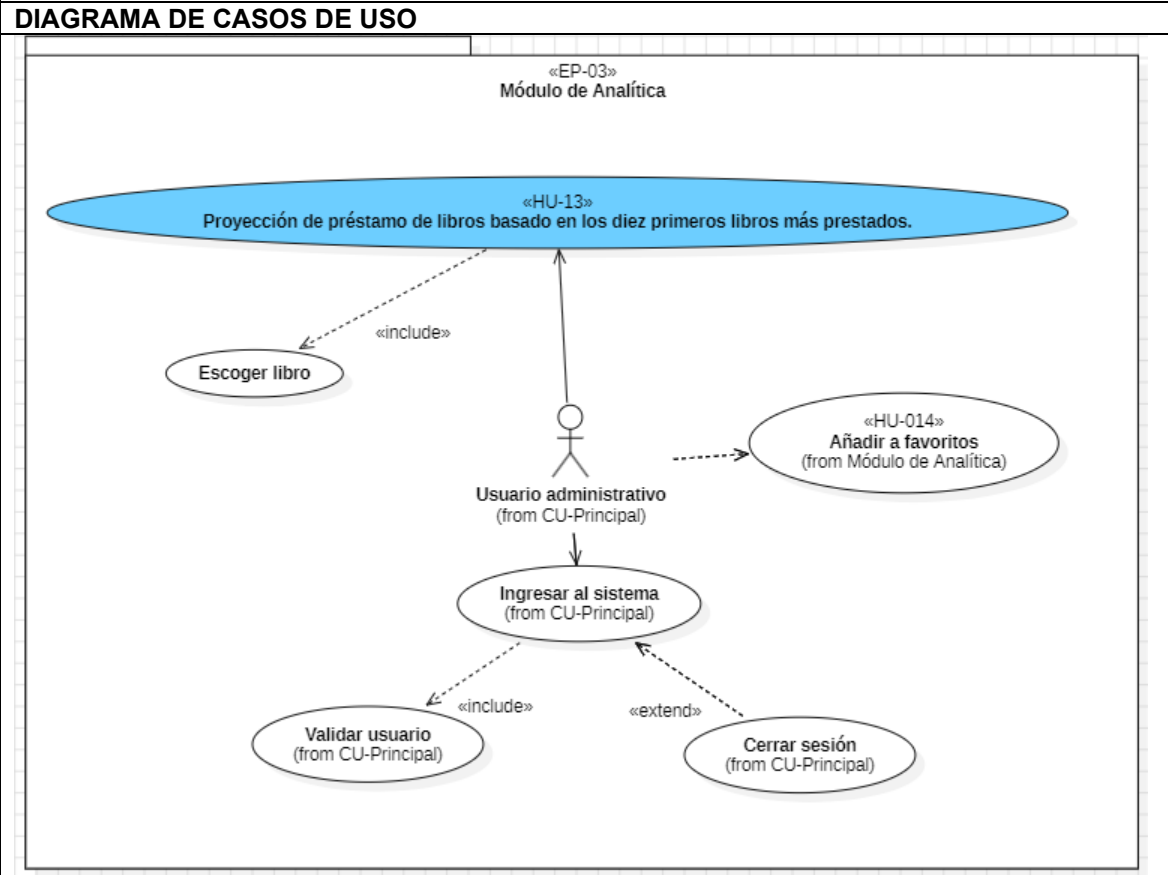
IDENTIFICADOR: RF-13	NOMBRE: Proyección de préstamo de libros basado en los diez primeros libros más prestados.
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Título del libro	SALIDA: gráfica
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un menú que enumere los 10 libros más prestados en la biblioteca en un periodo de 24 meses con su respectivo título y la cantidad de préstamos, y al hacer clic en un título, se mostrará la gráfica de proyección correspondiente, basada en el historial de los últimos	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 31 de 41

24 meses y extendida a los siguientes 6 meses.
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe haberse seleccionado el título del libro para la visualización de la gráfica de la tendencia respectiva.
POSTCONDICIONES: Al hacer click, se visualización de la gráfica de la tendencia respectiva.
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Se dirige al módulo de analítica 3. Escoge el libro 4. El usuario envía la información. 5. El sistema procesa la solicitud y genera la gráfica
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.





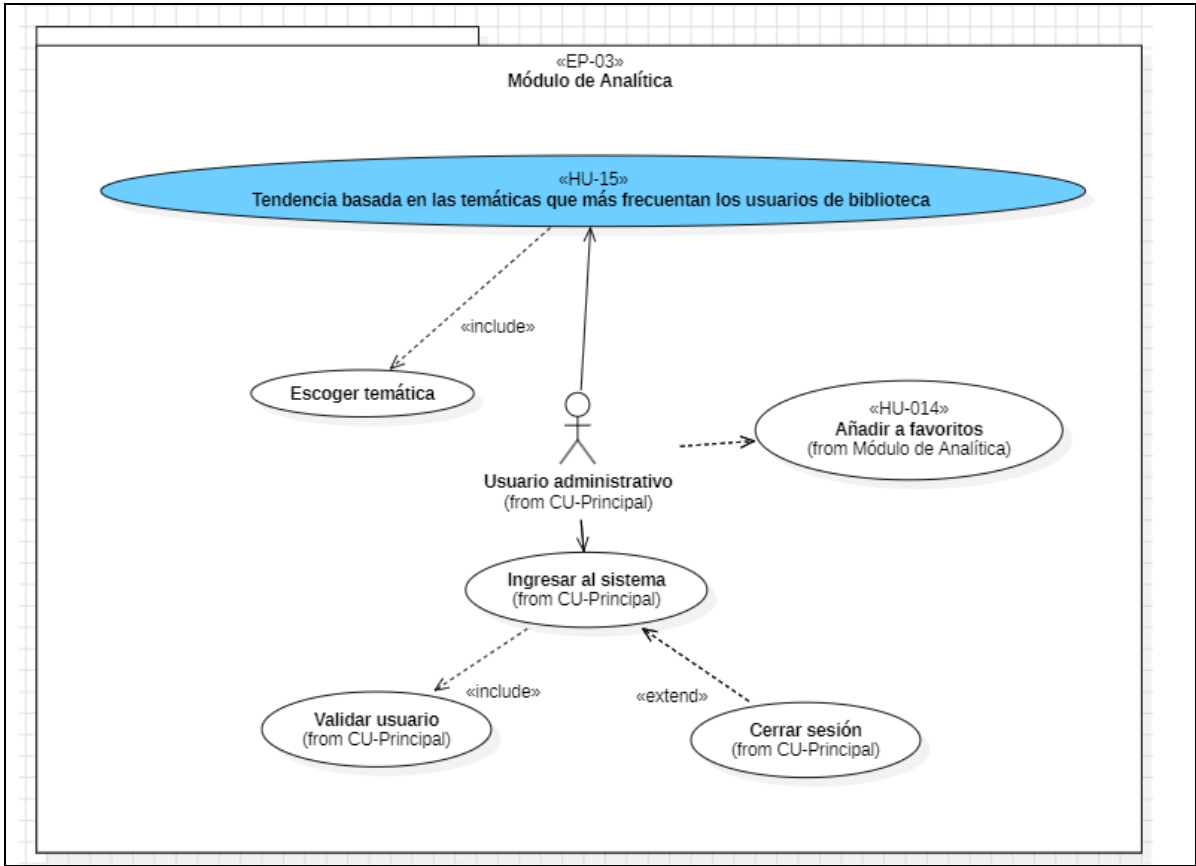
DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI				
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software		Año 2025	Rev. 4
			Página: 32 de 41	

3.2.14 Requisito funcional 14

IDENTIFICADOR: RF-14	NOMBRE: Tendencia basada en las temáticas más prestadas
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Criterio de búsqueda	SALIDA: Gráfica
DESCRIPCIÓN: El sistema debe mostrar un menú con las 10 áreas de conocimiento principales determinadas por el Decimal Dewey, y al hacer clic en uno de estas, se mostrará la gráfica de tendencia correspondiente a la temática seleccionada según la cantidad de libros prestados en un período de 24 meses, contando desde el día actual.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe haberse seleccionado el criterio de búsqueda para la visualización de la gráfica de la tendencia respectiva.	
POSTCONDICIONES: Al hacer click, se visualización de la gráfica de la tendencia respectiva.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema 2. Se dirige al módulo de analítica 3. Escoge el criterio de búsqueda 4. El usuario envía la información. 5. El sistema procesa la solicitud y genera la gráfica	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de no cargar la información Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.	
DIAGRAMA DE CASOS DE USO	



Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 33 de 41
--	--	--



3.2.15 Requisito funcional 15

IDENTIFICADOR: RF-15	NOMBRE: Escoger rango de fecha
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Fecha inicial, fecha final	SALIDA: Gráfica generada con el rango de fecha predeterminado
DESCRIPCIÓN: El sistema debe tener en todas las gráficas del módulo de KPIs, y los reportes del módulo de generación de reportes una funcionalidad para delimitar la información en un rango de fechas definido manualmente por el usuario.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. Debe haberse seleccionado el rango de fecha.	
POSTCONDICIONES: Al seleccionar el rango de fechas, se visualizará la información delimitada por el rango.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa al sistema	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

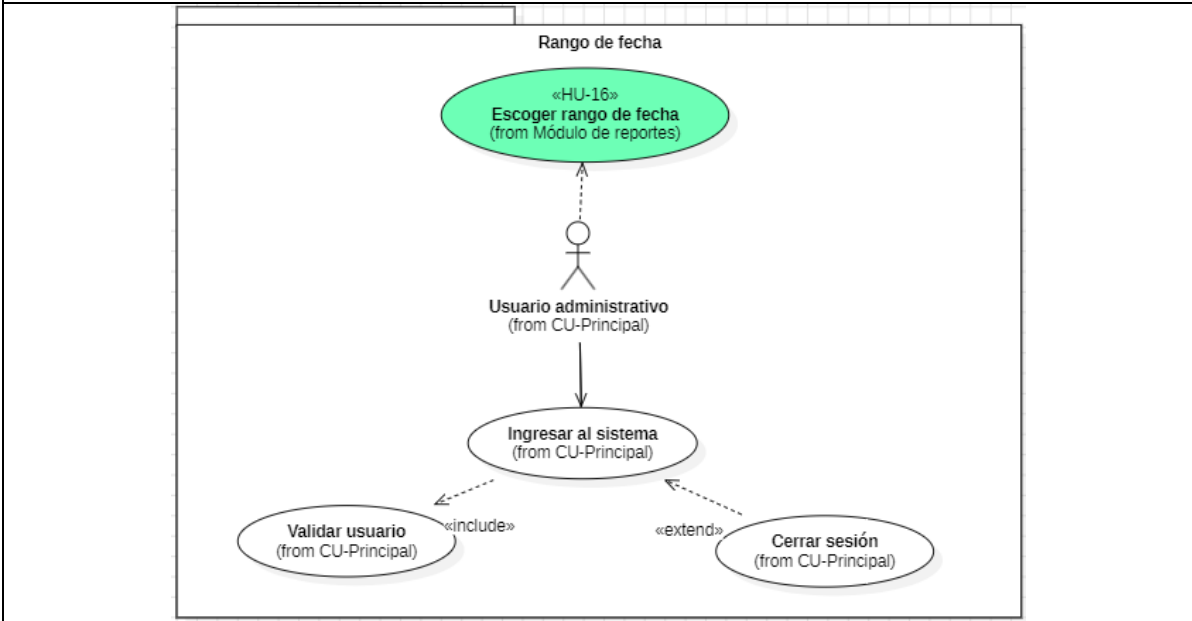
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025 Rev. 4 Página: 34 de 41
--	--	--

2. Se dirige a la gráfica o reporte
3. Escoge el rango de fecha
4. El usuario envía la información.
5. El sistema procesa la solicitud y genera la gráfica o reporte delimitado.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de no cargar la información
Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



3.2.16 Requisito funcional 16

IDENTIFICADOR: RF-16	NOMBRE: Seleccionar favoritos
PRIORIDAD: Baja	REQUERIMIENTO ASOCIADO:
ENTRADA: Selección	SALIDA: Gráfica en favorito
DESCRIPCIÓN: El sistema debe tener en todas las gráficas del módulo de KPIs, reportes del módulo de generación de reportes, y gráficas del módulo de analítica una funcionalidad para añadir estas a favoritos, en donde pueden ser consultadas posteriormente en un apartado dedicado a las gráficas favoritas. Esta información debe ser almacenada en el navegador.	
PRECONDICIONES: El usuario debe estar autenticado para la visualización del dashboard. La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas.	



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 35 de 41

POSTCONDICIONES:
Al seleccionar una gráfica en favoritos, se añadirá al apartado dedicado a gráficas favoritas.

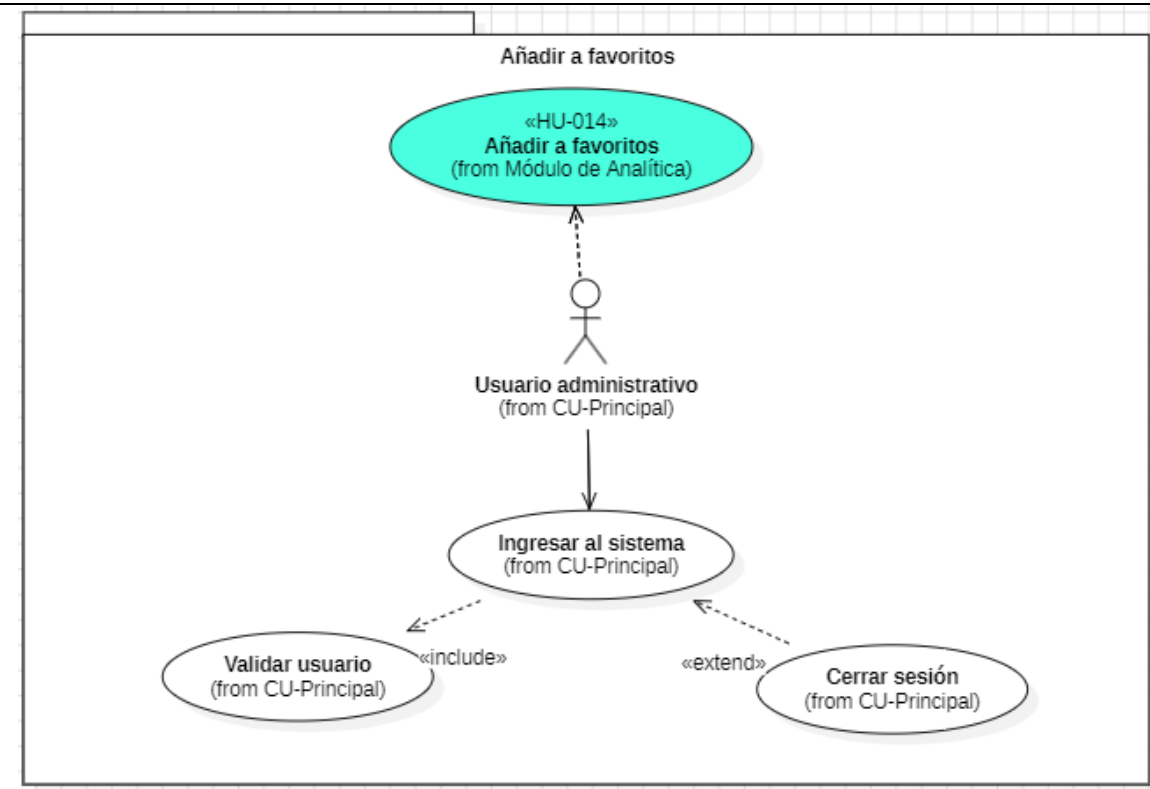
- FLUJO BÁSICO:**
1. El usuario ingresa al sistema
 2. Se dirige a la gráfica o reporte
 3. Selecciona el botón de favoritos
 4. El usuario envía la información.
 5. El sistema almacena la gráfica como favoritos

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de no cargar la información
Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

En caso de no seleccionar gráficas favoritas
En el apartado de “Favoritos” se mostrará un mensaje indicando que no hay gráficas favoritas.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



3.2.17 Requisito funcional 17

IDENTIFICADOR: RF-17	NOMBRE: Recuperar la contraseña
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO:



DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado
Tipo de documento:
Especificación de requerimientos de software

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Año
2025

Rev.
4

Página:
36 de 41

ENTRADA:

Clic en “¿Olvidaste tu contraseña?”

SALIDA:

Redirección a correo electrónico

DESCRIPCIÓN:

El sistema debe tener una opción de recuperación de contraseña, en donde al seleccionarla redirija a una aplicación de envío de correos, donde el remitente debe ser correo de la biblioteca para solicitar el cambio de contraseña.

PRECONDICIONES:

El usuario debe seleccionar “¿Olvidaste tu contraseña?”

POSTCONDICIONES:

Se redirige a la aplicación de envío de correos

FLUJO BÁSICO:

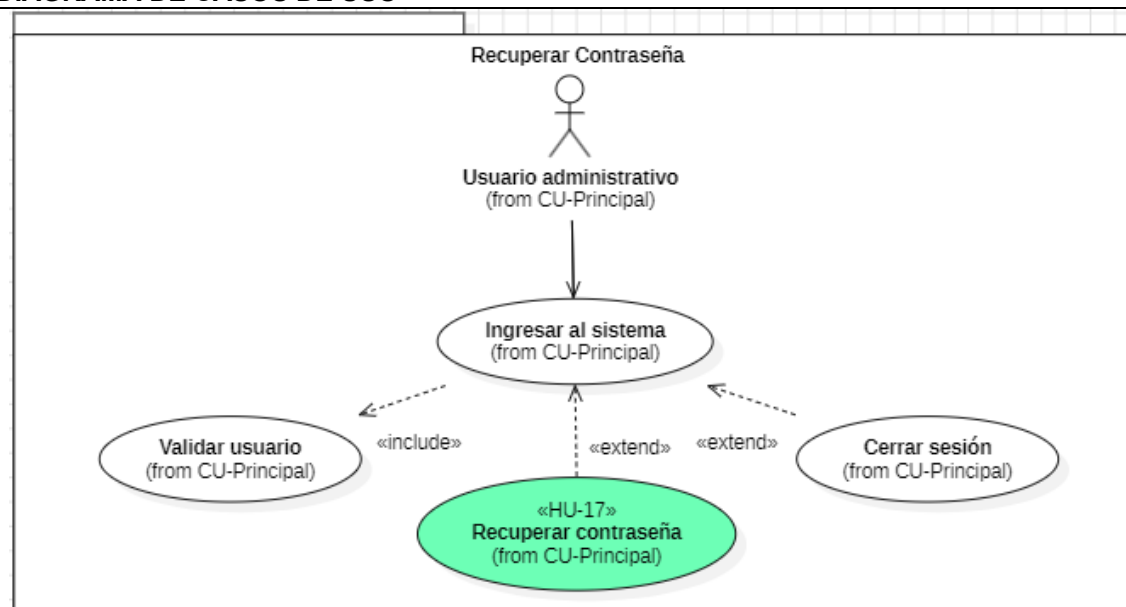
El usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de login.
El usuario es redirigido a la aplicación de envío de correos.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de no cargar la información

Se mostrará un mensaje de error con su respectivo código de estado HTTP, indicando que la información no pudo ser consultada y la descripción del error.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 37 de 41

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Seguridad

IDENTIFICADOR: RNF-01	NOMBRE: Autenticación de usuario
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información
ENTRADA: Usuario, contraseña	SALIDA: Autenticación
DESCRIPCIÓN: El sistema trabajará el servicio de autenticación consumiendo los usuarios existentes en la base de datos de biblioteca, y se validará el acceso por medio del rol que tengan asignado en esta. Solo usuarios con el rol administrativo podrán acceder.	
PRECONDICIONES: La base de datos de biblioteca debe estar disponible para la realización de consultas. El usuario debe estar registrado en el sistema de biblioteca Alejandría con rol "Administrador".	
POSTCONDICIONES: Acceso sistema de SABIB y sus módulos.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario ingresa sus credenciales en el portal de acceso de SABIB. 2. Se realiza la autenticación exitosa. 3. Se otorga el acceso a SABIB.	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de credenciales incorrectas Se muestra un mensaje de error de credenciales para notificar al usuario del error de autenticación, permitiendo volver al paso 1 del flujo. En caso de ingresar 100 veces credenciales incorrectas en un corto periodo de tiempo Se beta la dirección IP del remitente durante un periodo de tiempo determinado. En caso de que el usuario ingrese manualmente, cambiando la URL Este será redirigido a la interfaz de inicio de sesión y se incluye el endpoint al que quería acceder, para que este sea redirigido una vez su autenticación sea exitosa.	

3.3.2 Portabilidad 1

IDENTIFICADOR: RNF-02	NOMBRE: Compatibilidad con navegadores
PRIORIDAD: Alta	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información
ENTRADA: Solicitud de acceso a la URL.	SALIDA: El sistema SABIB desplegado al usuario.
DESCRIPCIÓN: El sistema deberá ejecutarse en navegadores web como Firefox v142.0.1, Chrome v139.0.7258.140, Microsoft Edge v139.0.3405.119 y Brave v1.81.136. Tanto para las versiones actuales como las posteriores.	
PRECONDICIONES:	

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 38 de 41

El usuario dispone de un navegador web actualiza a la versión especificada o posterior. El navegador desde el que se accede debe tener acceso a internet.
POSTCONDICIONES: El usuario puede visualizar SABIB de forma correcta.
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario abre la URL en un navegador soportado. 2. El sistema de frontend detecta la versión del navegador. 3. El sistema carga correctamente los componentes.
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de que el navegador no sea compatible Se muestra al usuario una versión simplificada en el navegador, en cuanto los componentes no sean compatibles.

3.3.3 Portabilidad 2

IDENTIFICADOR: RNF-03	NOMBRE: Resolución y multiplataforma
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información
ENTRADA: Solicitud de acceso a la URL.	SALIDA: El sistema SABIB desplegado al usuario.
DESCRIPCIÓN: El sistema será accesible en dispositivos como computadores y teléfonos móviles, tomando en cuenta una resolución mínima de 360x640 píxeles.	
PRECONDICIONES: El usuario debe contar con dispositivos como un computador o un teléfono móvil que cumplan con el mínimo de resolución.	
POSTCONDICIONES: El usuario puede visualizar SABIB de forma correcta.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario abre la URL en un navegador soportado. 2. El sistema detecta la resolución del navegador en uso, y ajusta la interfaz para su visualización.	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de que la resolución no cumpla los mínimos. La pantalla se adapta hasta el ancho y alto mínimo, establecidos, implementando un mecanismo de <i>scrolling</i> .	

3.3.4 Mantenibilidad

IDENTIFICADOR: RNF-04	NOMBRE: Uso de arquitectura y frameworks para escalabilidad y mantenibilidad
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Año 2025	Rev. 4	Página: 39 de 41

ENTRADA: Solicitud de desarrollo de nuevas funcionalidades o ampliación de módulos existentes.	SALIDA: Nueva funcionalidad integrada al sistema sin comprometer la mantenibilidad ni escalabilidad.
DESCRIPCIÓN: El sistema deberá ser desarrollado aplicando una arquitectura establecida y frameworks, dentro del código, para garantizar la escalabilidad y mantenibilidad de este. El backend deberá constar de una arquitectura que conste de helpers, utils, repositorios, servicios, modelo de dominio, controladores y rutas, así como frameworks como Express para servir endpoints para API RESTful. El frontend deberá estar desarrollado en el framework Angular v19, usando TailwindCSS como framework CSS y PrimeNG para la implementación de componentes prefabricados.	
PRECONDICIONES: El equipo de desarrollo está documentado sobre las herramientas y la arquitectura a usar. Existen repositorios, para el backend y frontend, con código versionado.	
POSTCONDICIONES: El sistema mantiene una arquitectura modular, flexible y escalable.	
FLUJO BÁSICO: 1. El desarrollador identifica una necesidad a implementar. 2. Se analiza la arquitectura y se diseña el módulo a desarrollar. 3. Se implementa la nueva funcionalidad. 4. Se realiza la documentación técnica sobre esta.	
FLUJO ALTERNATIVO: En caso de que no se cumpla con la arquitectura. Se debe realizar una documentación técnica sobre la solución, así como su justificación. En caso de que no haya, debe realizarse una refactorización para cumplir con la arquitectura y hacer uso de los frameworks.	

3.3.5 Reusabilidad

IDENTIFICADOR: RNF-05	NOMBRE: Uso de patrones de diseño y herramientas.
PRIORIDAD: Baja	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información
ENTRADA: Hacer uso de un componente o servicio para la implementación/ampliación de una funcionalidad en específico.	SALIDA: Componente/servicio funcionando sin duplicar la lógica de negocio.
DESCRIPCIÓN: El sistema deberá ser desarrollado aplicando patrones de diseño como Factory, Dependency Injection y Singleton, así como el uso de clases util, helper, middlewares e interfaces, dentro del backend, para aplicar la reusabilidad dentro del código. Asimismo, en el desarrollo de componentes en el frontend, realizar la implementación de Angular Modules para componentes compartidos dentro del sistema.	
PRECONDICIONES: El equipo de desarrollo debe tener conocimiento acerca de los patrones de diseño y herramientas, tanto usadas en el sistema, como nuevas a implementar. Existe una arquitectura modular definida, como lo es Angular Modules.	
POSTCONDICIONES: El sistema incorpora en su desarrollo patrones de diseño, middlewares, clases útil y helper, así	

		DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 4	Página: 40 de 41

como la implementación y consumo de interfaces, debidamente documentados.

FLUJO BÁSICO:

1. El desarrollador identifica una necesidad a implementar.
2. Se analiza la arquitectura y se diseña el módulo a desarrollar.
3. Se implementa la nueva funcionalidad.
4. Se realiza la documentación técnica sobre esta.

FLUJO ALTERNATIVO:

En caso de que no se cumpla con la arquitectura.

Se debe realizar una documentación técnica sobre la solución, así como su justificación. En caso de que no haya, debe realizarse una refactorización para cumplir con la arquitectura y hacer uso de los frameworks.

3.3.6 Disponibilidad

IDENTIFICADOR: RNF-06	NOMBRE: Disponibilidad de SABIB en red.
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información
ENTRADA: Solicitud de acceso a la URL de SABIB, dentro de la red de la universidad.	SALIDA: El sistema SABIB, desplegado en el navegador.
DESCRIPCIÓN: El sistema deberá poder estar disponible dentro de la red de la Universidad Pontificia Bolivariana: seccional Bucaramanga. Este estará disponible a través del dominio "sabib.bucaramanga.upb.edu.co" y será resuelto por el DNS privado de la infraestructura. Este se deberá acceder a través del protocolo HTTPS, en el puerto 443 para el frontend y en el 3000 para el backend.	
PRECONDICIONES: Debe existir una infraestructura tecnológica en la cual se pueda desplegar el sistema. La configuración de la red debe permitir que los puertos 443 y 3000 estén abiertos y que únicamente se pueda resolver el dominio si se está conectado a la red del campus.	
POSTCONDICIONES: El sistema permanece disponible mientras la infraestructura de red y servidores estén activos. Se garantiza que la comunicación ocurre de forma segura mediante HTTPS en los puertos definidos. El usuario logra acceder al sistema SABIB desde un navegador dentro de la red de la universidad.	
FLUJO BÁSICO: 1. El usuario abre un navegador en un equipo conectado a la red de la universidad. 2. El usuario ingresa la URL: sabib.bucaramanga.upb.edu.co. 3. El DNS privado de la universidad resuelve la dirección y dirige la petición al servidor correspondiente. 4. El servidor recibe la solicitud y responde a través del puerto 443 (frontend). 5. El frontend se comunica con el backend en el puerto 3000. 6. El sistema SABIB despliega correctamente la página en el navegador del usuario.	
FLUJO ALTERNATIVO: Si el DNS no resuelve el dominio El navegador le informa al usuario un error de conexión y no podrá acceder al sistema Si el puerto 443 está bloqueado	

	DESCRIPCIÓN DE HISTORIAS DE USUARIO PARA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI				
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca			
	Tipo de documento: Especificación de requerimientos de software	Año 2025	Rev. 4	Página: 41 de 41	

El frontend no cargará y el sistema no se podrá acceder de forma natural.

Si el puerto 3000 está bloqueado
 Al momento de que el frontend le realice una petición al backend, se le muestra un mensaje al usuario de que la conexión falló.

3.3.7 Usabilidad

IDENTIFICADOR: RNF-07	NOMBRE: Flujo de trabajo para el usuario
PRIORIDAD: Media	REQUERIMIENTO ASOCIADO: Sistema de información
ENTRADA: Consultar un KPI, módulo de analítica o reporte.	SALIDA: El usuario obtiene la información solicitada siguiendo un flujo de interacción predecible.
DESCRIPCIÓN: El sistema deberá ofrecer un flujo de trabajo que sea intuitivo para el usuario aplicando patrones de diseño UX. La usabilidad se medirá mediante el indicador <i>Task Success Rate</i> (TSR), donde este deberá ser mayor o igual al 90% en pruebas de usabilidad.	
PRECONDICIONES: El usuario cuenta con credenciales de administrador, válidas, para poder realizar las consultas.	
POSTCONDICIONES: El usuario completa las tareas sin necesidad de soporte adicional. El sistema mantiene el nivel de TSR $\geq 90\%$ en las pruebas de usabilidad definidas.	
FLUJO BÁSICO: - El usuario ingresa al sistema y a uno de los componentes de KPI, reportes o módulo. - El sistema despliega la información solicitada. - En caso de necesitar exportar un reporte, lo realiza, aplicando filtros a los datos, según sea conveniente para el caso de uso. - El sistema descarga el archivo o actualiza la vista, según la acción solicitada.	
FLUJO ALTERNATIVO: Si al descargar un reporte, este toma un tiempo considerable Se le muestra al usuario una interfaz de carga para hacerle saber que sí realizó la acción y que se está ejecutando. Si ocurre un error al visualizar o al realizar otra acción, o no hay datos encontrados Se le informa al usuario, mediante mensajes, la circunstancia ocurrida.	

APÉNDICE B RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO

A continuación, en las siguientes páginas, se encuentra el diseño de la interfaz de usuario, basándose en los requerimientos propuestos.

Diseño inicial de interfaz de usuario

**Proyecto: GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO
PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XV**
Revisión 1

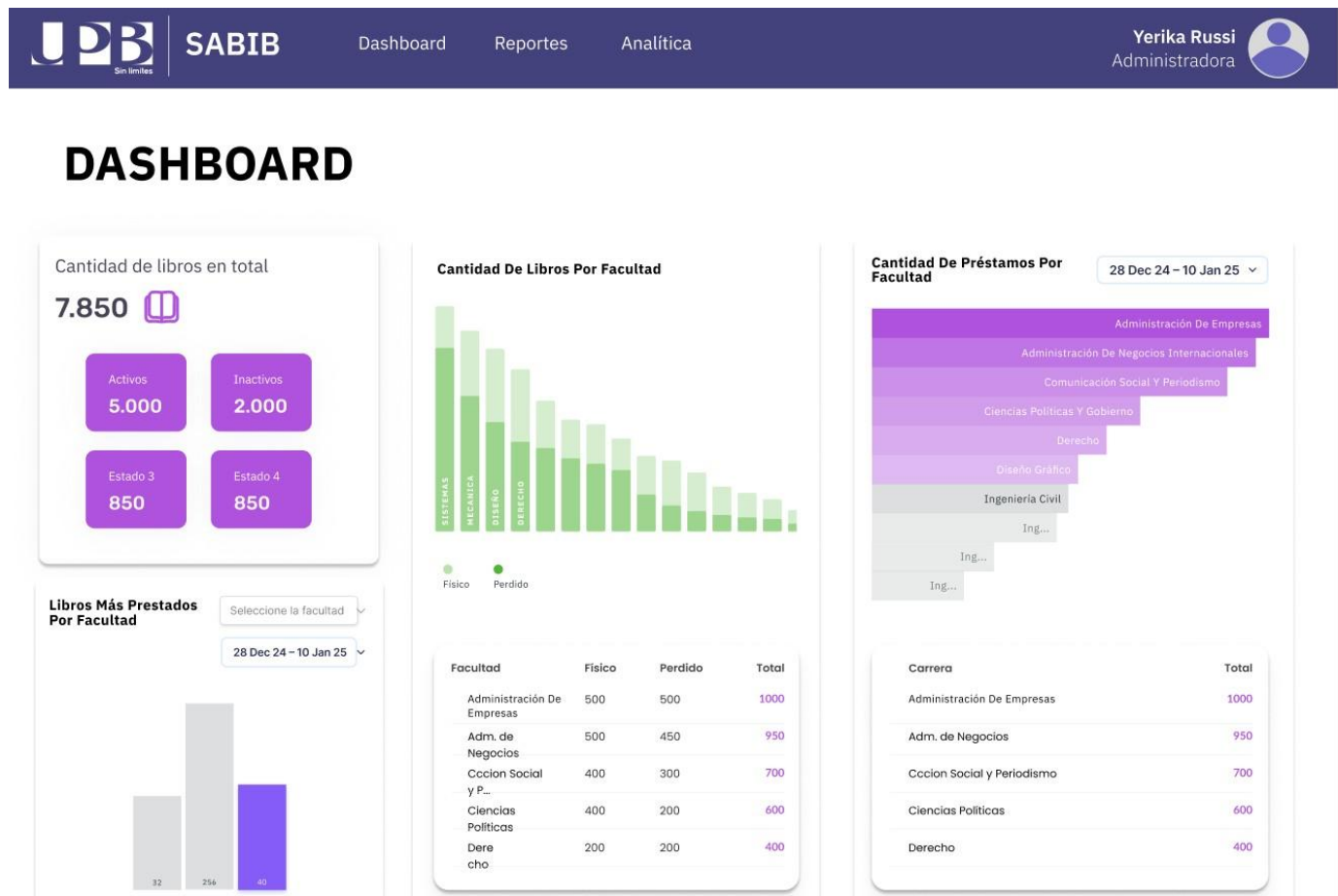
	DISEÑO INICIAL DE INTERFAZ DE USUARIO				
	GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI				
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Diseño de interfaz de usuario		Año 2025	Rev. 1	Página: 2 de 3

1. Descripción de la interfaz de usuario

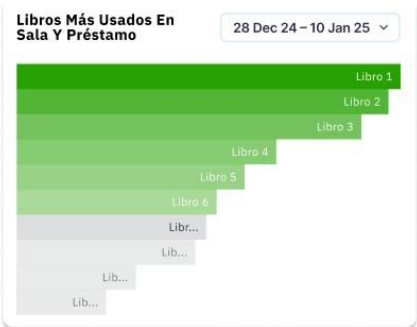
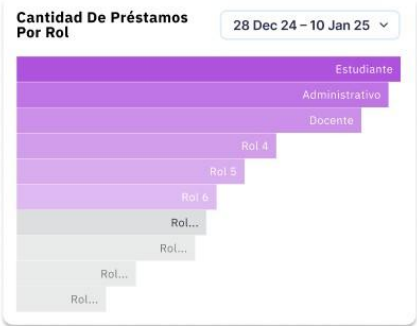
El sistema debe presentar el dashboard de forma responsive, adaptándose automáticamente a distintos tamaños y resoluciones de pantalla. Esto significa que los componentes deben se reorganizarse y escalarse adecuadamente sin perder funcionalidad.

Por otro lado, se debe contar con los módulos correspondientes a KPIs, generación de reportes y Analítica.

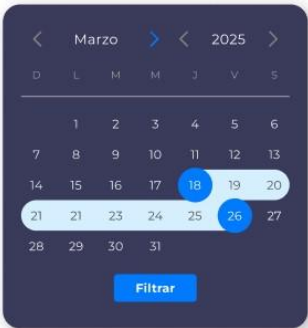
2. Diseño inicial propuesto



		DISEÑO INICIAL DE INTERFAZ DE USUARIO GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera		Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
		Tipo de documento: Diseño de interfaz de usuario		Año 2025	Rev. 1
				Página: 3 de 3	



REPORTES



Seleccione el tipo de reporte



APÉNDICE C RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO

En las siguientes páginas se encuentra la documentación referente a la estructura y comportamiento del aplicativo.

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 1 de 33

Arquitectura Tecnológica del sistema

Proyecto: GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XV
Revisión 2

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 2 de 33

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Revisado por
-	01	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Elkin Alfredo Albarracín Navas
-	02	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Elkin Alfredo Albarracín Navas

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025	Rev. 2	Página: 3 de 33

1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA

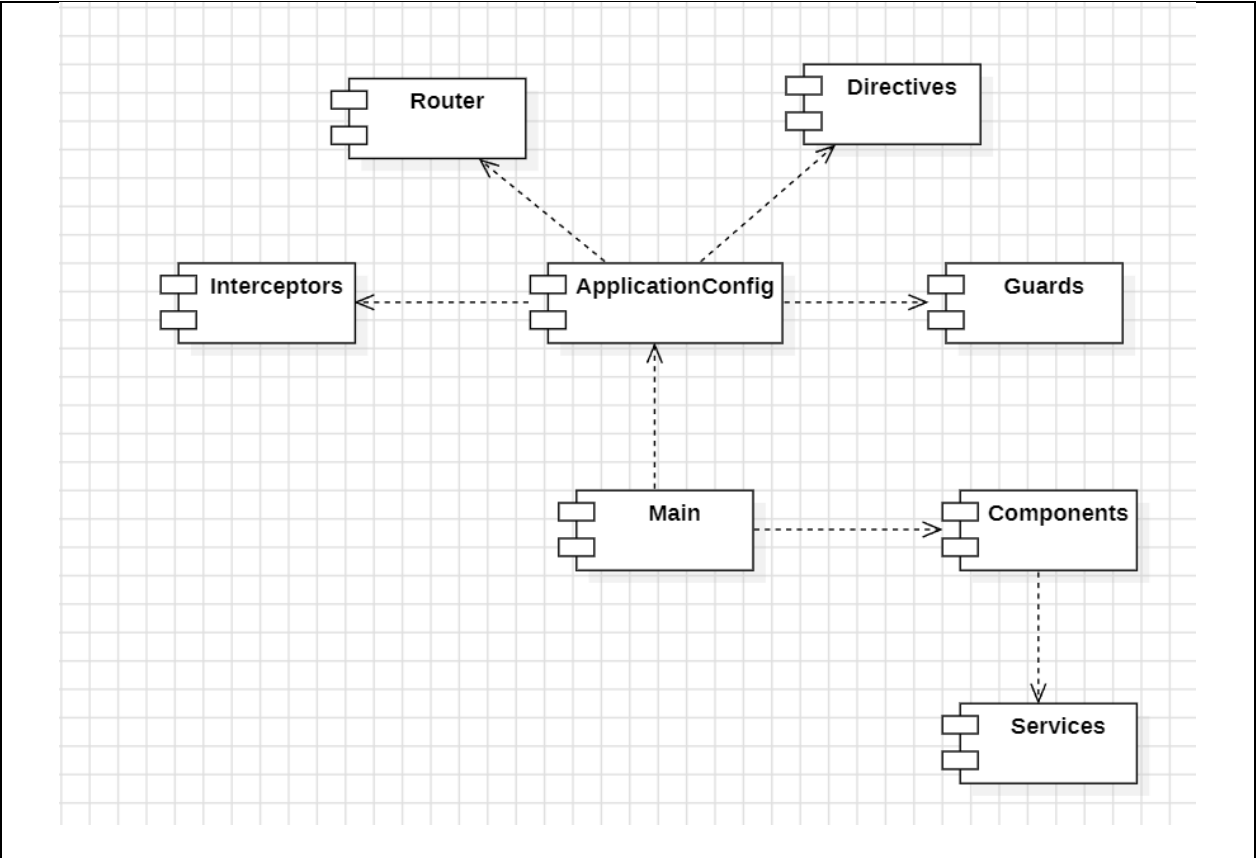
DIAGRAMA DE ESTRUCTURA GENERAL PARA EL BACKEND	
<pre> graph LR Express --> Service Service --> Model Service --> Repository Service --> Util Repository --> MySQLDBC </pre>	
ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Este diagrama de componentes describe la generalidad de cómo están estructurados los módulos que funcionan para KPIs, Reportes, Analítica y Autenticación.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Demuestra la arquitectura general empleada en el backend para 8 agrupaciones de funcionalidades que

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 4 de 33

	conforman el sistema. Estas son: <i>Analytics, Auth, Books, Faculties, Genre, LibraryUse, Roles y Students</i> Express hace referencia a los API endpoints expuestos para su consumo: rutas, middlewares y controladores. Estos últimos hacen usos de servicios (en el diagrama corresponde a Service) para obtener los datos a retornar. Service se encarga de realizar las transformaciones de datos descritos por interfaces que se obtienen de un repositorio (Repository), a un modelo (Model) que describe la estructura que tomarán los datos y, dependiendo de la necesidad de los métodos, puede hacer uso de clases Util para realizar otras transformaciones. Repository se encarga de realizar el llamado a la clase <i>wrapper</i> MySQLDBC, obteniendo los datos en una interfaz ya acordada. MySQLDBC es una clase que usa la dependencia <code>mysql2</code> para conectarse a una base de datos MySQL. Esta permite poder hacer consultas básicas usando el método <code>query()</code>, así como hacer el llamado a procedimientos con <code>queryProcedure()</code>.
--	---

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA GENERAL PARA EL FRONTEND

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca Año 2025	Rev. 2	Página: 5 de 33



ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Este diagrama de componentes describe la generalidad de cómo están estructurados los módulos que funcionan dentro del frontend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Se usa el framework AngularJS para el desarrollo del frontend y es descrita su estructura en el diagrama de componentes, según el conjunto de funcionalidades implementadas.

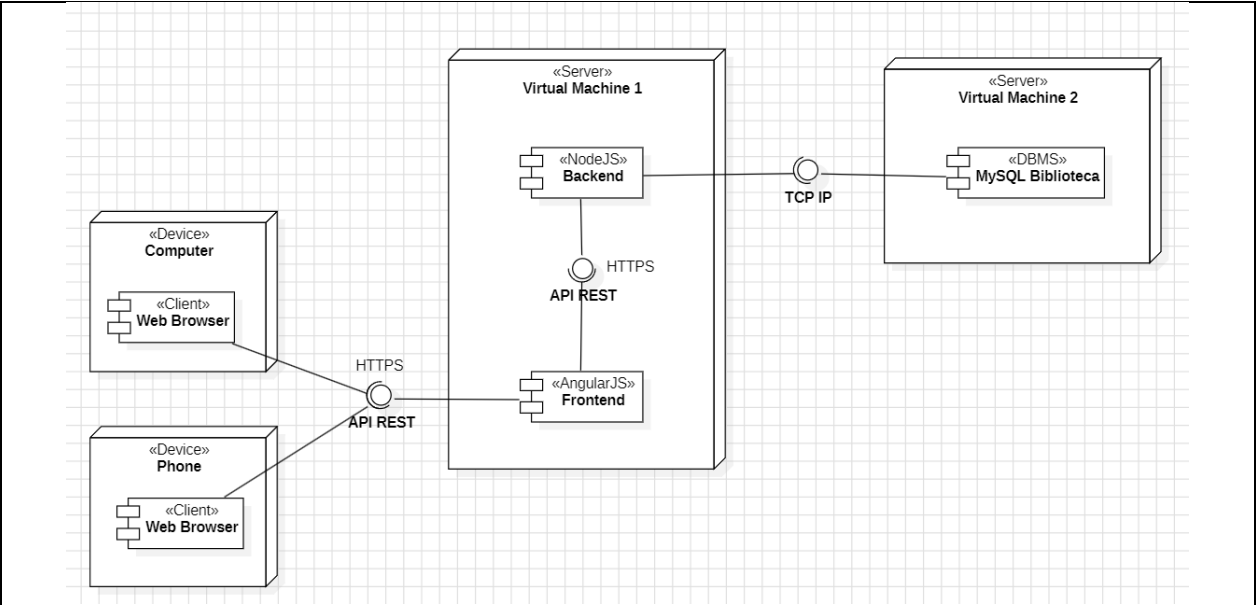
	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 6 de 33

	Parte de un Main el cuál inicia la aplicación, llamando al componente <i>AppComponent</i>, encargado de envolver a todos los componentes usados para KPIs, reportes, favoritos, analítica, autenticación, servicios de la UPB, entre otros. Estos componentes inyectan servicios para poder operar. Entre estos servicios se describe: <i>ApiService</i>, el cual funciona como wrapper para clases de la librería <i>@angular/common/http</i> y que permite hacer llamados get y post a rutas con API RESTful. <i>FavoritesService</i> para la gestión de los componentes favoritos. <i>LoaderService</i> para gestionar un <i>Subject</i> relacionado con el estado de carga de datos obtenidos por HTTP. <i>TokenService</i> para gestionar los tokens en el Almacenamiento Local. <i>UtilService</i> para gestionar diferentes métodos con funcionalidades distintas como la de exportar las tablas HTML a XLSX o la de mostrar el componente <i>SpinnerComponent</i>. <i>SpinnerService</i> para mostrar y remover el componente, anteriormente mencionado. Asimismo, Main depende de un ApplicationConfig el cuál se encarga de compilar distintas clases y constantes para su funcionamiento. Dentro de estos
--	---

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 7 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

	parámetros de configuración, se puede encontrar: Los Interceptors, los cuales se encargan de interceptar a todos los llamados HTTP, con el fin de hacer una inserción del componente <i>SpinnerComponent</i> y mostrarle al usuario una vista de carga. El Router, el cuál proporciona las rutas a las cuales el usuario puede acceder. Dentro de estas se encuentran: <i>/login</i>, <i>/</i>, <i>/dashboard</i>, <i>/analytics</i>, <i>/favorites</i>, <i>/reports</i> y <i>/links</i>. Los Directives los cuales se encargan de realizar modificaciones a componentes, dependiendo de eventos activados por el usuario. Algunas situaciones pueden ser el cambio de la resolución. Los Guards los cuales protegen a la aplicación de que ciertas condiciones se cumplan para desplegar vistas. En el caso del sistema, estos fueron implementados para salvaguardar el sistema de que algún usuario que no esté autenticado sea siempre redireccionado a la ruta de <i>/login</i>.
	DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	Año 2025	Rev. 2
			Página: 8 de 33	



ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Este diagrama de despliegue describe la conformación de los distintos componentes del sistema, sus interfaces de comunicación y en qué nodos se encuentran estos componentes.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Dentro del sistema de SABIB, un cliente que use un navegador web ya sea en un teléfono, un computador o en cualquier otro dispositivo, se comunica con el frontend usando una API REST, a través de HTTPS. El componente de frontend corre sobre el framework <i>AngularJS</i> en su versión 19.2.0 para <i>NodeJS</i> en su versión 22.16.0. Este, de igual manera, se comunica de la misma forma al

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 9 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

	backend. El componente del backend corre usando el entorno de ejecución <i>NodeJS</i> en su versión 22.16.0. Tanto el frontend como el backend, se encuentran desplegados en una misma máquina virtual (VM) con sistema operativo Red Hat Enterprise Linux en su versión 9.6. El backend se comunica con un <i>Database Management System</i> (DBMS) MySQL, en su versión 5.0, para acceder a la base de datos “biblioteca”. Se comunica a través de TCP/IP.
OBSERVACIONES	Este es el despliegue inicial del sistema. Sin embargo, la infraestructura está sujeta a la planeación y necesidades del departamento CTIC de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga.

1.1. BACKEND

1.1.1. Consideraciones

A continuación, se describirán los diagramas de clase que conforman la estructura del sistema. Para mayor legibilidad, se empleó el uso de colores dependiendo de la funcionalidad:

- **Verde** hace referencia a clases que realicen comunicaciones con elementos externos al sistema: Express con los API REST endpoints que expone para uso

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 10 de 33

exterior a través de HTTPS y MySQLDBC la cual se comunica a una base de datos, a través de TCP/IP, para realizar consultas a esta.

- **Azul** hace referencia al dominio o al modelo del sistema.
- **Naranja** hace referencia a los servicios.
- **Amarillo** hace referencia a los repositorios.
- **Rojo** hace referencia a las interfaces.
- **Morado** hace referencia a *utils* o *helpers*.
- **Negro** hace referencia a clases de *instance factory*.

Asimismo, estos diagramas siguen la definición para las relaciones, especificada por UML, la cuál es aclarada a continuación:

La **dependencia** es la **flecha punteada**, donde una clase A apunta a una clase B, la cual puede tener los estereotipos: **creates**, donde una clase A crea una instancia de B y el ciclo de vida de la instancia B no está sujeto a la de la clase A; **uses** donde una clase A usa uno o varios métodos de una clase B.

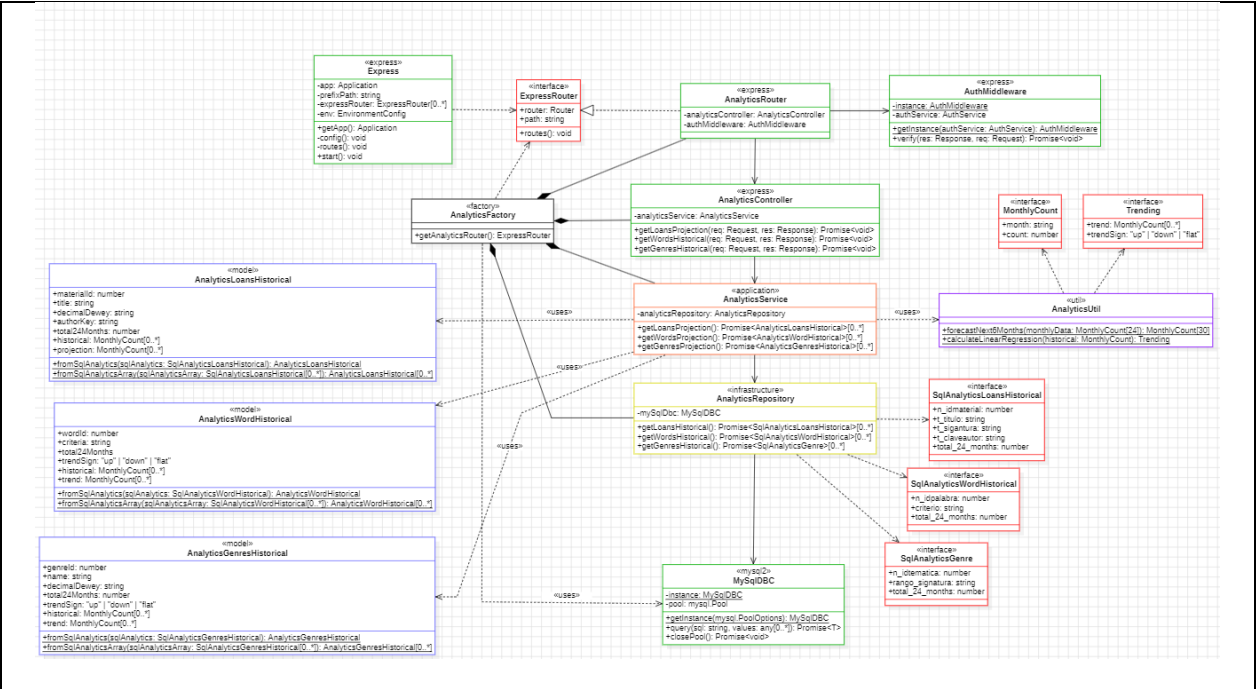
La **composición** es la **flecha continua** con un **rombo relleno** al final de esta, donde una clase B apunta a una clase A. Acá A es dueña de B, por lo que, si A se destruye, entonces B también. En el caso de los diagramas se puede observar el uso de esta con clases que siguen el patrón de diseño creacional *Factory*, donde estas se encargan de instanciar todos los objetos que se necesitan para poder obtener una instancia que implemente la interfaz *ExpressRouter*.

La **asociación directa** es la **flecha continua**, donde una clase A apunta a una clase B. Esta relación describe que una clase A hace uso de una clase B y no conoce la existencia de A. Un ejemplo ocurre cuando una instancia de A inyecta a B por medio del constructor, pero sus ciclos de vida no son dependientes, como sí ocurre con la composición.

1.1.2. Diagramas de clase

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - ANALITYCS

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 11 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			



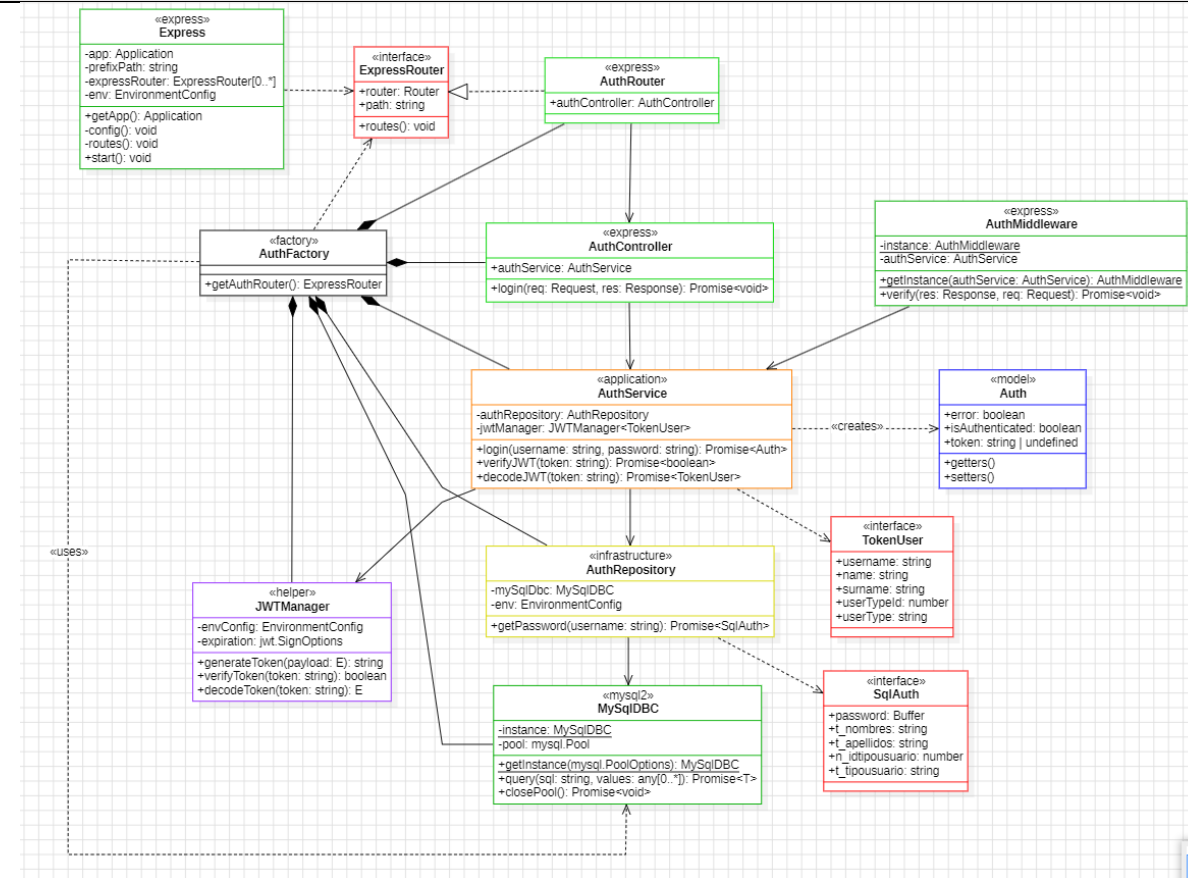
ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el módulo de Analítica en su implementación en el backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Expone tres rutas con el prefijo /analytics , donde cada una se encarga de hacer llamados respectivos a <code>queryProcedure()</code> y usar un método de la clase <code>AnalyticsUtil</code> para transformar los datos, dependiendo de la necesidad (una proyección para los próximos 6 meses o una tendencia usando una regresión lineal).

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 12 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

	Las rutas se describen, por consiguiente: /historical/genres, la cual retorna un histórico de la cantidad de préstamos realizados para los 10 géneros, dictados por el Decimal Dewey en el formato $x00$ donde $0 \leq x \leq 9$, para los últimos 24 meses desde la fecha de consulta. Este, a su vez, retorna los valores para la recta que determina su tendencia usando regresión lineal; /historical/words, cuyo proceso es similar al de la anterior ruta solo que trata sobre los últimos 10 criterios de búsqueda con mayores registros en la página de Alejandría; finalmente, /historical/loans, la cual retorna un histórico de la cantidad de préstamos para los 10 libros más prestados, en los últimos 24 meses desde la fecha de consulta y, a su vez, retorna una proyección de la cantidad de préstamos posibles para los próximos 6 meses.
OBSERVACIONES	Además de hacer uso de dependencias como express y mysql2, <i>AnalyticsUtil</i> usa la librería de regression. Estas rutas contienen un middleware llamado <i>AuthMiddleware</i> el cuál se encarga de verificar que el usuario esté autorizado para poder hacer uso de las rutas.

		ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA		Año 2025	Rev. 2	Página: 13 de 33

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - AUTH



ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el módulo de autenticación en su implementación dentro del backend.

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 14 de 33

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Expone una única ruta /auth/login , la cual se encarga de validar con la base de datos si las credenciales son correctas o no. En el caso de serlo, se le otorgará un JSON Web Token (JWT) con un <i>payload</i> descrito por la interfaz <i>TokenUser</i> . En el caso en el que no, entonces al usuario se retornará un <i>HTTP status</i> 460 con un mensaje de error que le indica que las credenciales son incorrectas.
OBSERVACIONES	Además de hacer uso de dependencias como express y mysql2 , <i>JWTManager</i> hace uso de la librería jsonwebtoken para la gestión de los JWT: creación y validación.

1.1.3. KPIs y reportes

1.1.3.1. Consideraciones

Para los siguientes diagramas de estructura, cabe realizar la aclaración previa de que todas estas estructuras describen un conjunto de clases e interfaces, las cuales tienen la función de filtrar datos dependiendo de los parámetros establecidos. Este es implementado con el fin de dar reusabilidad en código para los métodos que requieran filtrar dinámicamente datos de consultas SQL. Las clases e interfaces llevan los siguientes nombres: *SqlManager*, *WhereClause*, *Filter* y *FilterOperator*, usadas siempre por una clase repositorio.

1.1.3.2. Diagramas de clase

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - STUDENTS

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

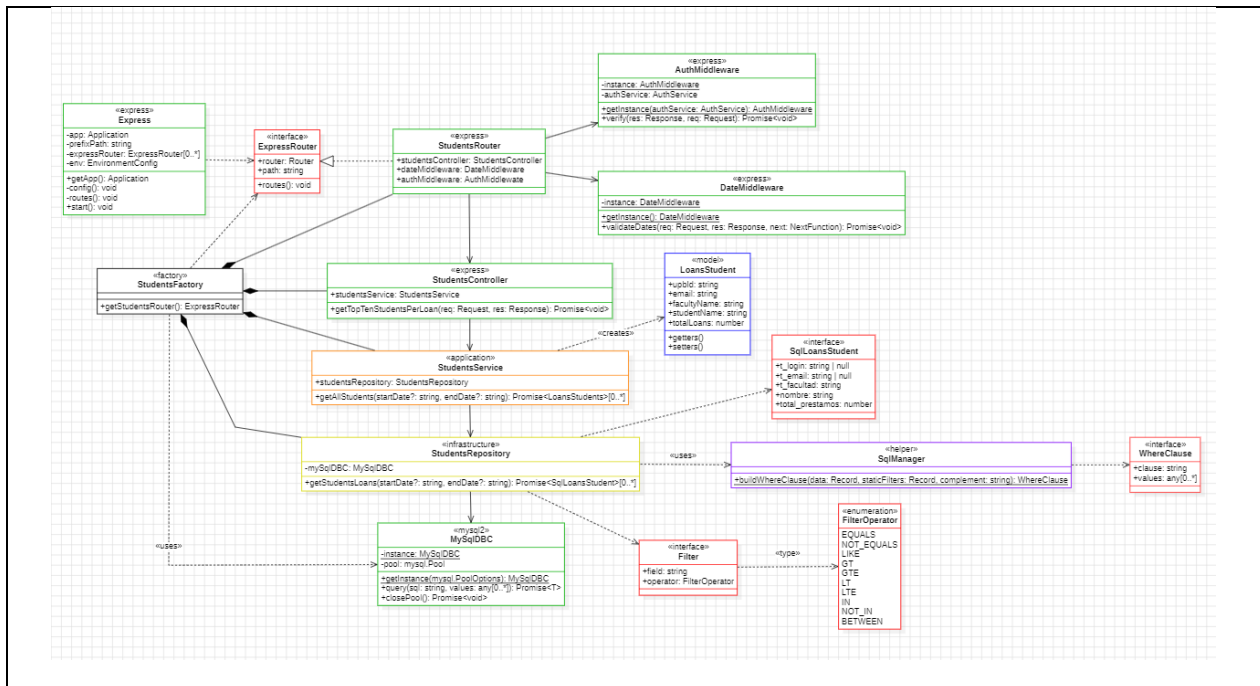
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Año
2025

Rev.
2

Página:
15 de 33



ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el conjunto de funcionalidades de *Students* en su implementación dentro del backend.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

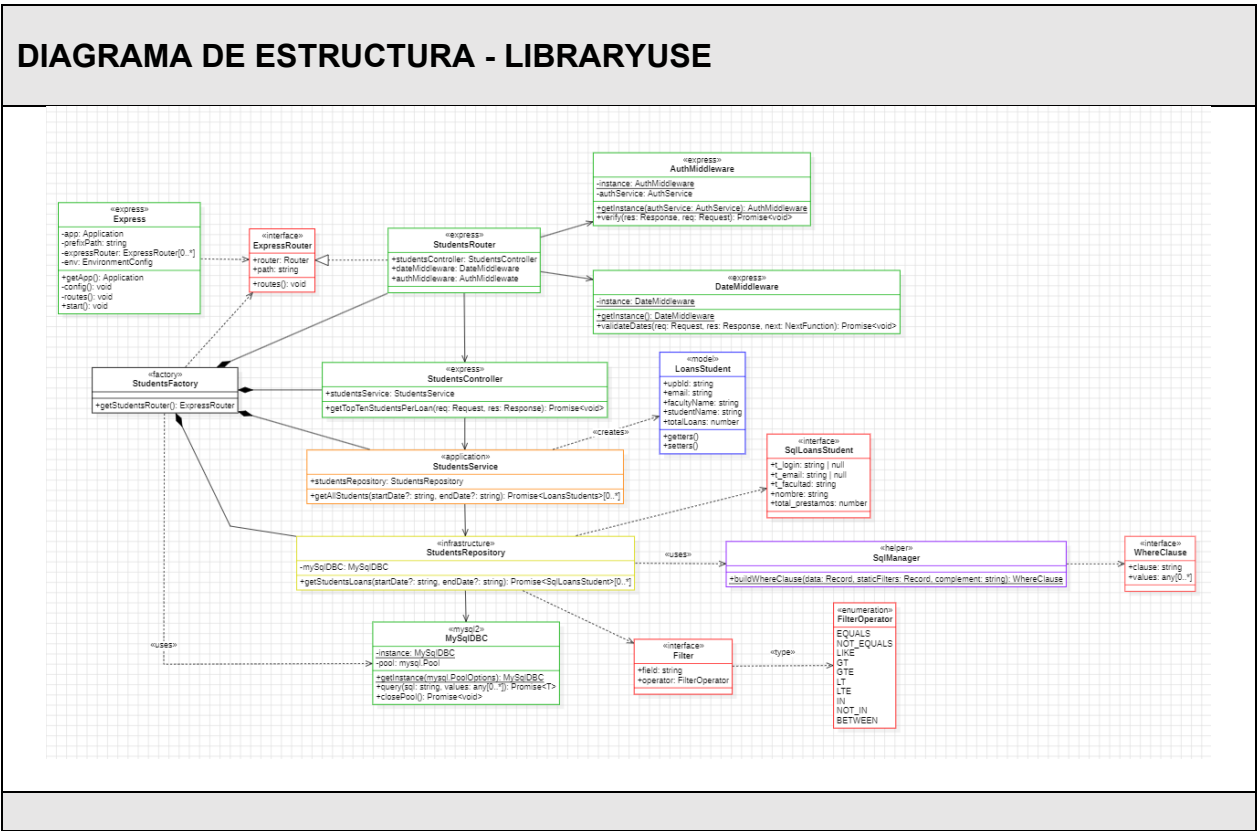
Expone una única ruta **/students/loans/all**, la cual se encarga de retornar datos, respectivos a usuarios tipo *Estudiante*, que hayan realizado mayor cantidad de préstamos, con un filtro dinámico para un periodo de fecha.

OBSERVACIONES

Estas rutas contienen un middleware llamado *AuthMiddleware* el cuál se encarga de verificar que el usuario esté

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 16 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

	autorizado para poder hacer uso de las rutas. Asimismo, también contienen un middleware llamado <i>DateMiddleware</i> que permite verificar que, en el caso de enviar datos respectivos a un periodo de fecha, la entrada sea correcta. Esto es para casos como formato válido o que la fecha final no sea menor a la inicial.
--	--



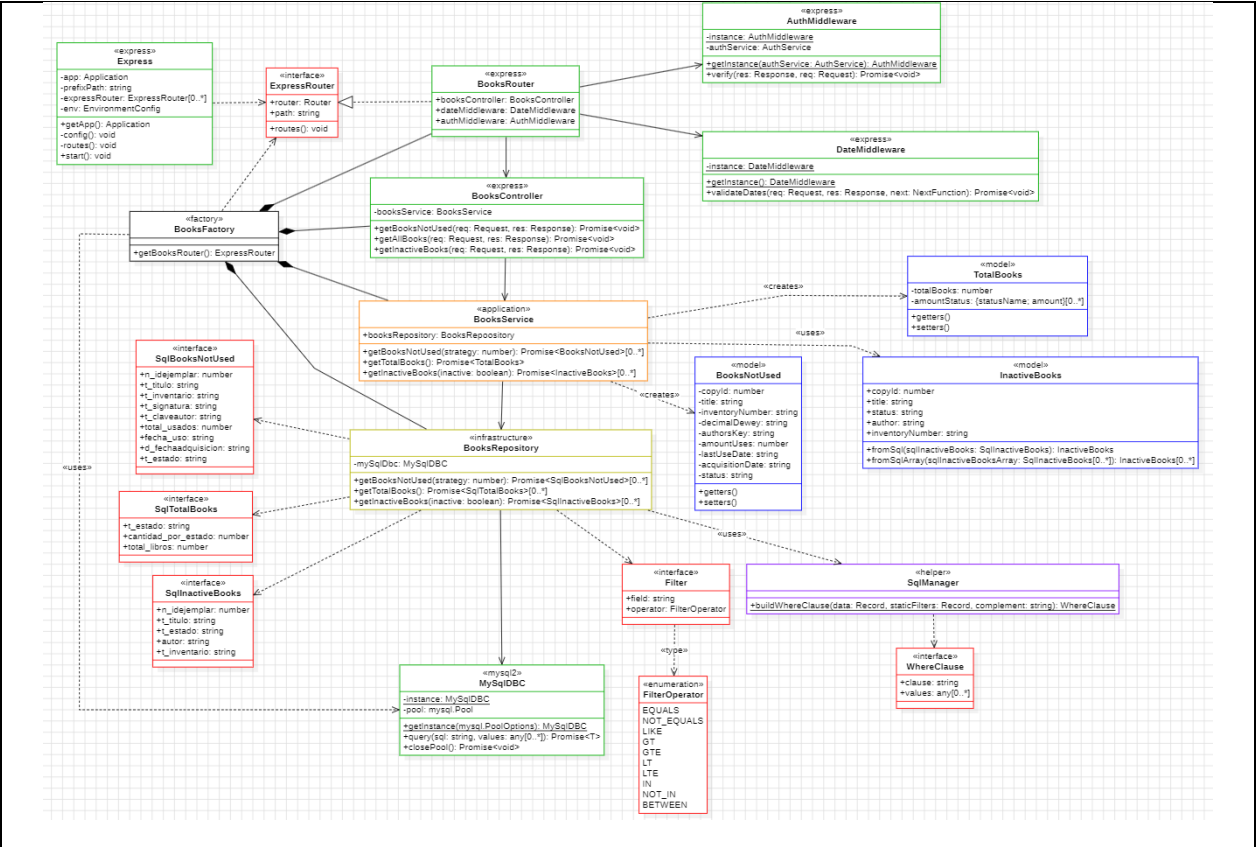
	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 17 de 33

ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el conjunto de funcionalidades de <i>LibraryUse</i> en su implementación dentro del backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Expone una única ruta <i>/library/uses/all</i> , la cual se encarga de retornar datos, respectivos al top 10 de libros que más se hayan usado en sala, con un filtro dinámico para un periodo de fecha.
OBSERVACIONES	Estas rutas contienen un middleware llamado <i>AuthMiddleware</i> el cuál se encarga de verificar que el usuario esté autorizado para poder hacer uso de las rutas. Asimismo, también contienen un middleware llamado <i>DateMiddleware</i> que permite verificar que, en el caso de enviar datos respectivos a un periodo de fecha, la entrada sea correcta. Esto es para casos como formato válido o que la fecha final no sea menor a la inicial.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - BOOKS

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 18 de 33



ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el conjunto de funcionalidades de <i>Books</i> en su implementación dentro del backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Expone rutas con el prefijo /books . Las rutas se describen a continuación: • /total, la cual se encarga de retornar la cantidad de libros en inventario por estado y en su total.

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 19 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

	• /not-used, la cual retorna datos respectivos para los libros en inventario que no hayan sido usados en un periodo de 5 años en adelante. Este ofrece 3 estrategias a usar, dependiendo de la necesidad. En la estrategia 1, se retornan datos para libros prestados y usados en sala. La estrategia 2 retorna datos para libros prestados únicamente, y la estrategia 3 retorna datos para libros usados en sala únicamente. Esta ruta también un filtro dinámico para un periodo de fecha. • /inactive, la cual retorna datos respectivos a los libros en el inventario, dependiendo de ciertos estados. Al igual que ocurría con la ruta anterior, este funciona a través de una estrategia. Para la estrategia 1, se retornan datos para libros cuyo estado sea únicamente “DESCARTADO”, mientras que para la estrategia 2, se retornan datos para libros cuyo estado no esté normalizado dentro de las siguientes cuatro opciones: “DISPONIBLE”, “NO DISPONIBLE”, “DESCARTADO”, “TRASLADADO”. Esta ruta también usa un filtro dinámico para un periodo de fecha.
OBSERVACIONES	Estas rutas contienen un middleware llamado <i>AuthMiddleware</i>, el cuál se encarga de verificar que el usuario esté autorizado para poder hacer uso de las rutas. Asimismo, también contienen un middleware llamado <i>DateMiddleware</i> que permite verificar que, en el caso de enviar datos respectivos a un periodo de fecha, la entrada sea correcta. Esto es para casos como

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

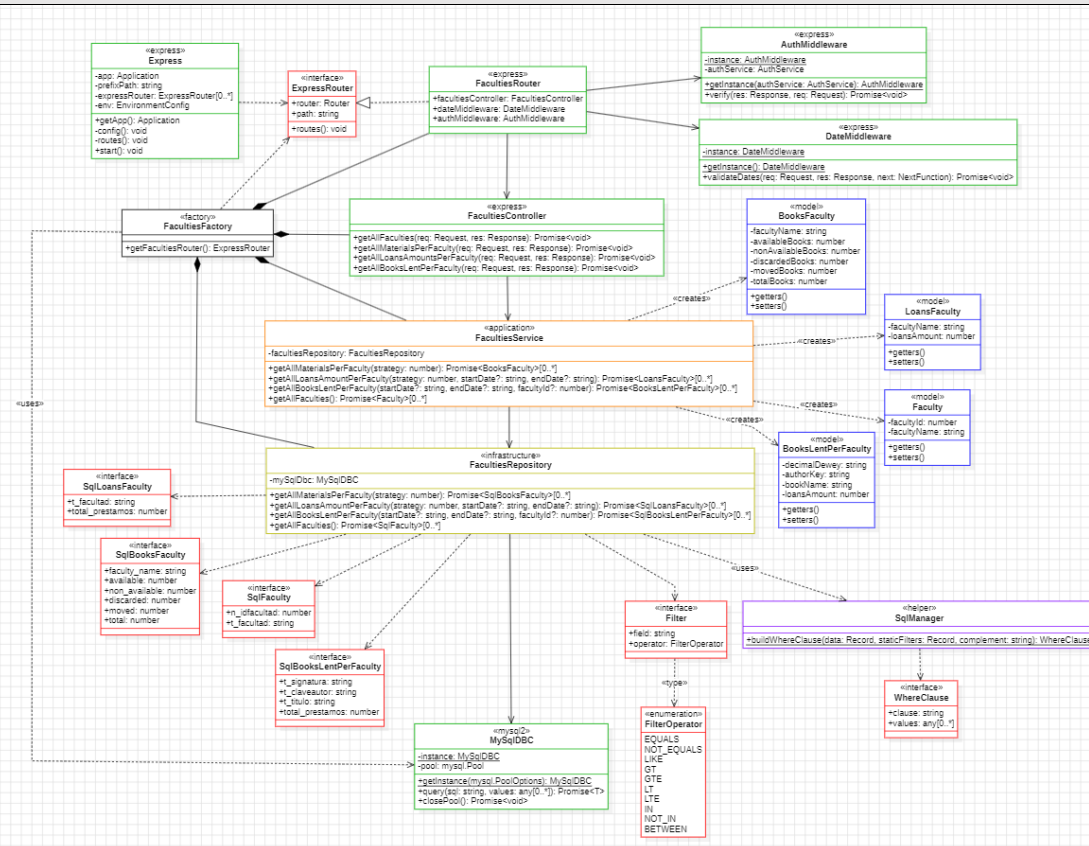
Año
2025

Rev.
2

Página:
20 de 33

formato válido o que la fecha final no sea menor a la inicial.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - FACULTIES



ESPECIFICACIÓN

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 21 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

DESCRIPCIÓN	Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el conjunto de funcionalidades de <i>Faculties</i> en su implementación dentro del backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Expone rutas con el prefijo /faculties. Las rutas se describen a continuación: • /books/all, la cual se encarga de retornar la cantidad de materiales por facultad, así como las cantidades de estos por los estados normalizados. Esta funciona con una estrategia, así como ocurre en conjuntos de funcionalidades anteriores. Para la estrategia 1, se retornan las cantidades para las distintas facultades, para la 2 se retornan por especialidades, para la 3 se retornan por maestrías y para la 4 se retornan por departamentos. • /loans/all, la cual retorna la cantidad de préstamos realizados por facultad. Como ocurre con la ruta anteriormente descrita, acá se aplica la misma estrategia. Esta, igualmente, incluye un filtro dinámico para un periodo de fecha. • /loans/books/all, la cual retorna datos sobre los 10 libros más prestados, junto con su cantidad. Esta ruta permite filtrar dinámicamente no solo usando un periodo de fecha, sino que también por facultad. /all, la cual retorna todas las facultades registradas en la base de datos.

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 22 de 33

OBSERVACIONES	Estas rutas contienen un middleware llamado <i>AuthMiddleware</i> el cuál se encarga de verificar que el usuario esté autorizado para poder hacer uso de las rutas. Asimismo, también contienen un middleware llamado <i>DateMiddleware</i> que permite verificar que, en el caso de enviar datos respectivos a un periodo de fecha, la entrada sea correcta. Esto es para casos como formato válido o que la fecha final no sea menor a la inicial.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - ROLES

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

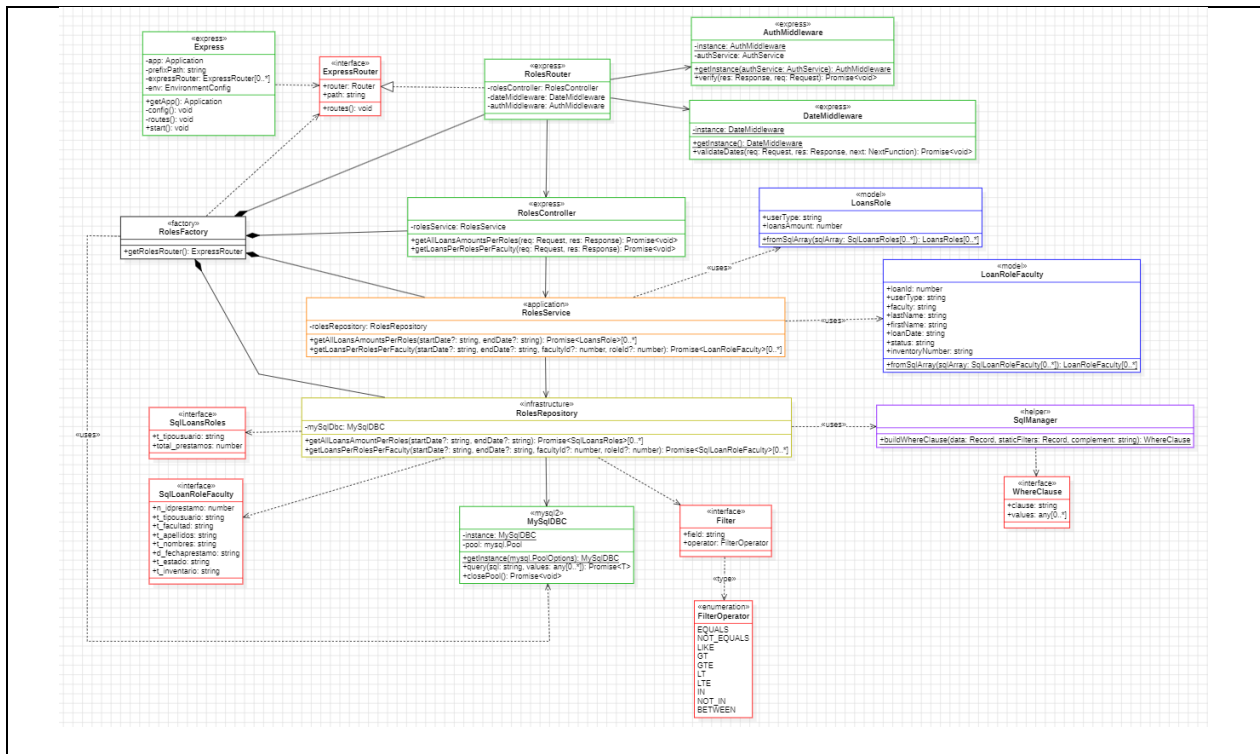
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Año	2025
-----	------

Rev.
2

Página:
23 de 33



ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el conjunto de funcionalidades de <i>Roles</i> en su implementación dentro del backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Expone rutas con el prefijo /roles. Las rutas se describen a continuación: • /loans/all, la cual se encarga de retornar la cantidad de préstamos para cada uno de los tipos de usuarios registrados en la base de datos. Esta, igualmente, incluye un filtro dinámico para un periodo de fecha.

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 24 de 33

	• /loans/faculty, la cual retorna datos respectivos a préstamos realizados. Esta incluye los siguientes filtros dinámicos: periodo de fecha, ID de la facultad, ID del tipo de usuario.
OBSERVACIONES	Estas rutas contienen un middleware llamado <i>AuthMiddleware</i> el cuál se encarga de verificar que el usuario esté autorizado para poder hacer uso de las rutas. Asimismo, también contienen un middleware llamado <i>DateMiddleware</i> que permite verificar que, en el caso de enviar datos respectivos a un periodo de fecha, la entrada sea correcta. Esto es para casos como formato válido o que la fecha final no sea menor a la inicial.

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA - GENRE

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

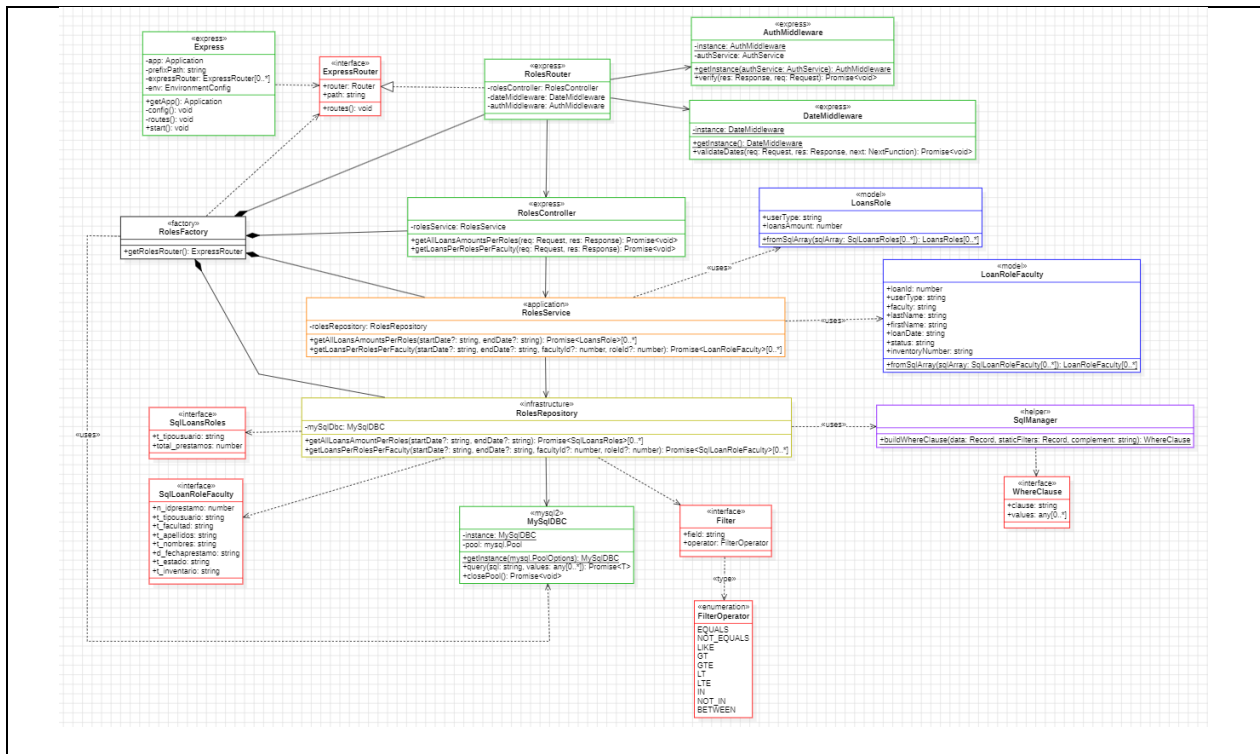
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

	Año
	2025

Rev.
2

Página:
25 de 33



ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Un diagrama de clases que demuestra cómo está estructurado el conjunto de funcionalidades de *Genre* en su implementación dentro del backend.

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Expone una única ruta **/genres/all**, la cual retorna la cantidad de libros en inventario por género literario, donde estos géneros están descritos por el Decimal Dewey en el formato $x00$ donde $0 \leq x \leq 9$. Esta ruta incluye un filtro dinámico para un periodo de fecha.

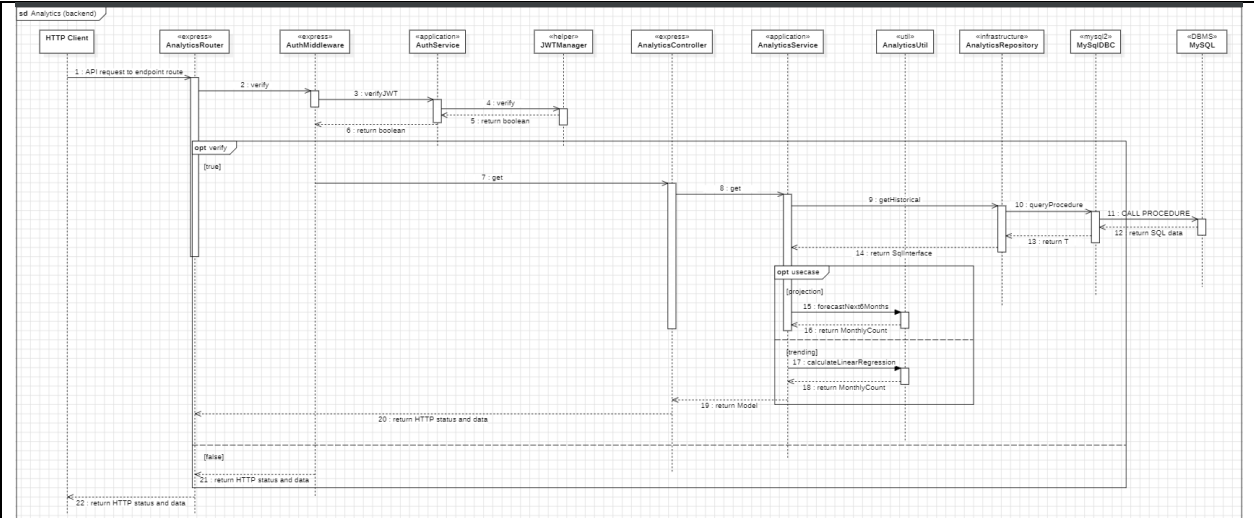
	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 26 de 33

OBSERVACIONES	Estas rutas contienen un middleware llamado <i>AuthMiddleware</i> el cuál se encarga de verificar que el usuario esté autorizado para poder hacer uso de las rutas. Asimismo, también contienen un middleware llamado <i>DateMiddleware</i> que permite verificar que, en el caso de enviar datos respectivos a un periodo de fecha, la entrada sea correcta. Esto es para casos como formato válido o que la fecha final no sea menor a la inicial.
----------------------	--

2. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA

DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO - MÓDULO DE ANALÍTICA

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 27 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			



ESPECIFICACIÓN

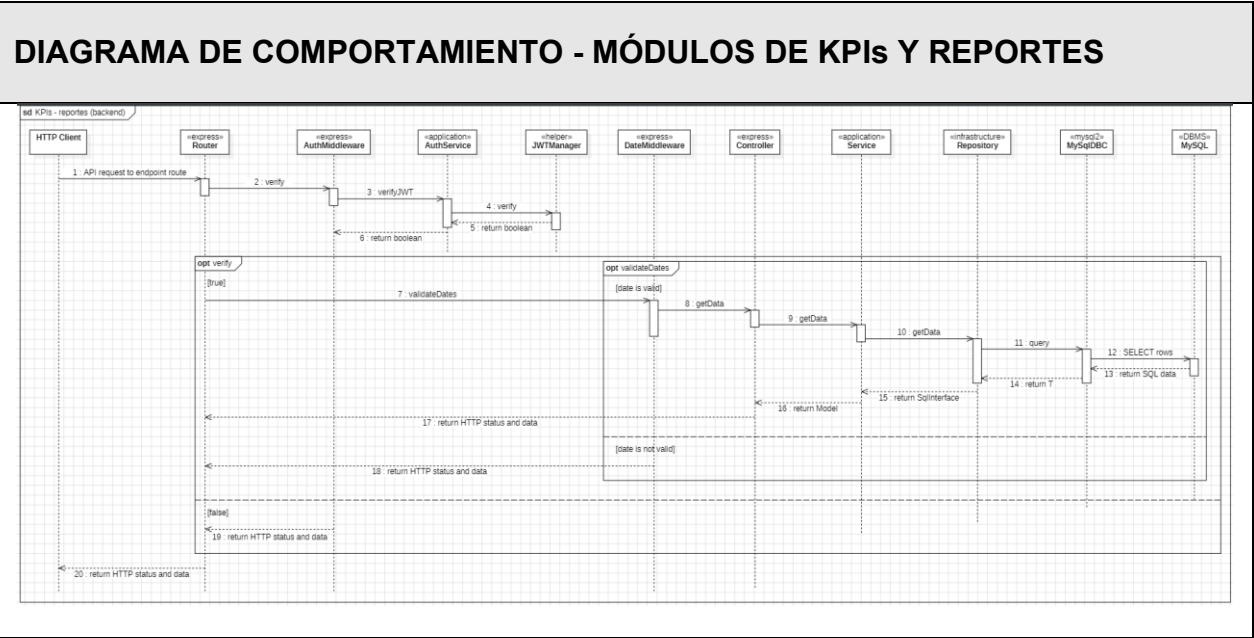
DESCRIPCIÓN	Un diagrama de secuencia que demuestra el comportamiento general para los diferentes usos de API endpoints, relacionados con el módulo de analítica. Este está contextualizado en su implementación en el backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Un cliente HTTP comienza la secuencia a través del llamado a las diferentes rutas con prefijo /analytics. Tanto el llamado que hace <i>AnalyticsRouter</i> a <i>AnalyticsController</i>, el que hace este último a <i>AnalyticsService</i>, denominado por get, y posteriormente a <i>AnalyticsRepository</i>, denominado por getHistorical, hace referencia a las ejecuciones de los métodos

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 28 de 33

	getLoansProjection, getWordsHistorical y getGenresHistorical. Asimismo, para que cada una de los API endpoints puedan accederse, todos estos cuentan con el middleware de autenticación, descrito en la clase <i>AuthMiddleware</i>, los cuales realizan el llamado al método <i>verify</i>, permitiendo validar el JWT que es enviado en el HTTP header <i>Authentication</i> con la estrategia <i>Bearer</i>. En caso de que haya algún inconveniente con el token, el método se encarga de retornar un estado HTTP, junto con un mensaje, informando que no pudo ser autenticado para usar la ruta. El repositorio se encarga de obtener, usando la clase <i>MySqlDBC</i>, los datos de las tablas en la base de datos biblioteca a través de llamados a PROCEDURES creados en esta. Cuando <i>MySqlDBC</i> retorna la variable genérica T, esta es usada en el sistema con interfaces tipo SQL. Estas interfaces en el diagrama son representadas como el retorno de <i>SqlInterface</i>: SqlAnalyticsLoansHistorical, SqlAnalyticsWordHistorical y SqlAnalyticsGenre. Dependiendo del caso de uso, ya sea una proyección o una tendencia, <i>AnalyticsService</i> hace el llamado del método correspondiente de <i>AnalyticsUtil</i>.
--	---

		ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA		Año 2025	Rev. 2

	Luego este servicio se encarga de retornar una clase <i>Model: AnalyticsLoansHistorical, AnalyticsWordHistorical</i> y <i>AnalyticsGenresHistorical</i>. Finalmente, el controlador le retorna una respuesta, en la cuál va el modelo adaptado a formato JSON, junto con un código de estado HTTP.
OBSERVACIONES	Las descripciones de las variables, y métodos correspondientes, para cada una de las clases e interfaces, se puede detallar en el diagrama de estructura para Analítica anteriormente descrito.



	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 30 de 33

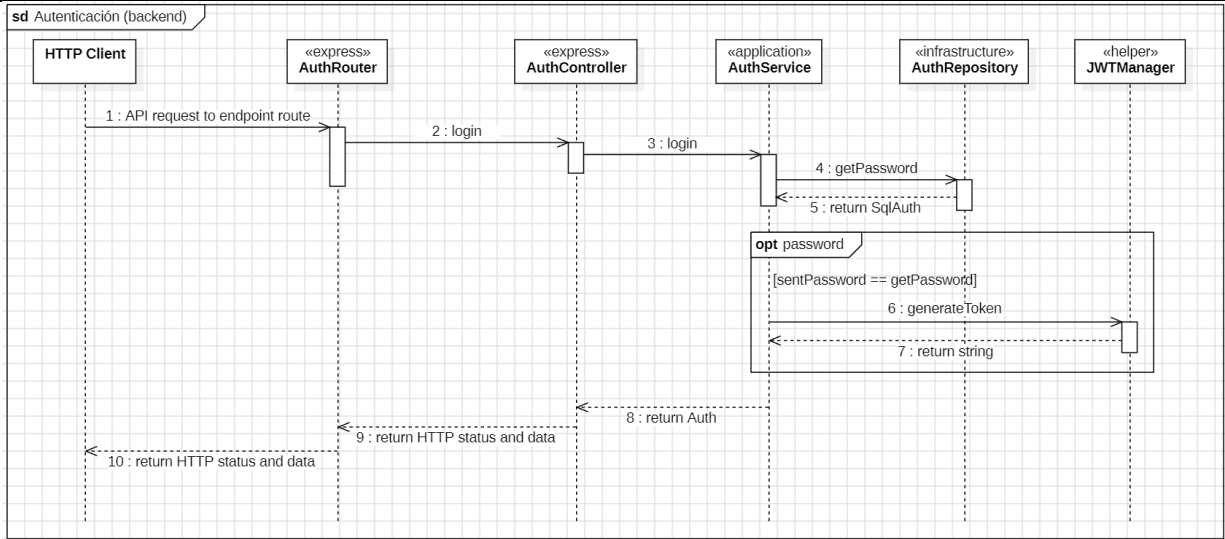
ESPECIFICACIÓN	
DESCRIPCIÓN	Un diagrama de secuencia que demuestra el comportamiento general para los diferentes usos de API endpoints relacionados con los módulos de KPIs y reportes. Este está contextualizado en su implementación en el backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Un cliente HTTP comienza la secuencia a través del llamado a las diferentes rutas con los siguientes prefijos: /genres, /books, /faculties, /library, /roles y /students. Los métodos referenciados como getData, hace referencia a métodos asociados para cada una de las clases <i>Controller</i>, <i>Service</i> y <i>Repository</i> para cada uno de los conjuntos de funcionalidades Books, Faculties, Genre, LibraryUse, Roles y Students. Los repositorios se encargan de obtener, usando la clase <i>MySqlDBC</i>, los datos de las tablas en la base de datos biblioteca a través de consultas usando SELECT. Asimismo, para que cada una de los API endpoints puedan accederse, todos estos cuentan con el middleware de autenticación, descrito en la clase <i>AuthMiddleware</i>, los cuales realizan el llamado al método <i>verify</i>, permitiendo

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Año 2025	Rev. 2	Página: 31 de 33

	validar el JWT que es enviado en el HTTP header <i>Authentication</i> con la estrategia <i>Bearer</i>. En caso de que haya algún inconveniente con el token, el método se encarga de retornar un estado HTTP, junto con un mensaje, informando que no pudo ser autenticado para usar la ruta. Algunos de los API endpoints que cuentan con la posibilidad de ingresar datos con respecto a un rango de fecha, también tienen un middleware, descrito en la clase <i>DateMiddleware</i>, los cuales realizan el llamado al método <i>validateDates</i>, verificando que el formato de las fechas ingresadas sea correcto. En caso de que haya algún inconveniente con el formato del rango de fecha, el método se encarga de retornar un estado HTTP, junto con un mensaje, informando que no pudo ser autenticado para usar la ruta. Finalmente, el controlador le retorna una respuesta, en la cuál va el modelo adaptado a formato JSON, junto con un código de estado HTTP.
OBSERVACIONES	Las descripciones de las variables, y métodos correspondientes, para cada una de las clases e interfaces, se puede detallar en el diagrama de estructura para cada uno de los conjuntos de funcionalidades, anteriormente descritos.

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 32 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO – MÓDULO DE AUTENTICACIÓN



ESPECIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN	Un diagrama de secuencia que demuestra el comportamiento general para los diferentes usos de API endpoints relacionados con el módulo de autenticación. Este está contextualizado en su implementación en el backend.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES	Un cliente HTTP comienza la secuencia a través del llamado a las diferentes rutas con el prefijo /auth .

	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 2	Página: 33 de 33
	Tipo de documento: ARQUITECTURA TECNOLÓGICA			

	En el proceso de autenticación, cuando un usuario desea realizar un inicio de sesión, este debe ingresar un usuario y una contraseña. En el caso en el que la contraseña coincida para el usuario ingresado, se genera un JWT, el cuál es inyectado en un objeto de la clase <i>Auth</i> y este es retornado al usuario para su uso posterior en los API endpoints que lo requieran. En el caso en el que no coincida la contraseña o el usuario no exista, se retorna un objeto de la clase <i>Auth</i> con <i>isAuthenticated</i> en <i>false</i>, informándole al usuario que no fue posible iniciar sesión. Finalmente, el controlador le retorna una respuesta, en la cuál va el modelo adaptado a formato JSON, junto con un código de estado HTTP.
OBSERVACIONES	Las descripciones de las variables, y métodos correspondientes, para cada una de las clases e interfaces, se puede detallar en el diagrama de estructura para Autenticación, anteriormente descrito.

APÉNDICE D RESULTADOS DEL CUARTO OBJETIVO

A continuación, en las siguientes páginas, se encuentra el aplicativo final y una prueba de conectividad a los servidores donde se encuentra alojado, siguiendo lo planteado en la fase de planeación del proyecto, y las recomendaciones realizadas por los *Stakeholders*.

	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE	Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 25

Resultado de proyecto de software

Proyecto: GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XV
 Revisión 1

	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI				
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE		Año 2025	Rev. 1	Página: 2 de 25

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Revisado por
-	01	Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Elkin Alfredo Albarracín Navas

	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE	Año 2025	Rev. 1	Página: 3 de 25

RESULTADO DEL SOFTWARE

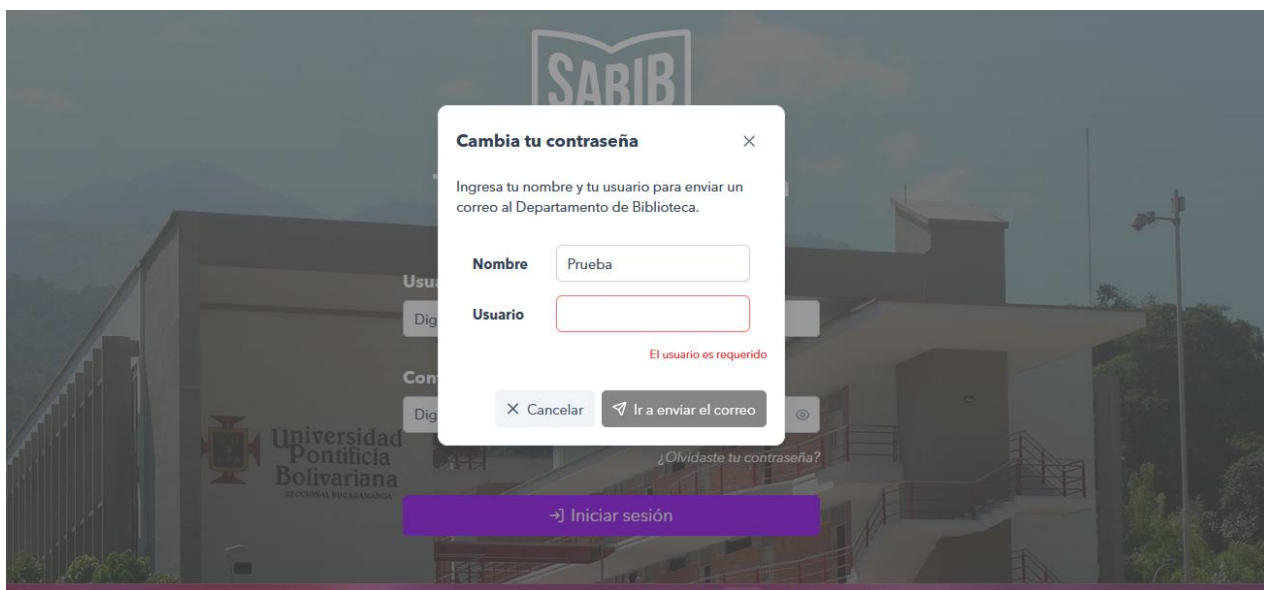
1. NAVEGADOR WEB

Especificaciones del dispositivo de prueba: Resolución 1920x1980. Pantalla 15.6”

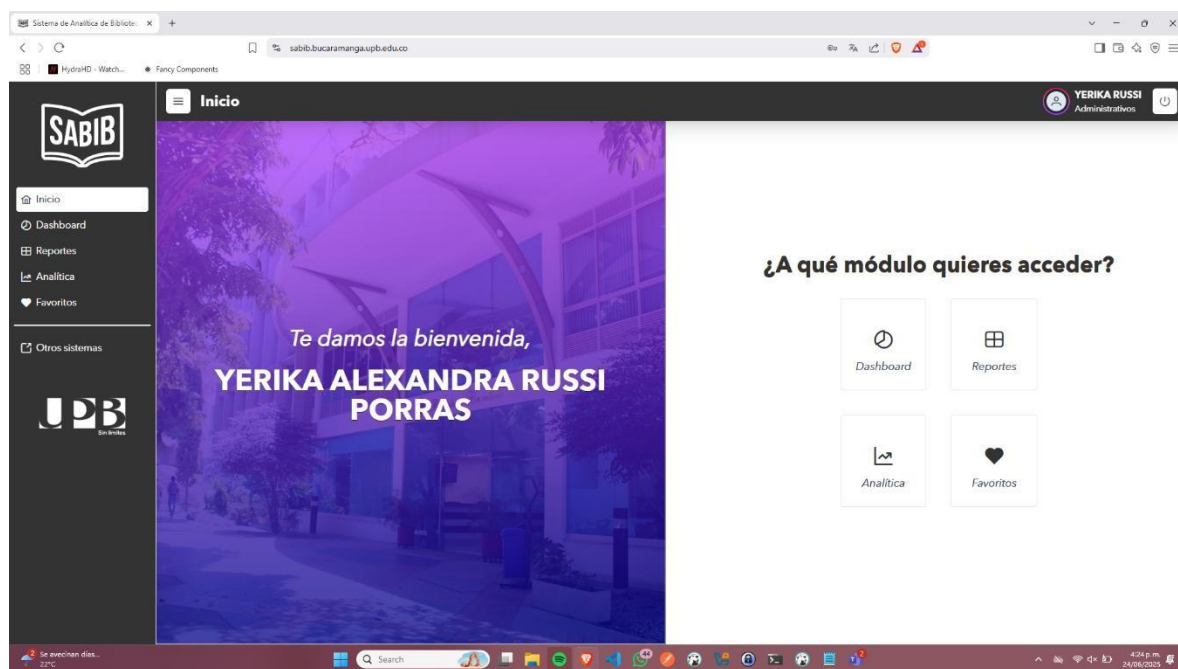
1.1 INICIO DE SESIÓN



	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE	Año 2025	Rev. 1	Página: 4 de 25



1.2 PANTALLA INICIAL





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

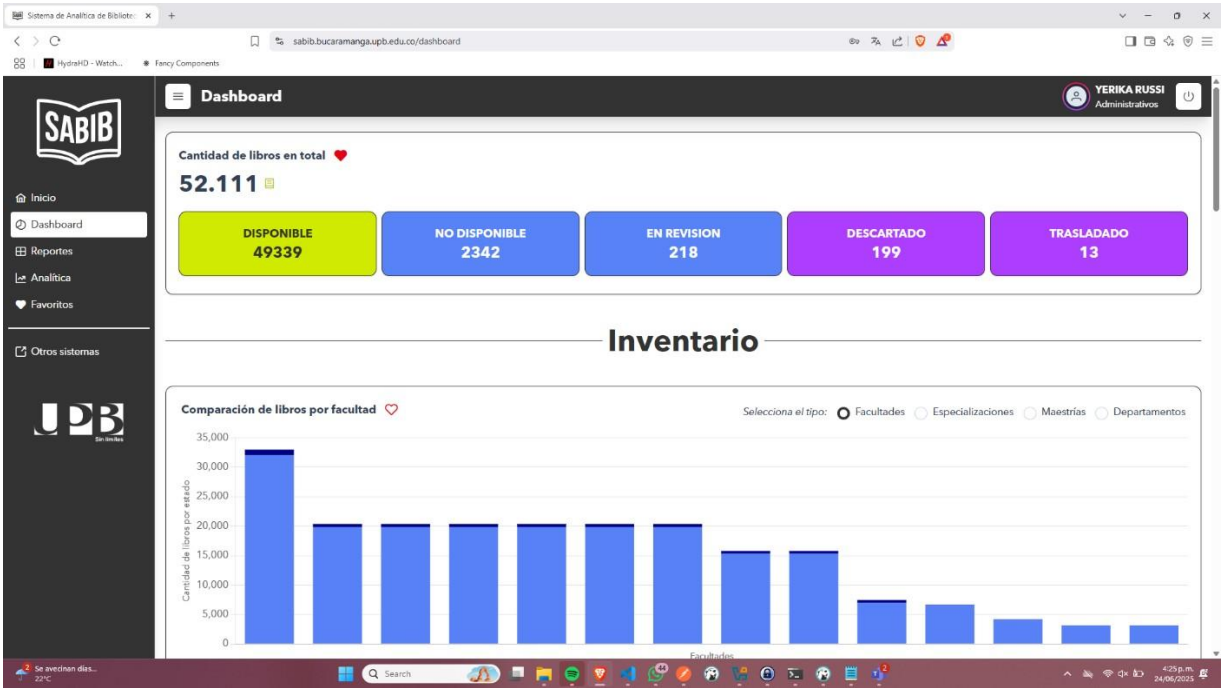
Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
5 de 25

1.3 MÓDULO DE KPIs





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

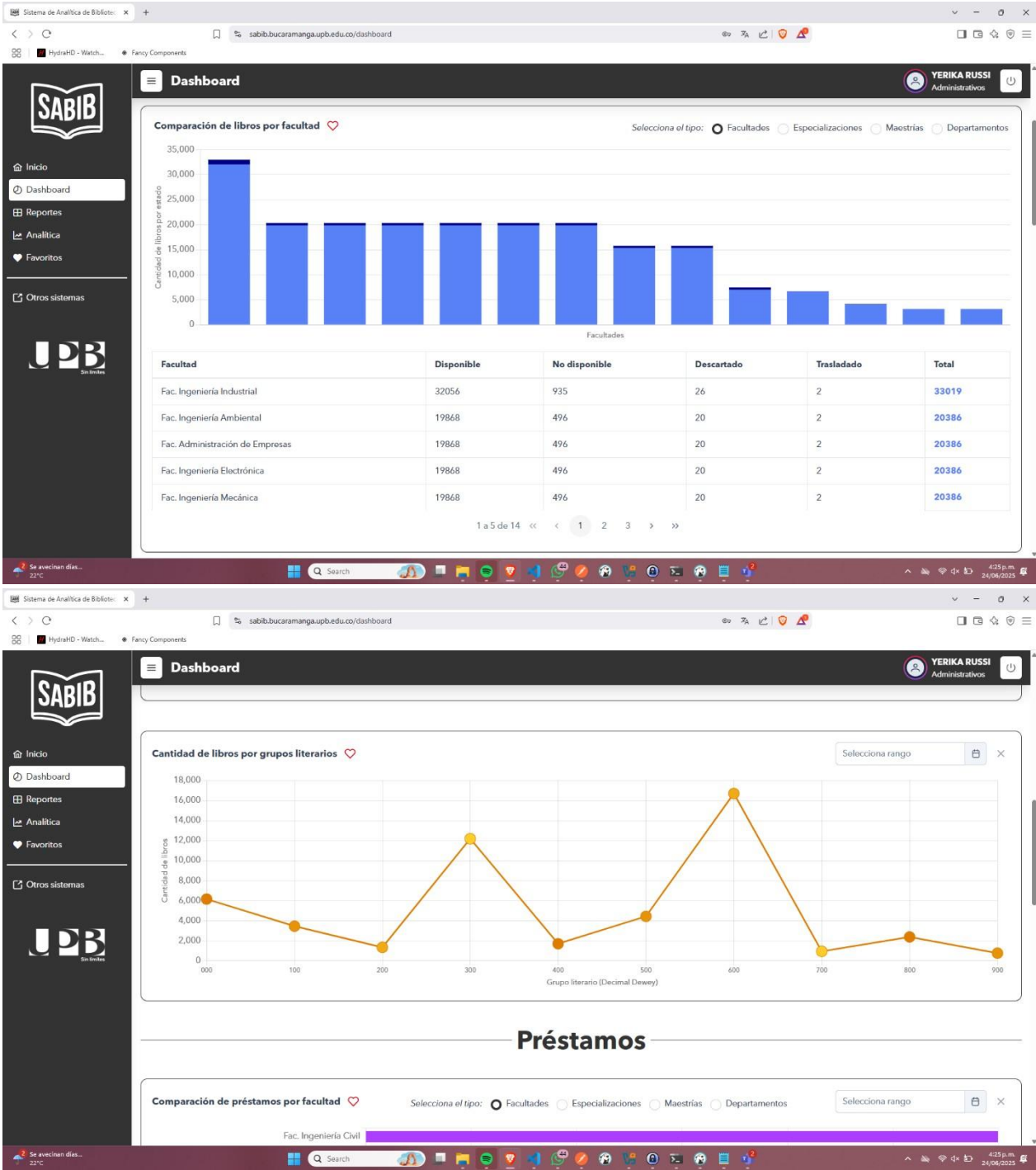
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
6 de 25





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

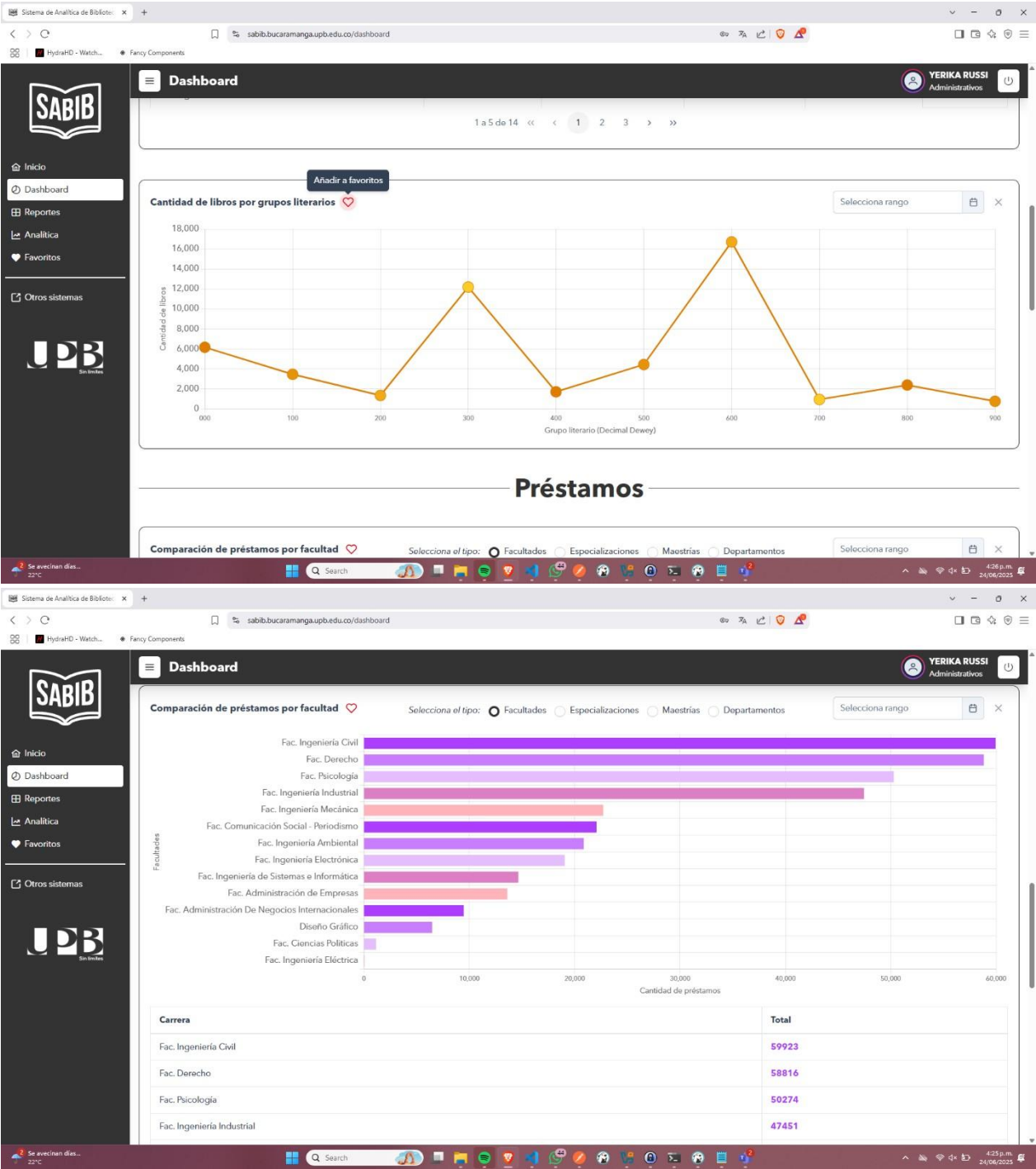
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
7 de 25





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

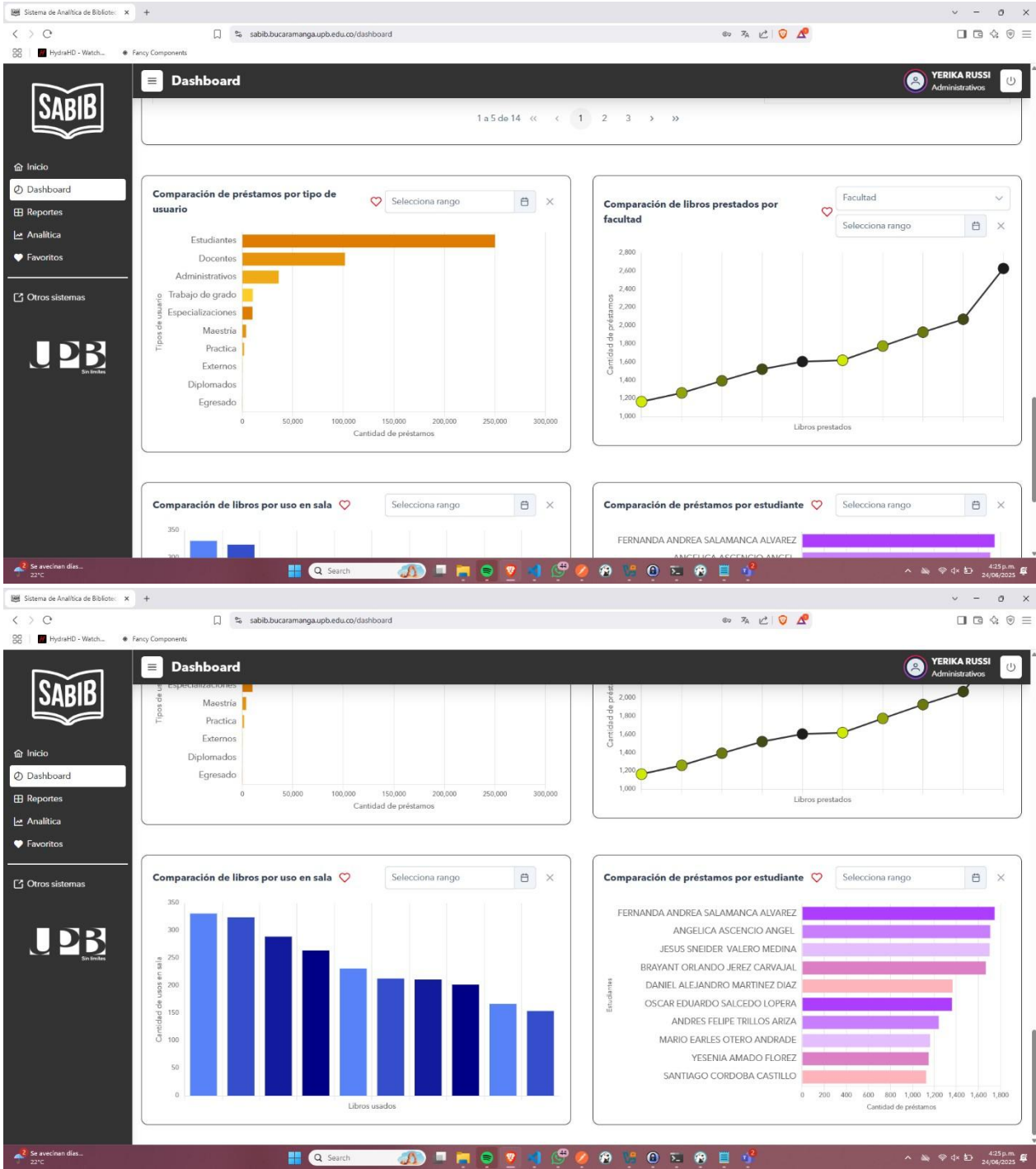
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
8 de 25





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
9 de 25

1.4 MÓDULO DE REPORTES

Sistema de Análisis de Bibliotecas

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

YERIKA RUSSI
Administrativa

Reportes

Libros sin utilizar

Ver descripción

Limpiar filtros

Selecciona el tipo: ☐ En préstamos y sala ☒ En préstamos ☐ En sala

Fecha de último uso	Fecha de adquisición	Título	Grupo literario	Decimal Dewey	Clave del autor	Número de inventario	Cantidad de usos	Estado
2005-08-24	2000-11-07	La consultoría de empresas	Tecnología (Ciencias aplicadas)	658.403	K95	(deshabilitado) 010019	1	DISPONIBLE
2006-09-04	2002-11-21	Manual de Educación Sexual	Tecnología (Ciencias aplicadas)	613.9071	M294	(deshabilitado) 012630	1	DISPONIBLE
2006-09-04	2002-07-24	Geometría	Ciencias naturales y matemáticas	516.1	C625g	(deshabilitado) 012030	1	DISPONIBLE
2007-10-30	2005-06-26	Cálculo	Ciencias naturales y matemáticas	515	S738	(deshabilitado) 017199	1	DISPONIBLE
2007-10-30	2004-10-12	Sentencias	Ciencias sociales	342.861	G283	(deshabilitado) 015842	1	DISPONIBLE
2007-10-31	2007-08-01	Fisicoquímica	Ciencias naturales y matemáticas	541	L185	(deshabilitado) 022171	1	DISPONIBLE
2007-10-31	2007-08-01	Cálculo Aplicado	Ciencias naturales y matemáticas	515	C144c	(deshabilitado) 022168	1	DISPONIBLE
2008-09-01	2001-05-21	Precálculo	Ciencias naturales y matemáticas	515.1	S849	(deshabilitado) 010828	1	DISPONIBLE

Se avientan días... 22°C

Search

4:23 p.m. 24/06/2025



RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
10 de 25

Sistema de Análisis de Bibliotecas

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

YERIKA RUSSI
Administrativos

Reportes

Libros sin utilizar

Ver descripción

Selecciona el tipo: ☐ En préstamos y sala ☐ En préstamos ☒ En sala

Fecha de último uso	Fecha de adquisición	Título	Grupo literario	Decimal Dewey	Clave del autor	Número de inventario	Cantidad de usos	Estado
2016-02-08	1997-11-05	Los Juegos y el deporte en el desarrollo psicológico del niño	Filosofía y psicología	155.5	L735	006390	5	DISPONIBLE
2016-02-24	2011-03-09	Psicología Experimental	Filosofía y psicología	150.724	M148	031599	1	DISPONIBLE
2016-02-24	2007-04-09	Introducción a la Ingeniería	Tecnología (Ciencias aplicadas)	620.1	W952in	021314	2	DISPONIBLE
2016-03-01	2007-03-08	Introduction to Data Mining	Generalidades	005.74	T161	021225	2	DISPONIBLE
2016-03-01	2015-10-02	Data mining and analysis in the engineering field	Generalidades	005.74	B575	047024	2	DISPONIBLE
2016-03-01	2008-04-18	VHDL	Tecnología (Ciencias aplicadas)	621.392	P462	024465	1	DISPONIBLE
2016-03-01	2005-05-27	Derecho de Familia	Ciencias sociales	346.015	C352	(DESCARTADO) 016913	1	NO DISPONIBLE
2016-03-01	1995-06-27	Física	Ciencias naturales y matemáticas	530	T595f	003332	1	DISPONIBLE
2016-03-01	2005-07-14	Tratado de fisiología médica.	Ciencias naturales y matemáticas	571	G992	004160	1	DISPONIBLE

Se ejecutan días... 22°C

4:25 p.m. 24/06/2025



Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año	2025
-----	------

Rev.	1
------	---

Página:
11 de 25

Arquitectura tecnológica



RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
12 de 25

Sistema de Análisis de Biblioteca: x +

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

HydraHD - Watch... Fancy Components

SABIB

Reportes

YERIKA RUSSI Administrativos

Ver descripción

Libros sin utilizar

Selecciona el tipo: ☐ En préstamos y sala ☐ En préstamos ☒ En sala

Limpiar filtros

Fecha de último uso	Fecha de adquisición	Título	Grupo literario	Decimal Dewey	Clave del autor	Número de inventario	Cantidad de usos	Estado
2016-03-01	2005-05-27	Derecho	Ciencias sociales	346.015	C352	(DESCARTADO) 016913	1	NO DISPONIBLE
2016-03-03	2015-06-30	Derecho electrónico	Ciencias sociales	346.07	R579	045968	1	DISPONIBLE
2016-03-14	2009-02-23	Derecho	Ciencias sociales	346.015	P258	026227	1	DISPONIBLE
2016-03-29	2009-09-01	Derecho Civil General y de las Personas	Ciencias sociales	346.861012	P258	027414	1	DISPONIBLE
2016-04-09	2015-10-06	Derecho del comercio electrónico	Ciencias sociales	346.07	D431	047100	1	DISPONIBLE
2016-04-09	2009-09-15	Derechos y Garantías	Ciencias sociales	343.08	F368	027691	1	DISPONIBLE
2016-05-10	2008-09-11	Derecho de Familia	Ciencias sociales	346.015	P258	(DESCARTADO) 025339	1	(DESCARTADO)
2016-06-16	2009-09-15	Derecho Urbanístico	Ciencias sociales	346.045	D431	027692	1	DISPONIBLE
2016-07-27	2011-04-12	Derecho Ambiental Constitucional	Ciencias sociales	344.046	R789	031962	1	DISPONIBLE

Se avientan días... 22°C

Sistema de Análisis de Biblioteca: x +

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

HydraHD - Watch... Fancy Components

SABIB

Reportes

YERIKA RUSSI Administrativos

Ver descripción

Libros según estado

Exportar a Excel

Parece que tienes filtros activos dentro de la tabla. ¿Deseas exportar estos datos filtrados o todos los datos obtenidos?

Exportar filtrados Exportar todos

Total de ejemplares: 255

Exportar Excel

Se avientan días... 22°C



RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
13 de 25

Sistema de Análisis de Biblioteca: x +

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

HydraHD - Watch... Fancy Components

SABIB

Inicio
Dashboard
Reportes
Analítica
Favoritos
Otros sistemas

Reportes

YERIKA RUSSI
Administrativos

Ver descripción +

Ver descripción -

Libros sin utilizar

Añadir a favoritos

Libros según estado

Limpiar filtros

Selecciona el estado: ☒ Inactivos ☐ En revisión

Número de inventario	Título	Autor	Estado
(DESCARTADO) 000689	Diccionario terminológico de ciencias médicas	NO APLICA AUTOR	DESCARTADO
(DESCARTADO) 001568	Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español-Inglés	Collazo, Javier Leonardo	DESCARTADO
(DESCARTE) 002329	Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español-Inglés	Collazo, Javier Leonardo	DESCARTADO
(DESCARTADO) 001569	Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español-Inglés	Collazo, Javier Leonardo	DESCARTADO
(DESCARTE) 002330	Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español-Inglés	Collazo, Javier Leonardo	DESCARTADO
(DESCARTADO) 001570	Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español-Inglés	Collazo, Javier Leonardo	DESCARTADO
(DESCARTADO) 002331	Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español-Inglés	Collazo, Javier Leonardo	DESCARTADO
(DESCARTADO) 001910	La Gestión del Conocimiento y sus Implicaciones	Carvajal Suárez, Alfonso	DESCARTADO

Se avientan días... 22°C

4:06 p.m. 24/06/2025



Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Página:
14 de 25

Arquitectura tecnológica



RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
15 de 25

Sistema de Análisis de Biblioteca: x +

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

HydraHD - Watch... Fancy Components

SABIB

Inicio
Dashboard
Reportes
Analítica
Favoritos
Otros sistemas

UPB
San Andrés

Reportes

YERIKA RUSSI
Administrativos

Ver descripción

Préstamos por tipo de usuario

Limpiar filtros

Selecciona el tipo de usuario: ☒ Estudiantes ☐ Administrativos ☐ Docentes

01/01/2025 - 15/01/2025

Fecha de préstamo	Apellidos	Nombres	Facultad	Número de inventario	Estado
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	017429	DISPONIBLE
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	005029	DISPONIBLE
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	023252	DISPONIBLE
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	044077	DISPONIBLE
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	048508	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	023242	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	050029	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	018471	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	049654	DISPONIBLE
2025-01-13	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	047583	DISPONIBLE

Total de préstamos: 45

Exportar Excel

Se avientan días... 22°C

Sistema de Análisis de Biblioteca: x +

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

HydraHD - Watch... Fancy Components

SABIB

Inicio
Dashboard
Reportes
Analítica
Favoritos
Otros sistemas

UPB
San Andrés

Reportes

YERIKA RUSSI
Administrativos

Ver descripción

Préstamos por tipo de usuario

Limpiar filtros

Selecciona el tipo de usuario: ☒ Estudiantes ☐ Administrativos ☐ Docentes

01/01/2025 - 15/01/2025

Fecha de préstamo	Apellidos	Nombres	Facultad	Número de inventario	Estado
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	0174	Coincidir todo
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	0050	Igual a
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	0232	Selecciona un estado
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	0440	DISPONIBLE
2025-01-14	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	048508	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	023242	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	050029	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	018471	DISPONIBLE
2025-01-14	VASQUEZ BALLESTEROS	IVAN SANTIAGO	Fac. Ingeniería Eléctrica	049654	DISPONIBLE
2025-01-13	CASTRO VILLA	JUAN DAVID	Fac. Psicología	047583	DISPONIBLE

Total de préstamos: 45

Exportar Excel

Se avientan días... 22°C

4:27 p.m.
24/06/2025

4:28 p.m.
24/06/2025



RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
16 de 25

Sistema de Analítica de Bibliotecas

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

YERIKA RUSSI
Administrativos

Reportes

- Libros sin utilizar
- Libros según estado
- Préstamos por tipo de usuario

01/01/2025 - 15/01/2025

Selecciona el tipo de usuario: ☐ Estudiantes ☒ Administrativos ☐ Docentes

Fecha de préstamo	Apellidos	Nombres	Facultad	Número de inventario	Estado
2025-01-13	OSPIÑO ORTIZ	JORGE MIGUEL	Ciencias Básicas	038196	DISPONIBLE

Total de préstamos: 1

Exportar Excel

Se ejecutan días... 22°C

Sistema de Analítica de Bibliotecas

sabib.bucaramanga.upb.edu.co/reports

YERIKA RUSSI
Administrativos

Reportes

- Préstamos por tipo de usuario

01/01/2025 - 15/01/2025

Selecciona el tipo de usuario: ☐ Estudiantes ☐ Administrativos ☒ Docentes

Fecha de préstamo	Apellidos	Nombres	Facultad	Número de inventario	Estado
2025-01-15	FIGUEROA QUIROGA	DIANA MARCELA	Diseño Gráfico	055990	DISPONIBLE
2025-01-13	PEREZ ORDOÑEZ	MARIA DEL CORAL	Fac. Ingeniería Industrial	050249	DISPONIBLE
2025-01-13	PRADA SARMIENTO	EDWARD LEONEL	Fac. Psicología	004572	DISPONIBLE
2025-01-13	PRADA SARMIENTO	EDWARD LEONEL	Fac. Psicología	052459	DISPONIBLE
2025-01-12	GUERRERO JARAMILLO	CHRISTIAN FRANCISCO	Diseño Gráfico	049181	DISPONIBLE
2025-01-12	GUERRERO JARAMILLO	CHRISTIAN FRANCISCO	Diseño Gráfico	049270	DISPONIBLE
2025-01-12	GUERRERO JARAMILLO	CHRISTIAN FRANCISCO	Diseño Gráfico	054010	DISPONIBLE
2025-01-12	GUERRERO JARAMILLO	CHRISTIAN FRANCISCO	Diseño Gráfico	034734	DISPONIBLE
2025-01-12	GUERRERO JARAMILLO	CHRISTIAN FRANCISCO	Diseño Gráfico	034703	DISPONIBLE
2025-01-12	GUERRERO JARAMILLO	CHRISTIAN FRANCISCO	Diseño Gráfico	053514	DISPONIBLE

Total de préstamos: 13

Exportar Excel

Se ejecutan días... 22°C



RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

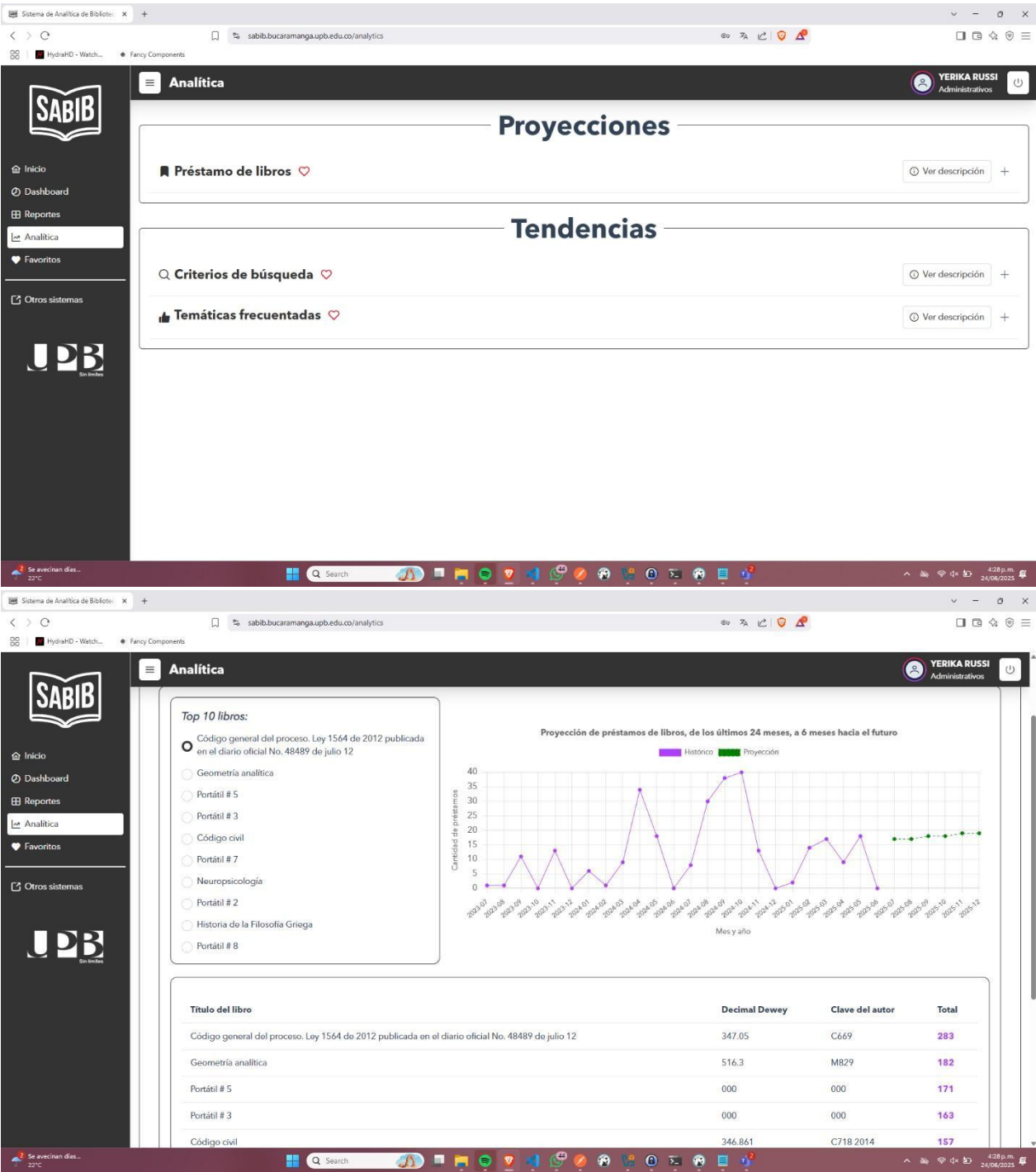
Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
17 de 25

1.5 MÓDULO DE ANALÍTICA





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

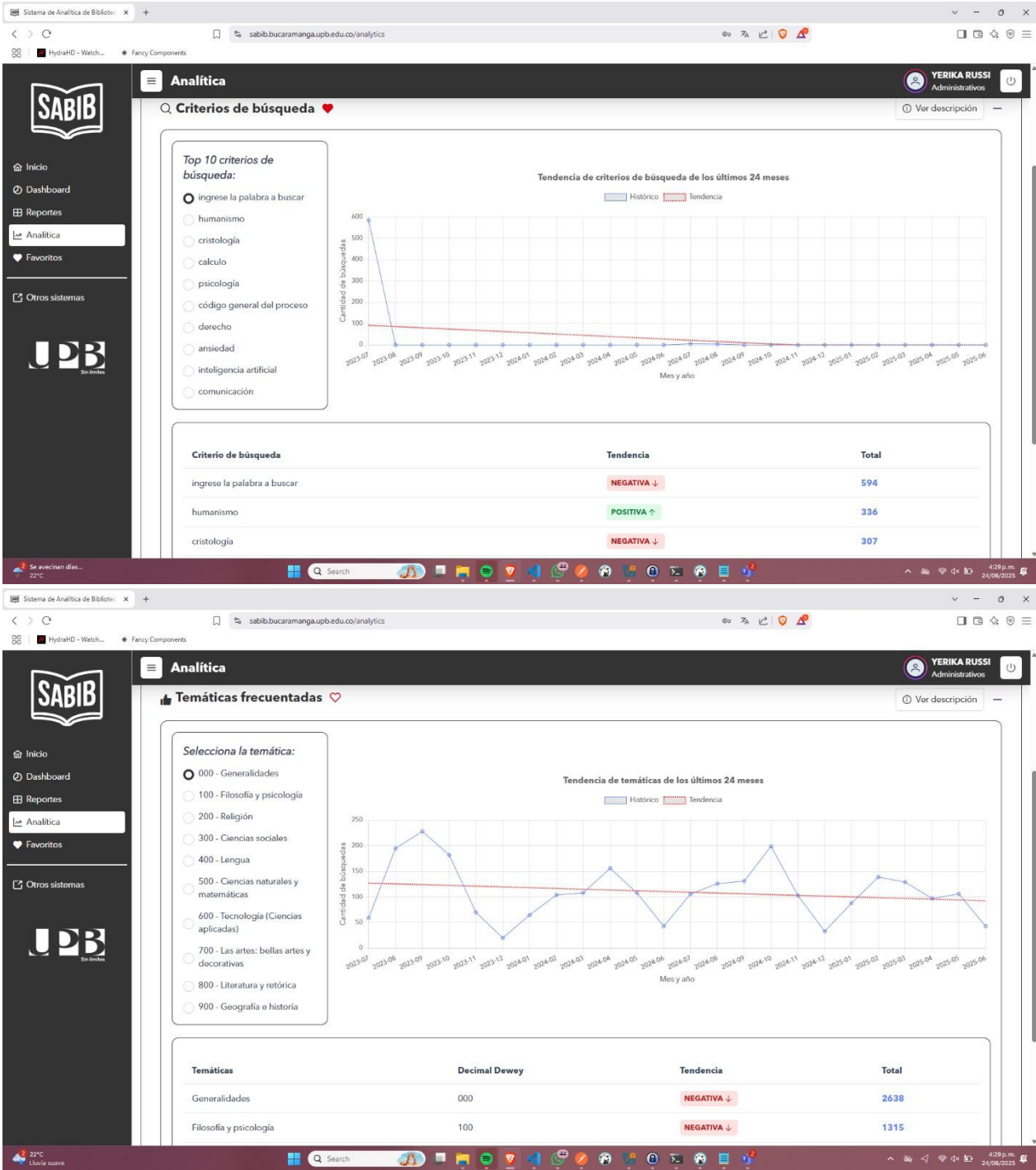
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

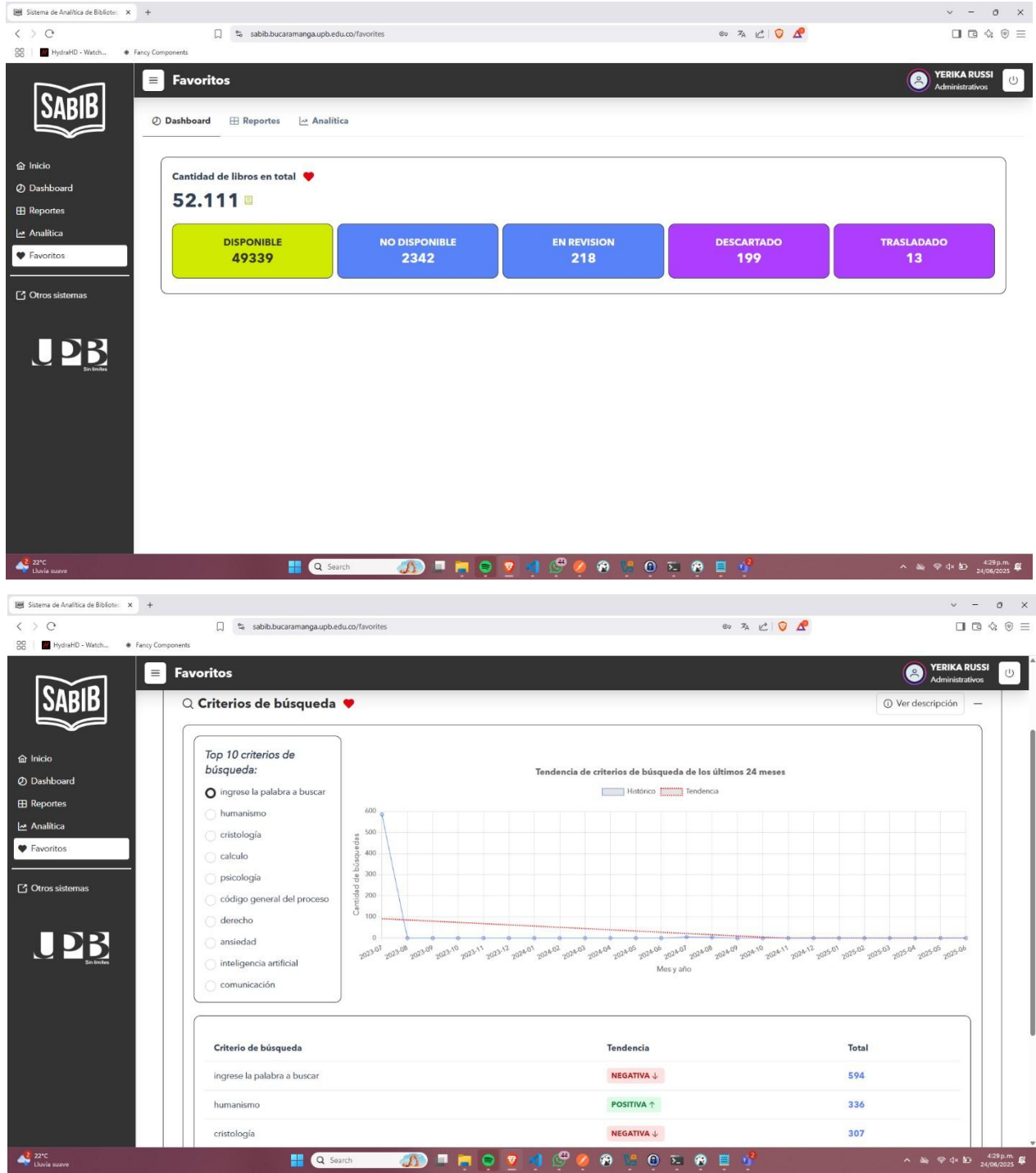
Rev.
1

Página:
18 de 25

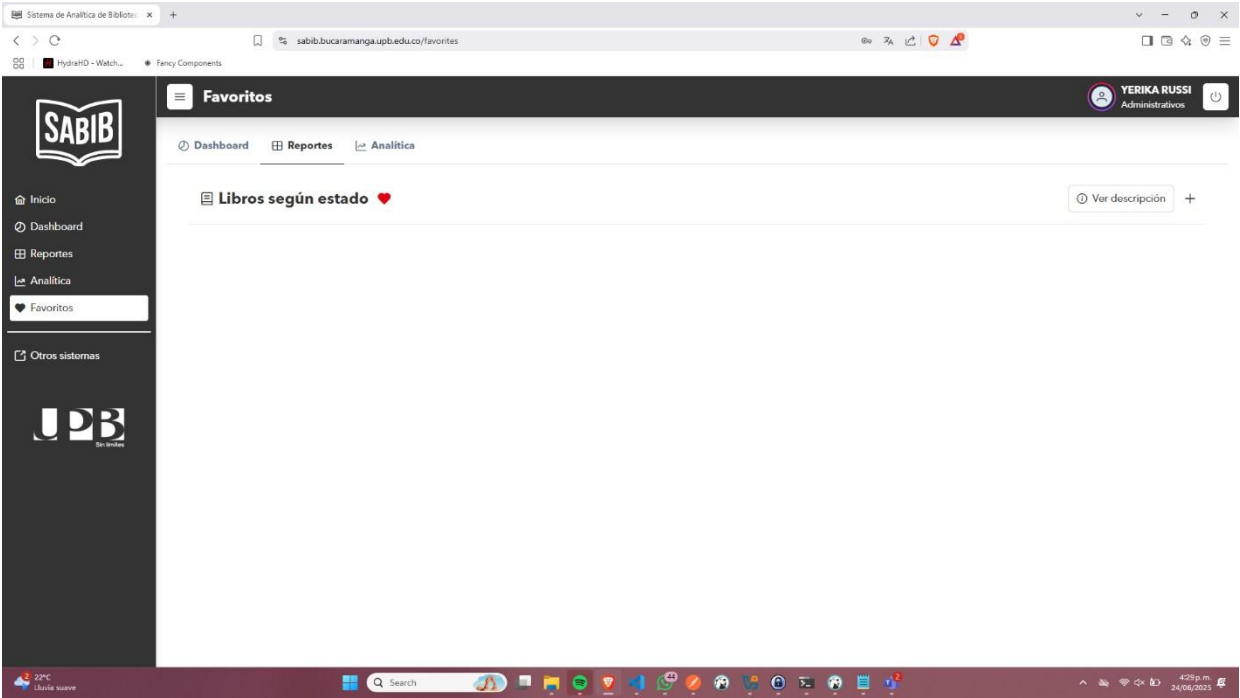


		RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE		Año 2025	Rev. 1
			Página: 19 de 25	

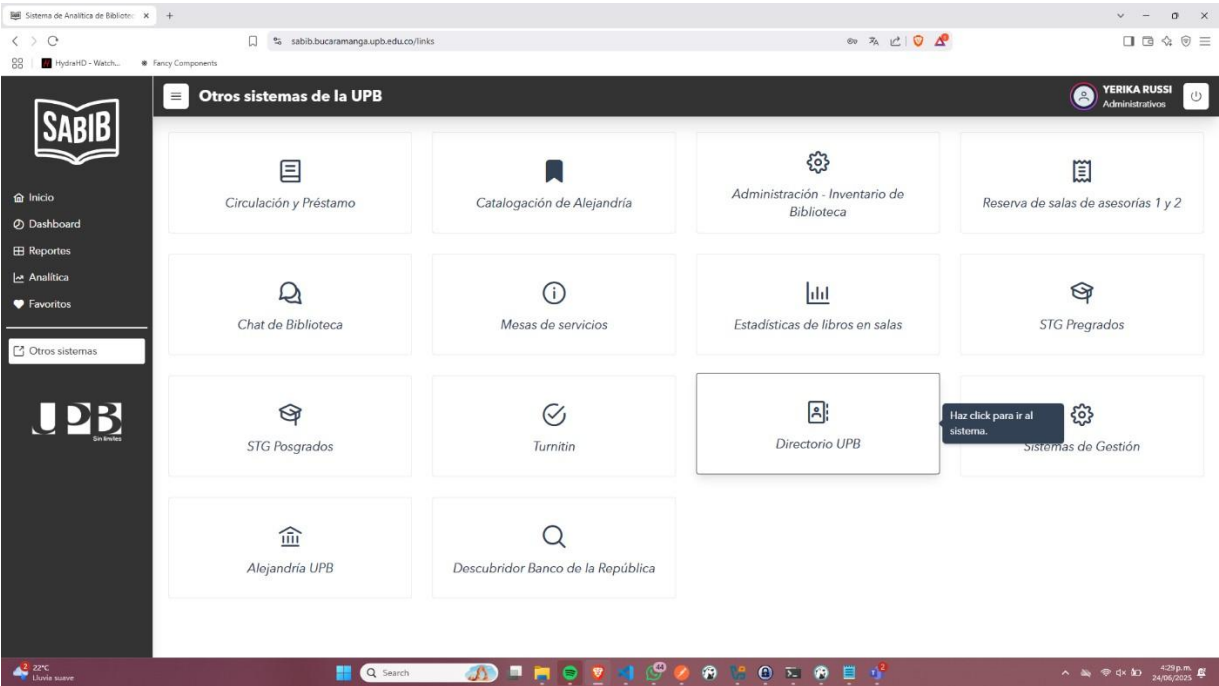
1.6 GRÁFICAS DE FAVORITOS



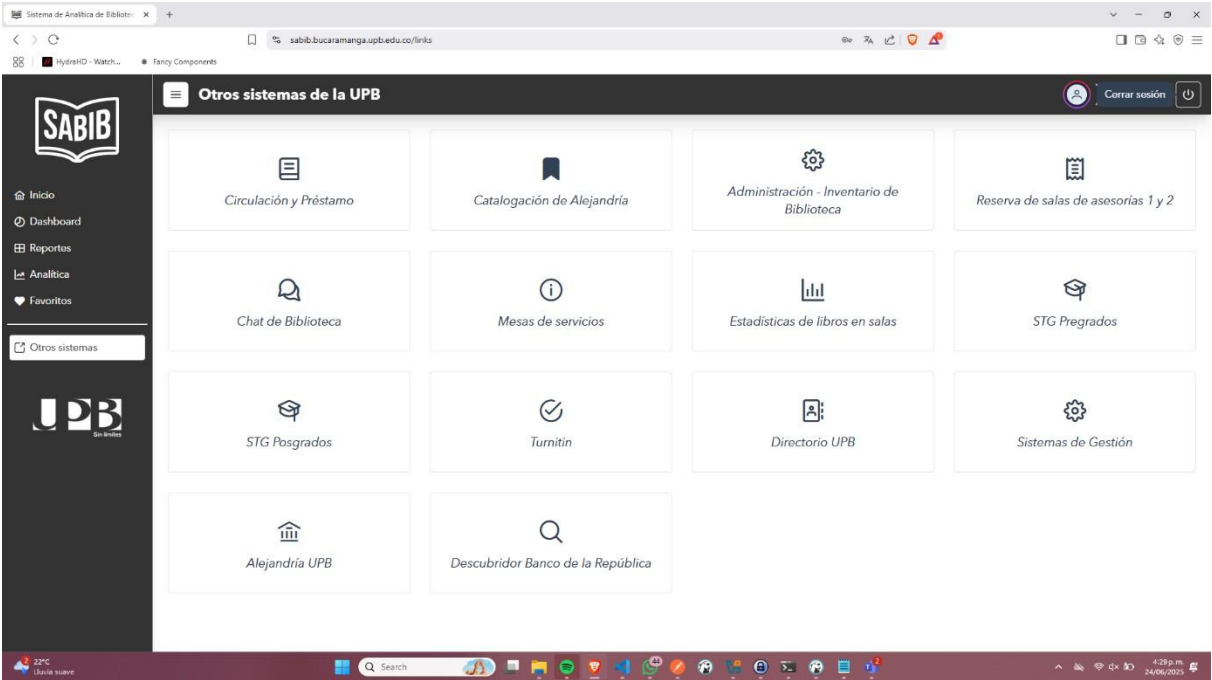
	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE	Año 2025	Rev. 1	Página: 20 de 25



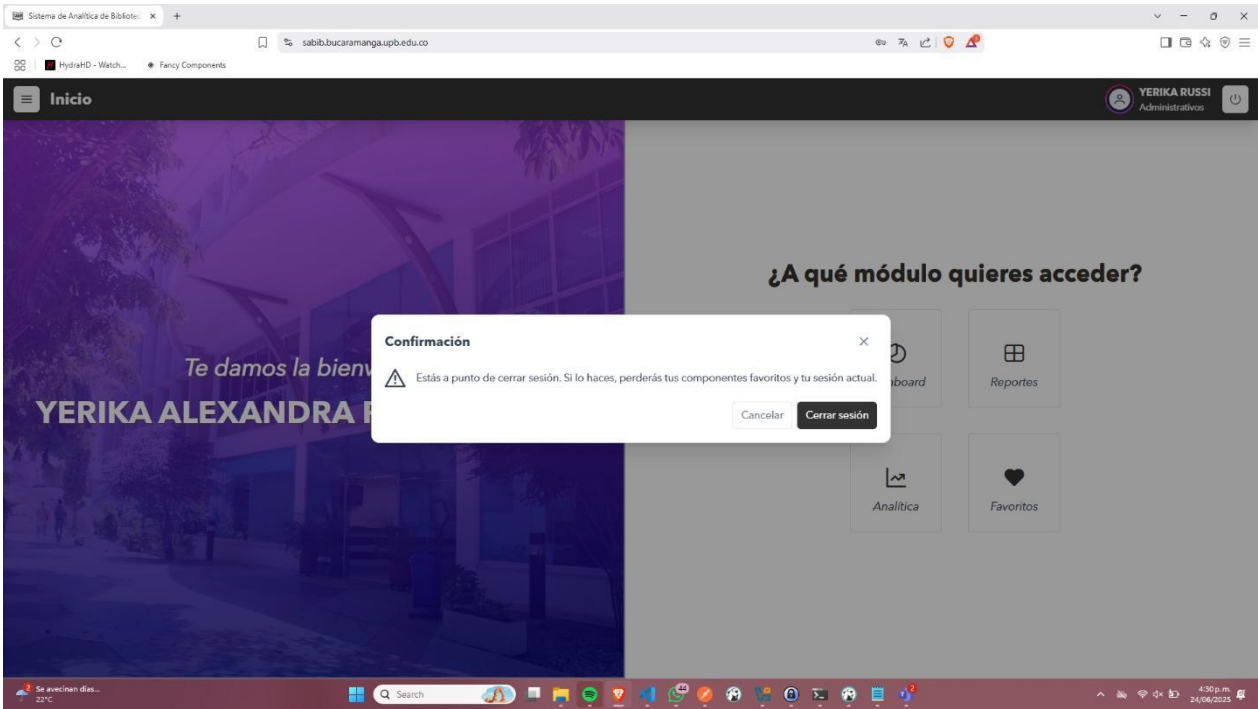
1.7 OTROS SISTEMAS



	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE	Año 2025	Rev. 1	Página: 21 de 25



1.8 CERRAR SESIÓN



	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI				
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE		Año 2025	Rev. 1	Página: 22 de 25

2. DISPOSITIVO MÓVIL

Especificaciones del dispositivo de prueba: Pantalla proporción 16:9





RESULTADO DEL SOFTWARE
GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA
BIBLIOTECA BENEDICTO XVI

Escrito por:
Sofía Alejandra Salas Aquino
David Santiago Cárdenas Rivera

Revisado por:
Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado

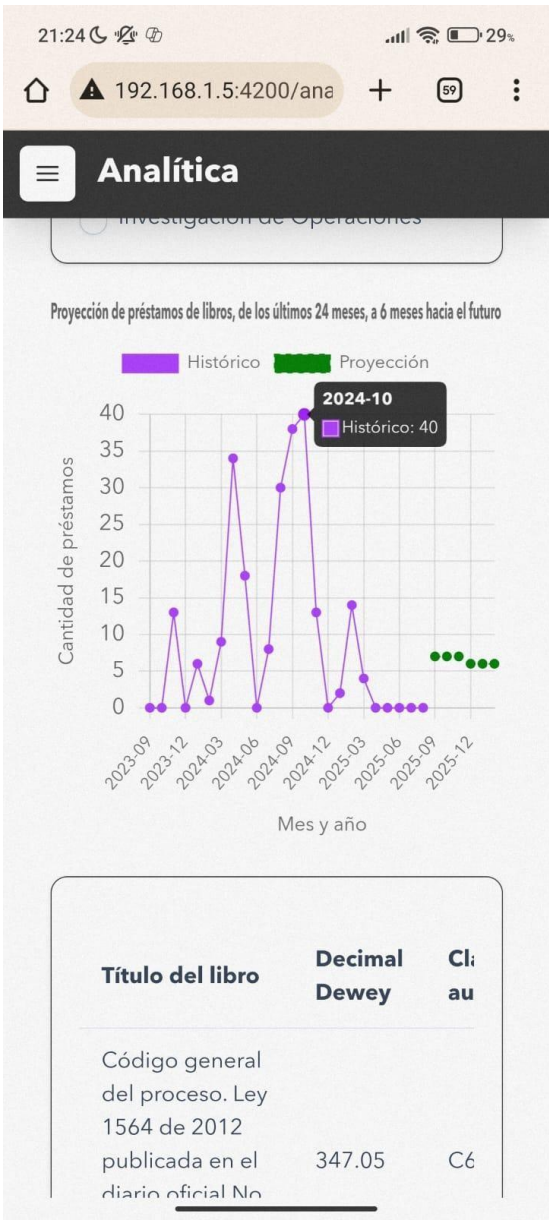
Aprobado por:
Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca

Tipo de documento:
RESULTADO DEL SOFTWARE

Año
2025

Rev.
1

Página:
23 de 25

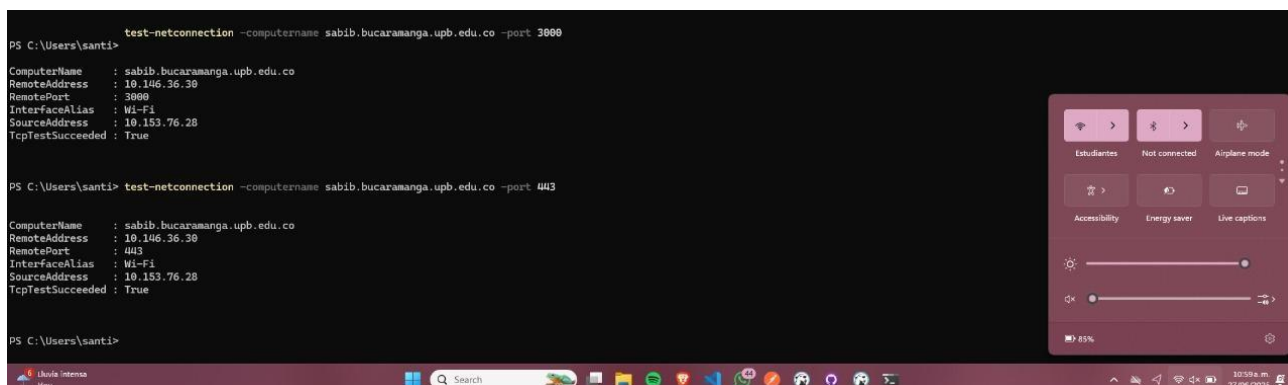


	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE	Año 2025	Rev. 1	Página: 24 de 25



	RESULTADO DEL SOFTWARE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 1	Página: 25 de 25
	Tipo de documento: RESULTADO DEL SOFTWARE			

3. PRUEBAS DE DESPLIEGUE



```

PS C:\Users\santi> test-netconnection -computername sabib.bucaramanga.upb.edu.co -port 3000

ComputerName : sabib.bucaramanga.upb.edu.co
RemoteAddress : 10.146.36.30
RemotePort : 3000
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 10.153.76.28
TcpTestSucceeded : True

PS C:\Users\santi> test-netconnection -computername sabib.bucaramanga.upb.edu.co -port 443

ComputerName : sabib.bucaramanga.upb.edu.co
RemoteAddress : 10.146.36.30
RemotePort : 443
InterfaceAlias : Wi-Fi
SourceAddress : 10.153.76.28
TcpTestSucceeded : True

PS C:\Users\santi>

```

Esta es una prueba de conexión al puerto 3000 (servidor del backend) y el puerto 443 (servidor del frontend) con la dirección `sabib.bucaramanga.upb.edu.co`. Para poder acceder al aplicativo, el usuario debe estar conectado a una red WiFi asociada al dominio de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga.

APÉNDICE E CARTA DE DESPLIEGUE

A continuación, se encuentra la carta de despliegue del proyecto.

	CARTA DE ENTREGA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Firmado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca			
	Tipo de documento: CARTA DE ENTREGA	Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 1

Bucaramanga, 24 de junio del 2025

Se deja como evidencia que el producto resultante del proyecto de grado “DASHBOARD DE ANALÍTICA PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI” fue entregado el día 24 de junio del 2025, el cual se accede por medio del dominio sabib.bucaramanga.upb.edu.co. Se confirma que se cumplieron satisfactoriamente tanto los requisitos de software como las historias de usuario planteadas.

Yerika A. Russi P.

Yerika Alexandra Russi
Porras
Jefatura de biblioteca



Sofía Alejandra Salas
Aquino
Integrante del proyecto



David Santiago Cárdenas
Rivera
Integrante del proyecto



De izq a der. David S. Cárdenas, Sofía A. Salas, Yerika A. Russi

APÉNDICE F TARJETAS DE PRUEBA

A continuación, se encuentran las tarjetas de prueba del software.

		TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS) GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS)		Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 2

DESCRIPCION DE PROBLEMA:	FECHA:
Eficacia del sistema	25/08/2025
Nombre:	Hora: 14:30

Paso 1 : hipótesis		
Creemos que :		
Nivel de Criticidad		
El aplicativo web SABIB tiene un Task Success Rate (TSR) $\geq 90\%$ en las funcionalidades claves de sistema al ser utilizado por el usuario final (Consulta de KPIs, generación de reportes y visualización estadísticas de analítica de datos).		

Paso 2 : Probar		
Para verificarlo, haremos :		
Costo de la Prueba		
Fiabilidad		
Pruebas manuales de funcionalidades por parte del usuario ejecutando siete escenarios:		
Consulta de la gráfica de comparación de préstamos por estudiante con rango de fecha predefinido		
Consultar la gráfica de total de libros prestados para la facultad de ingeniería civil		
Generar y exportar el reporte de “Libros según estado” con tipo de filtro “En revisión” y filtro con autor.		
Generación de reporte de “Libros sin utilizar” con tipo de filtro “Título” y “Estado”.		
Consulta de la proyección de préstamo de libros.		
Consulta de la tendencia de temáticas frecuentadas con una selección de una temática que tenga una tendencia negativa.		
Agregar un componente a favoritos y posteriormente ingresar al módulo de favoritos para su visualización.		

Paso 3 : Métrica	
Y mediremos :	

	TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS) GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS)		Año 2025	Rev. 1

Tiempo para procesar			se medirá la cantidad de tareas completadas para el cálculo del TSR. Se divide las tareas completadas entre las tareas intentadas y este resultado se multiplica por cien.	
				

Paso 4 : Criterios	El TSR global es de $\geq 90\%$
Tendremos razón si:	

		TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS) GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera		Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
Tipo de documento: TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS)		Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 2

DESCRIPCION DE LA PRUEBA:	FECHA:
Tiempos de respuesta del aplicativo web SABIB.	25/08/2025
Nombre:	Hora: 2:08 pm
Sofía Alejandra Salas Aquino	

Paso 1 : hipótesis	
Creemos que :	El aplicativo web SABIB presenta tiempos de respuesta menores a cinco segundos
Nivel de Criticidad	

Paso 2 : Probar	
Para verificarlo, haremos :	Pruebas manuales de cinco funcionalidades que realicen llamados a la base de datos de la biblioteca: 1.Realizar un llamado a un rango de fechas, mayor a un año, en el KPI Comparación de préstamos por facultad. 2. Realizar un llamado a un rango de fechas, mayor a un año, en el componente de reportes Préstamos por tipo de usuario. 3.Cargar el estado “En revisión” para el componente de reportes (libros según estado) 4.Cargar la proyección de préstamo de libros 5.Cargar todos los componentes relativos al dashboard (entrar en la página del dashboard)
Costo de la Prueba	
Fiabilidad	

Paso 3 : Métrica	
Y mediremos :	se medirá el tiempo en que tarde en responder el sistema al realizar el llamado de la funcionalidad. Posteriormente, se promediarán los tiempos.
Tiempo para procesar	

Paso 4 : Criterios

	TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS) GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS)	Año 2025	Rev. 1	Página: 2 de 2

Tendremos razón si:	El promedio de los tiempos de respuesta no supera los cinco segundos.
---------------------	---

	TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS) GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI		
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS)	Año 2025	Rev. 1 Página: 1 de 2

DESCRIPCION DE PROBLEMA: Nivel de Responsive del aplicativo Web SABIB	FECHA: 25/08/2025
Nombre: David Santiago Cárdenas Rivera Sofía Alejandra Salas Aquino	Hora: 11:45

Paso 1 : hipótesis			
Creemos que :		El aplicativo web SABIB presenta un nivel de responsive adecuado para permitir su visualización y navegación en dispositivos móviles y dispositivos de escritorio.	
Nivel de Criticidad			
			

Paso 2 : Probar			Se hará una verificación manual por medio de la navegación del sitio con un dispositivo móvil de 640px de ancho, y un dispositivo de escritorio con un ancho de 1024px. Se evaluarán los elementos que componen cada uno de estos dos breakpoints y se clasificarán como bloqueantes (b) los elementos que impidan la realización de una función o rompen la jerarquía visual; de lo contrario son menores (m).
Para verificarlo, haremos :			
Costo de la Prueba			
			
Fiabilidad			
			

Paso 3 : Métrica			
Y mediremos :		Se usará la métrica «Responsive Defect Density (RDD)», en donde se evalúa la cantidad de elementos menores sobre el total de elementos analizados.	
Tiempo para procesar			

Paso 4 : Criterios			
--------------------	--	--	--

	TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS) GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: TARJETA DE PRUEBA (HIPÓTESIS)	Año 2025	Rev. 1	Página: 2 de 2

Tendremos razón si:	Se tiene una tolerancia de 0 elementos bloqueantes, y el RDD debe ser menor a 0,3. De lo contrario, requerirá refactor.
---------------------	---

APÉNDICE G TARJETAS DE APRENDIZAJE

A continuación, se encuentran las tarjetas de aprendizaje del software.

	TARJETA DE APRENDIZAJE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 1

DESCRIPCION DE HALLAZO (Conclusión): El TSR del aplicativo SABIB cumple con la hipótesis	FECHA : 25 de agosto de 2025
--	--

Nombre: David Santiago Cárdenas Rivera Sofía Alejandra Salas Aquino
--

Paso 1 : hipótesis	
Creíamos que :	El aplicativo web SABIB tenía un Task Success Rate (TSR) ≥ 90 % en las funcionalidades claves de sistema

Paso 2 : Observación	
Observamos qué :	El usuario final completó exitosamente los siete escenarios planteados por el equipo de trabajo, obteniendo un TSR de 100%. Se notó una mayor destreza en los escenarios que involucraban el apartado de generación de reportes.

Paso 3 : Aprendizaje y Conclusiones	
A partir de esto, aprendimos que :	Usar patrones de diseño familiares con el usuario permite tener una navegación del aplicativo web asertiva, demostrándose en un TSR del 100%.

Paso 4 : Decisiones y Acciones	
Por lo tanto haremos :	Se documentará que el apartado de experiencia de usuario cumplió con las expectativas planteadas en los requisitos e historias de usuario. Se recomienda en el futuro realizar una encuesta UMUX para validar la usabilidad del software.

	TARJETA DE APRENDIZAJE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 2

DESCRIPCION DE HALLAZO (Conclusión): El promedio de los tiempos de respuesta, para el aplicativo web SABIB, cumplen con la hipótesis.	FECHA: 25 de agosto de 2025
Nombre: David Santiago Cárdenas Rivera Sofía Alejandra Salas Aquino	

Paso 1: hipótesis	
Creíamos que:	El aplicativo web SABIB iba a presentar un promedio, para los tiempos de respuesta, menor a diez segundos.

Paso 2: Observación	
Observamos qué:	El aplicativo web presenta un promedio en total, para las 5 pruebas manuales, de 7.04 segundos, siendo menor a los 10 que considerábamos.

Paso 3: Aprendizaje y Conclusiones	
A partir de esto, aprendimos que:	Aunque el tiempo promedio fue menor al planteado en la hipótesis, hubo pruebas que incrementaron considerablemente este valor. Tal es el caso de la prueba <i>“Realizar un llamado a un rango de fechas mayor a un año en el componente de reportes Préstamos por tipo de usuario”</i> , donde el tiempo de respuesta fue de aproximadamente 31 segundos. Esto se debe a que el DBMS que aloja la base de datos de la biblioteca no cuenta con índices en los atributos de las tablas utilizadas, ni con otros mecanismos de optimización de consultas. Además, cabe aclarar que la base de datos opera sobre MySQL en su versión 5.0, la cual carece de funcionalidades de optimización, presentes en versiones posteriores, limitando aún más la eficiencia en la ejecución de este tipo de consultas.

	TARJETA DE APRENDIZAJE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: TARJETA DE APRENDIZAJE	Año 2025	Rev. 1	Página: 2 de 2

Paso 4: Decisiones y Acciones	
Por lo tanto, haremos:	Documentaremos la limitación para que sea considerada en futuros desarrollos, con el fin de que se evalúe la necesidad de optimizar la configuración de la base de datos y/o actualizar la versión del DBMS.

	TARJETA DE APRENDIZAJE GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: TARJETA DE APRENDIZAJE	Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 1

DESCRIPCION DE HALLAZO (Conclusión): El aplicativo no presentó elementos bloqueantes y su RDD no superó el valor de 0,3 en los Breakpoints analizados.	FECHA: 25 de agosto de 2025
Nombre: David Santiago Cárdenas Rivera Sofía Alejandra Salas Aquino	

Paso 1: hipótesis	
Creíamos que:	El aplicativo web SABIB iba a tener un RDD menor a 0,3, y no presentaría elementos bloqueantes

Paso 2: Observación	
Observamos qué:	El aplicativo web presenta un RDD de 0,04 en el breakpoint con 640px de ancho, con dos defectos visuales menores (m) de 49 elementos analizados (2/49). Por otro lado, para el breakpoint de un ancho de 1024px, no se presentan defectos visuales menores (m), de los 49 elementos analizados, obteniendo un RDD de 0.

Paso 3: Aprendizaje y Conclusiones	
A partir de esto, aprendimos que:	El RDD de 0,04 en 640 px y 0,00 en 1024 px demuestra que la disposición de los elementos del aplicativo web cumple con el propósito de ser responsive, ya que no hay interrupción de funcionalidades (0 elementos bloqueantes).

Paso 4: Decisiones y Acciones	
Por lo tanto, haremos:	Se recomienda realizar una encuesta UMUX con el usuario final para determinar la usabilidad del aplicativo.

APÉNDICE G TARJETAS DE APRENDIZAJE

A continuación, se encuentra la evaluación heurística diligenciada por el usuario final.

		EVALUACIÓN HEURÍSTICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Elkin Alfredo Albarracín Navas Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Evaluación Heurística		Año 2025	Rev. 1	Página: 1 de 5

1

VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SITIO

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	¿ La terminología de los Menús es Fácil de Entender?	x			
	¿Cada pantalla inicia con un título que describe el contenido de la página?	x			
	Si un usuario puede seleccionar varias opciones ¿Se muestra cuales han sido elegidas?	x			
	¿Es claro en que página se encuentra el usuario?	x			
	¿Los elementos sobre los cuales el usuario hace clic, se diferencian claramente?	x			

2

CORRESPONDENCIA ENTRE EL SITIO Y EL MUNDO REAL

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	¿ El sitio está diseñado teniendo en cuenta las necesidades del usuario ?	x			
	¿ Las barras y/o menús de navegación son "familiares" para los usuarios?	x			
	¿ El sitio utiliza lenguaje "familiar" para los usuarios?	x			
	¿Los iconos representan claramente su significado ?	x			
	¿ Los mensajes de apoyo y/o errores ayudan al usuario a realizar una acción?	x			

3

CONTROL Y LIBERTAD DEL USUARIO

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	Cuando los usuarios terminan una acción ¿ el sitio omite pasos innecesarios como "enviar" y/o "aplicar"?	x			
	¿Pueden los usuarios eliminar su cuenta?		x		
	¿ Existe la opción de cancelar en los casos que es necesario?	x			
	¿Pueden los usuarios modificar su información personal?		x		
	¿El sitio implementa "migas de pan" facilitar la navegación multinivel.?	x			

4

COHERENCIA Y ESTANDARES

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
4.1	¿La navegación en el sitio es similar a otras?	x			

	EVALUACIÓN HEURÍSTICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI				
Escrito por: Elkin Alfredo Albarracín Navas Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
	Tipo de documento: Evaluación Heurística		Año 2025	<table><tr><td>Rev. 1</td><td>Página: 2 de 5</td></tr></table>	Rev. 1
Rev. 1	Página: 2 de 5				

4.2	¿Los botones de navegación principales siempre están disponibles?	x			
4.3	¿Toda la información que necesitan los usuarios es determinado momento es visible para ellos?	x			
4.4	¿Se muestra el logo principal en la cabecera de página y siempre lleva a la página principal?	x			
4.5	¿El menú contiene submenús lo suficientemente claros.?	x			
4.6	¿Los títulos de los campos siempre están disponibles?	x			
4.7	¿Los iconos utilizados son intuitivos ?	x			
4.8	¿ Los iconos tienen leyenda?	x			

	EVALUACIÓN HEURÍSTICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Elkin Alfredo Albarracín Navas Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: Evaluación Heurística		Año 2025	Rev. 1
				Página: 3 de 5

5

PREVENCIÓN DE ERRORES

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	¿Se realiza validación en tiempo real de los campos complejos?	x			
	¿Los campos contienen valores por defecto?	x			
	¿Se comprueba la validez del campo al completarlo?	x			
	¿El nombre del campo siempre esta visible así este se haya completado?	x			
	Los usuarios pueden previsualizar los campos antes de confirmarlos en caso de que revertirlos lleve mucho tiempo?	x			
	¿Se bloquea la introducción de campos con tipos de datos erróneos?			x	

6

RECONOCER MÁS QUE RECORDAR

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	El sitio utiliza normas y/o lenguajes empresariales o del medio que sean actuales y de fácil recordación.	x			
	El sitio confunde a los usuarios con palabras , acciones o descripciones ambiguas?		x		
	La ubicación de los componentes del sitio sigue el modelo mental de los usuarios y/o patrones familiares?	x			
	¿El tamaño de los componentes (iconos, imágenes, textos, entre otros) es coherente?	x			

7

FLEXIBILIDAD Y EFICACIA DE USO

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	¿Permite el sitio a usuarios expertos tomar atajos o personalizarlos?	x			
	¿Permite el sitio a los usuarios agrupar acciones que puedan ejecutarse de manera automática?	x			
	¿ Permite el sitio a los usuarios hacer una tarea de diferentes formas para adaptarse a su estilo de trabajo?	x			
	¿Pueden los usuarios expertos aprovechar funcionalidades adicionales y otras de segundo nivel que le ayuden a mejorar su trabajo habitual?	x			

	EVALUACIÓN HEURÍSTICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Elkin Alfredo Albarracín Navas Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado Tipo de documento: Evaluación Heurística	Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca		
		Año 2025	Rev. 1	Página: 4 de 5

8

DISEÑO ESTETICO Y MINIMALISTA

Ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	¿Se muestra en pantalla información esencial para la toma de decisiones?	x			
	¿Se permite maximizar y ajustar para disminuir el "ruido" en el sitio.	x			
	¿Se utilizan patrones universales con connotaciones que permiten al usuario identificarlas claramente?	x			

	EVALUACIÓN HEURÍSTICA GENERACIÓN DE REPORTES Y DASHBOARD INTERACTIVO PARA LA BIBLIOTECA BENEDICTO XVI			
Escrito por: Elkin Alfredo Albarracín Navas Sofía Alejandra Salas Aquino David Santiago Cárdenas Rivera	Revisado por: Elkin Alfredo Albarracín Navas, director de proyecto de grado		Aprobado por: Yerika Alexandra Russi, Jefatura de biblioteca	
	Tipo de documento: Evaluación Heurística		Año 2025	Rev. 1
				Página: 5 de 5

9

AYUDAR A LOS USUARIOS A RECONOCER ERRORES, DIAGNOSTICARLOS Y RECUPERASE DE ELLOS

ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
	Cuando se encuentra un error ¿se resalta el campo obligatorio y se ubica allí el cursor?			x	
	Cuando el botón esta inactivo ¿Existe alguna pista del por qué?			x	
	La páginas de errores 404 y/o 503 indican al usuario que deben hace a continuación.			x	
	¿Todos los errores están escritos con el mismo estilo y "tono de voz".			x	
	¿El texto del error indica la posible causa y acciones a seguir?			x	

10

AYUDA Y DOCUMENTACIÓN

ítem	CheckList	Si	No	N/A	Observaciones
10.1	¿Los usuarios pueden saltarse el proceso de "iniciar desde el principio" y/o "Ayuda inicial"?			x	
10.2	¿Existe un chat en directo en cada página?			x	
10.3	¿La página de FAQ es fácil de usar? (Es decir está dividida por categorías, temas , tiene opción de búsqueda, entre otras)			x	
10.4	¿Los usuarios pueden reiniciar tu trabajo en donde lo dejaron después de recibir ayuda?			x	
10.5	En caso de que los usuarios no encuentran respuesta a su pregunta ¿Existe una opción donde puedan poner su pregunta o recibir respuesta en línea?			x	
10.6	Antes de realizar acciones potencialmente peligrosas(como eliminar archivos), el sitio pide al usuario confirmación y da evidencia de la consecuencias que tiene realizar la acción?			x	